

재해지도 작성 기준 등에 관한 지침

제 정	2006. 6.30.	소방방재청	고시 제2006-	6호
개 정	2013. 3. 4.	소방방재청	고시 제2013-	5호
개 정	2015. 1. 6.	국민안전처	고시 제2015-	1호
개 정	2016. 3. 3.	국민안전처	고시 제2016-	35호
개 정	2017. 4. 6.	국민안전처	고시 제2017-	13호
개 정	2017. 7.26.	행정안전부	고시 제2017-	1호
개 정	2019. 6.18.	행정안전부	고시 제2019-	52호
개 정	2020. 3.23.	행정안전부	고시 제2020-	14호
개 정	2021.12.28.	행정안전부	고시 제2021-	89호
개 정	2024. 5.14.	행정안전부	고시 제2024-	35호

행정안전부

||| 목 차 |||

제1장 총칙	1
1-1. 일반 사항	1
1-1-1. 지침 제정 목적	1
1-1-2. 적용 범위	1
1-1-3. 법적 근거	1
1-1-4. 재해지도의 종류	2
1-2. 용어 정의	2
1-2-1. 침수	2
1-2-2. 침수흔적 조사	3
1-2-3. 침수흔적도	3
1-2-4. 침수예상도	3
1-2-5. 재해정보지도	4
 제2장 재해지도 작성 일반	 5
2-1. 기본 원칙	5
2-1-1. 재해지도 작성 순서	5
2-1-2. 재해지도 작성 의무자	5
2-1-3. 재해지도 작성 범위	6
2-1-4. 재해지도 개정·보완	6
2-1-5. 재해지도 작성 전문가 참여	6
2-1-6. 침수흔적 조사 및 침수흔적도 작성 업무의 대행	7
2-1-7. 침수흔적도 작성권자 및 대행자의 임무	7
2-1-8. 대행자의 운영기준	7
2-1-9. 재해지도의 제출	7

2-2. 재해지도 자문위원회	8
2-2-1. 재해지도 자문위원회 구성	8
2-2-2. 자문위원회 운영 및 역할	8

제3장 침수흔적도 9

3-1. 침수흔적 조사	9
3-1-1. 목적	9
3-1-2. 침수흔적 조사 시기	9
3-1-3. 침수흔적 조사 방법	9
3-1-4. 침수흔적도 작성 대상 결정	11
3-1-5. 침수흔적 조사결과 보고서 작성·제출 및 침수흔적도 등록	12
3-2. 침수흔적 표시 및 관리	21
3-2-1. 목적	21
3-2-2. 침수흔적의 표시장소	21
3-2-3. 침수흔적 표시방법 및 부착시기	21
3-2-4. 침수흔적 표시의 유지·관리	22
3-3. 침수흔적도 작성	23
3-3-1. 목적	23
3-3-2. 침수흔적도 작성을 위한 기본지도	23
3-3-3. 침수흔적도 전산관리	23
3-3-4. 침수흔적도 작성 절차	24
3-3-5. 침수흔적도 종류	24
3-3-6. 침수흔적도 주요 내용	24

3-3-7. 침수흔적 도면작성	25
------------------------	----

제4장 침수예상도 26

4-1. 일반사항 26

4-1-1. 정의	26
-----------------	----

4-1-2. 작성원칙	26
-------------------	----

4-1-3. 침수예상도의 데이터베이스화	26
-----------------------------	----

4-2. 홍수범람예상도 27

4-2-1. 목적	27
-----------------	----

4-2-2. 작성 절차	27
--------------------	----

4-2-3. 자료수집 및 현장조사	28
--------------------------	----

4-2-4. 조사측량	29
-------------------	----

4-2-5. 가상 시나리오 작성	29
-------------------------	----

4-2-6. 수치표고자료 구축	30
------------------------	----

4-2-7. 수리·수문분석	31
----------------------	----

4-2-8. 범람해석	33
-------------------	----

4-2-9. 시나리오별 홍수범람예상도 작성	35
-------------------------------	----

4-2-10. 홍수범람예상도 작성	35
--------------------------	----

4-3. 내수침수예상도 36

4-3-1. 목적	36
-----------------	----

4-3-2. 작성 절차	36
--------------------	----

4-3-3. 내수침수자료 조사	37
------------------------	----

4-3-4. 가상 시나리오 작성	37
-------------------------	----

4-3-5. 도시지역 지형자료 구축	38
---------------------------	----

4-3-6. 도시지역 우수배제시스템 자료 구축	38
---------------------------------	----

4-3-7. 내수침수 해석모형의 구축	38
4-3-8. 모형검증 및 시나리오별 수치계산	39
4-3-9. 내수침수 결과 해석 및 정리	40
4-3-10. 시나리오별 내수침수예상도 작성	40
4-3-11. 내수침수예상도 작성	40

4-4. 해안침수예상도 41

4-4-1. 목적	41
4-4-2. 작성 절차	42
4-4-3. 해안침수자료 조사	43
4-4-4. 가상 시나리오 작성	43
4-4-5. 해저지형 및 육상자료 수집 · 측량	44
4-4-6. 계산영역설정 및 수치표고자료 구축	44
4-4-7. 격자망 구성 및 계산조건 설정	44
4-4-8. 모형검증 및 시나리오별 수치계산	45
4-4-9. 수치계산 결과 해석 및 정리	45
4-4-10. 시나리오별 계산결과 검증	45
4-4-11. 시나리오별 해안침수예상도 작성	45
4-4-12. 각종시설 위치 및 정보전달계통 반영	46
4-4-13. 해안침수예상도 작성	46

제5장 재해정보지도 48

5-1. 일반사항 48

5-1-1. 작성목적	48
5-1-2. 작성원칙	48

5-1-3. 재해정보지도 주요 내용	50
5-1-4. 작성흐름	51
5-2. 재해정보지도 작성 사전 검토	52
5-2-1. 기본자료 조사	52
5-2-2. 현장 조사	54
5-2-3. 재해정보지도의 작성조건 설정	55
5-2-4. 재해정보지도 작성에 활용하는 기본지도	56
5-2-5. 침수흔적 정보 검토 · 정리	56
5-2-6. 침수예상 정보 검토 · 정리	57
5-3. 대피계획	58
5-3-1. 정의	58
5-3-2. 대피대상지구 선정	59
5-3-3. 대피가 필요한 지역 주민수	59
5-3-4. 대피장소 선정	60
5-3-5. 대피 수단 및 경로 설정	61
5-3-6. 대피정보 전달방법	61
5-3-7. 대피기준 설정	61
5-3-8. 지하층 건축물에 대한 대피계획	62
5-3-9. 안전관리계획과의 부합여부 검토	62
5-3-10. 대피계획 수립	63
5-4. 재해정보지도	63
5-4-1. 피난활용형 재해정보지도 표준기재 항목	63
5-4-2. 방재교육형 재해정보지도 표준기재 항목	64
5-4-3. 방재정보형 재해정보지도 표준기재 항목	65
5-4-4. 재해정보지도 형식	65
5-4-5. 피난활용형 재해정보지도 도면 표시	66

5-4-6. 방재교육형 재해정보지도 도면 표시	67
5-4-7. 방재정보형 재해정보지도 도면 표시	69
5-4-8. 재해정보지도 작성내용 검토 · 확인	70

제6장 재해지도 도식 방법 71

6-1. 적용 원칙 71

6-2. 침수 및 위험 표시 71

6-2-1. 침수 정보	71
--------------------	----

6-2-2. 침수심의 구분	72
----------------------	----

6-2-3. 위험 장소	72
--------------------	----

6-3. 대피 관련 표시 73

6-3-1. 대피가 필요한 지구 경계	73
----------------------------	----

6-3-2. 대피장소 등 표시 방법	74
---------------------------	----

6-4. 방재기관 및 기타시설 표시 75

제7장 재해지도 활용 76

7-1. 자연재해 관리단계별 활용 76

7-1-1. 예방 · 대비 단계	76
-------------------------	----

7-1-2. 대응 단계	76
--------------------	----

7-1-3. 복구 단계	77
--------------------	----

7-2. 침수흔적도 77

7-2-1. 침수흔적도 활용	77
-----------------------	----

7-2-2. 침수흔적도 활용 시 주요 검토 사항	78
----------------------------------	----

7-2-3. 침수흔적 확인서 발급 절차	78
-----------------------------	----

7-3. 침수예상도 82

7-3-1. 침수예상도 활용	82
7-4. 재해정보지도	82
7-4-1. 재해정보지도 활용	82
7-4-2. 재해정보지도 보급	82

제8장 재검토기한 84

부록1 재해지도 전산화 및 관리 지침	85
부록2 침수가뭍급경사지 정보시스템 등록 매뉴얼	111
부록3 용어설명	124

제1장 총칙

1-1. 일반 사항

1-1-1. 지침 제정 목적

- 이 지침은 「자연재해대책법」 제21조 및 같은 법 시행령 제19조와 「지진·화산재해대책법」 제10조 및 같은 법 시행령 제9조에 따라 재해지도를 작성·보급·활용함에 있어서 작성 기준 등에 관한 세부규정을 정하여 재해지도 작성의 표준화 및 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

1-1-2. 적용 범위

- 「자연재해대책법」 제21조와 「지진·화산재해대책법」 제10조에 따라 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 각종 재해지도의 제작과 공익 목적을 실현하기 위하여 개인 혹은 단체에서 재해지도를 제작하는 경우 이 지침을 준수하여 작성하여야 한다.

해 설

1. 본 지침에서는 자연재해의 내용 중 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일(지진해일 포함), 조수 등에 의해서 발생하는 외수범람, 내수침수, 해안침수 등을 중심으로 작성한다.
2. 「자연재해대책법」 제2조제2호에 의하면 자연재해란 재해 중 자연재난(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호가목*)에 따른 자연현상으로 인하여 발생하는 재해를 말한다.
* 자연재난 : 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주 물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해

1-1-3. 법적 근거

- 「자연재해대책법」 제21조(각종 재해지도의 제작·활용)
- 「자연재해대책법」 제21조의2(재해 상황의 기록 및 보존 등)
- 「자연재해대책법」 제21조의3(침수흔적도 등 재해정보의 활용)
- 「자연재해대책법 시행령」 제18조(재해지도의 종류)
- 「자연재해대책법 시행령」 제19조(각종 재해지도의 작성·활용 및 유지·관리 등)
- 「자연재해대책법 시행령」 제19조의2(재해지도의 통합·관리 등)
- 「자연재해대책법 시행규칙」 제4조의7(침수흔적확인서의 발급)
- 「지진·화산재해대책법」 제10조(해안침수예상도의 제작·활용 등)
- 「지진·화산재해대책법 시행령」 제9조(해안침수예상도 및 침수흔적도의 작성·활용 및 유지관리 등)

1-1-4. 재해지도의 종류

- 재해지도는 침수흔적도, 침수예상도, 재해정보지도를 통칭하며, 「자연재해대책법 시행령」 제18조에 따라 다음과 같이 세분한다.
- ① 침수흔적도 : 태풍, 호우, 해일 등으로 인한 침수흔적을 조사하여 표시한 지도
- ② 침수예상도 : 홍수범람위험도(홍수범람예상도, 내수침수예상도), 해안침수예상도
- ③ 재해정보지도 : 피난활용형·방재정보형·방재교육형 재해정보지도

해 설

1. 「자연재해대책법 시행령」 제18조에서 침수예상도는 홍수범람위험도와 해안침수예상도로 구분한다.
2. 본 지침에서는 홍수범람위험도를 외수에 의한 홍수범람예상도와 내수에 의한 내수침수예상도로 구분하고, 해안침수예상도는 폭풍과 지진에 의한 해일발생을 고려하여 각각의 해안침수예상도를 작성한다.

1-2. 용어 정의

1-2-1. 침수

- 태풍, 호우, 해일(지진해일 포함) 등 자연재해 발생 시 하천의 범람, 내수 배제 불능 또는 해수면의 상승 등의 원인으로 시가지(건물 포함), 농경지 등이 물에 잠기는 현상을 말하며, 이 지침에서는 다음과 같은 경우 침수흔적조사 및 침수흔적도 작성 등을 시행하도록 한다.
- ① 침수 피해로 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조에 따른 재난지원금 또는 「풍수해·지진재해보험법」에 따라 보험금을 지급 받은 지역
- ② 도심 및 농어촌의 주거·상업·산업단지 : 해당 지역에서 최고 침수심이 0.3m 이상 침수 피해가 발생되어 상당한 불편을 야기한 경우
- ③ 농경지 : 해당 지역에서 최고 침수심이 0.7m 이상 침수 피해가 발생한 경우. 다만, 최고 침수심이 0.7m 미만이라도 침수지역 내 농작물의 피해 상황을 고려하여 지방자치단체장이 침수흔적도 작성 여부를 결정
- ④ 지하 공간 : 지하시설(지하철도, 지하상가, 지하차도 등) 주변 침수지역의 침수위가 높아지면서 지하시설로 유입된 물로 인하여 침수가 발생되어 이용자들의 불편을 야기한 경우
- ⑤ 그 밖에 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하여 정하는 지역

해 설

1. 침수 피해로 재난지원금 또는 풍수해·지진재해보험금을 지급 받은 지역의 침수흔적도는 반드시 작성해야 하며, 이외의 지역은 본 절에서 제시한 침수심 이상인 경우에 한정하여 침수흔적도를 작성한다. 또한, 재난지원금 또는 풍수해·지진재해보험금을 지급 받은 지역의 위치를 침수흔적도 작성 시 별도 표기한다.

2. 도심 및 농어촌의 주거·상업·산업단지 등 시가지 지역의 침수흔적도 작성 기준은 과거 침수흔적도를 작성한 지역의 평균 침수심을 고려하여 0.3m 이상 침수될 경우로 설정

◆ 「침수흔적관리시스템」을 분석한 결과, 0.0~0.5m 미만의 평균 침수심이 약 0.3m로 나타남.

3. 농경지 지역의 침수흔적도 작성 기준은 "농업생산기반정비사업 계획설계기준(배수편)"의 허용담수 및 침수방지 계획기준 등을 고려하여, 벼를 재배하는 농경지 지역은 0.7m 이상 침수될 경우, 밭작물 등 원예작물을 재배하는 농경지 지역은 0.2m 이상 침수 및 침수시간이 12시간 이상 지속된 경우로 설정

◆ "농업생산기반정비사업 계획설계기준(배수편)": 허용담수 및 침수방지 계획기준

- 벼 단일작을 재배하는 구역의 내수위 계획기준 허용담수심은 0.3m 이하로 하고, 이를 초과하는 경우 침관수위(수잉기 7~9월 기간)를 통상 0.7m 이하의 범위내에서 허용침수시간을 24시간으로 계획
- 원예작물 등 밭작물 집단재배 지역은 재배 작물의 유형, 침수피해 정도 및 경제성 등을 종합 분석평가하여 침수시간이 최소화되도록 계획

4. 지하공간의 침수흔적도 작성 기준 침수 높이는 별도로 정하지 않고 지하공간의 침수피해 규모, 이용자들의 통제 등 피해 상황을 고려하여 지방자치단체장이 결정

1-2-2. 침수흔적 조사

- 태풍, 호우, 해일(지진해일 포함) 등 자연재해로 인한 침수피해지역의 침수흔적을 조사하는 일체의 행위로, 현장방문조사 또는 간접조사 등의 방법으로 침수구역, 침수심, 침수시간, 침수원인 등 침수흔적을 조사·측량·분석하는 행위를 말한다.

1-2-3. 침수흔적도

- 태풍, 호우, 해일(지진해일 포함) 등 자연재해로 인한 침수피해가 발생한 지역에 대하여 침수흔적 조사 및 측량을 실시하고 침수구역에 대한 침수위, 침수심, 침수시간 등을 조사하여 연속지적도 및 수치지형도 등에 표시한 지도를 말한다.

해 설

1. 침수위 : 등침수위선을 해발높이로 표기(EL.m)
2. 침수심 : 현 지반고에서 침수높이(m)

1-2-4. 침수예상도

- 과거의 태풍, 호우, 해일 등에 의한 침수 피해 흔적과 지진해일, 극한강우, 댐·저수지·제방의 붕괴 및 월류, 계획 홍수위 등 정량적 요소를 고려하여 장래 예상되는 침수지역, 예상피해범위 및 침수심 등을 예측하여 작성한 지도로서 홍수범람예상도, 내수침수예상도, 해안침수예상도로 세분한다.

- ① 홍수범람예상도 : 태풍, 호우 등 홍수로 인한 내륙지역의 하천 범람 위험성에 대해서 정량적인 분석 등을 통하여 침수예상지역, 피해범위, 예상 침수심 등을 분석하여 연속지적도 및 수치지형도 등에 표시한 지도
- ② 내수침수예상도 : 도시지역에서 발생한 강우가 우수배제시스템의 배수능력 부족으로 인해 제때 배제되지 못하고 침수를 유발하는 현상에 대해서 침수예상지역, 피해범위, 예상 침수심 등을 분석하여 연속지적도 및 수치지형도 등에 표시한 지도
- ③ 해안침수예상도 : 태풍, 호우, 해일 등으로 인하여 해안지역에서 발생할 수 있는 침수 피해 가능성을 예측하여 침수예상지역, 피해범위, 예상 침수심 등을 분석하여 연속지적도 및 수치지형도 등에 표시한 지도

해 설

1. 정량적인 분석의 경우 수리학, 수문학, 해안공학에서 널리 적용되는 해석기법 및 모델을 적용하여 분석하여야 함
2. 연속지적도라 함은 「지역·지구등의 지형도면 작성에 관한 지침(국토교통부고시)」에 의한 지적도전산파일을 TM 평면직각좌표계로 변환하여 연속된 형태의 GIS 데이터를 출력한 것으로 국토이용정보체계에 등재된 도면임

1-2-5. 재해정보지도

- 침수흔적도와 침수예상도를 기반으로 재해발생 시 대피요령, 대피장소, 대피경로 등의 정보를 도면에 표시한 지도를 말하며 활용 목적에 따라 피난활용형·방재정보형·방재교육형 재해정보지도로 분류한다.
- ① 피난활용형 재해정보지도 : 재해발생 시 대피 요령, 대피소 및 대피 경로 등 피난에 관한 정보를 지도에 표시한 도면
- ② 방재정보형 재해정보지도 : 침수예측정보, 침수사실정보 및 병원 위치 등 각종 방재 정보가 수록된 생활지도
- ③ 방재교육형 재해정보지도 : 재해유형별 주민 행동 요령 등을 수록하여 교육용으로 제작한 지도

해 설

1. 피난활용형 재해정보지도는 재해발생 시 대피요령, 대피장소, 대피경로 등 대피계획 관련 사항을 도면에 표시하여 재해발생 시 지역주민이 직접 활용하는 지도로서 재해정보지도의 기본이 된다.
2. 방재정보형 재해정보지도는 주로 행정적으로 활용하기 위한 지도로서 지역주민의 대피 유도 및 방재활동에 활용하기 위해 작성하는 지도를 말한다.
3. 방재교육형 재해정보지도는 피난활용형 재해정보지도를 기반으로 지역주민의 재해에 대한 의식제고 및 학습을 목적으로 작성한 지도를 말한다.

제2장 재해지도 작성 일반

2-1. 기본 원칙

2-1-1. 재해지도 작성 순서

- 재해지도는 침수흔적도와 침수예상도를 먼저 작성하고 이를 토대로 재해정보지도를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

해설

- 재해지도는 침수흔적도 또는 침수예상도를 먼저 작성하고 이를 토대로 재해정보지도를 작성하는 것을 원칙으로 하되, 지역현황, 지역여건 등을 토대로 필요할 경우 재해정보지도를 먼저 작성할 수 있다. 다만, 침수흔적도와 침수예상도를 하나로 통합하여 작성하거나, 피난활용형·방재정보형·방재교육형 재해정보지도를 하나로 통합하여 작성·운용할 수 있다.

2-1-2. 재해지도 작성 의무자

- 재해지도는 관할구역의 방재 책임자인 기초자치단체장이 제작·보급·활용하는 것을 원칙으로 하며, 광역자치단체장은 광역차원에서 재해지도를 작성하여야 한다.
- 침수흔적도는 침수피해가 발생한 지역을 관할하는 지방자치단체의 장이 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 광역자치단체와 기초자치단체의 시설 구간이 중첩되어 침수가 발생한 경우에는 기초자치단체의 장이 종합하여 작성하되, 필요한 경우 광역자치단체의 장과 협의하여 조정할 수 있다.
- 침수예상도(홍수범람예상도, 내수침수예상도 및 해안침수예상도)는 환경부장관, 해양수산부장관, 행정안전부장관, 지방자치단체의 장이 제작하는 것을 원칙으로 한다.
- 지방자치단체의 장은 환경부의 홍수범람위험도, 해양수산부의 해안침수예상도 및 행정안전부의 해안침수예상도를 침수예상도로 활용할 수 있으며 필요한 경우 보완하거나 신규로 제작할 수 있다.
- 홍수범람예상도, 내수침수예상도 및 해안침수예상도의 보완 및 신규 제작 시에는 환경부장관, 해양수산부장관 및 행정안전부장관과 협의하여야 한다.

해설

- 재해지도 작성 의무자를 재해지도의 종류별로 정리하면 다음 표와 같다.

구분		분류	작성주체
침수 흔적도	풍수해	-	지방자치단체의 장
	지진해일	-	
침수 예상도	홍수범람 위험도*	홍수범람예상도	환경부 장관, 지방자치단체의 장
		내수침수예상도	
	해안침수 예상도	지진해일	행정안전부 장관 또는 광역자치단체의 장
		폭풍해일	해양수산부 장관
재해정보지도		-	지방자치단체의 장

* 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행령」 제5조에 따라 홍수범람위험도가 작성된 경우에는 별도로 침수예상도(홍수범람위험도)를 작성하지 아니하고 동 지도를 활용할 수 있음

2-1-3. 재해지도 작성 범위

- 재해지도의 작성은 관할 행정구역 전체를 대상으로 작성하는 것을 원칙으로 한다.
- 침수흔적 및 침수예상 범위가 2개 이상의 행정구역에 걸쳐있는 경우와 대피장소 및 대피경로 등 대피계획 수립 시 인접 행정구역을 통합하여 대피계획을 수립하는 것이 타당하다고 판단되는 경우에는 이를 통합하여 재해지도를 작성할 수 있다.

2-1-4. 재해지도 개정·보완

- 침수흔적도는 침수피해 발생 시마다 신속하게 침수흔적을 조사하여 침수흔적이 누적 관리될 수 있도록 침수흔적도를 개정·보완하여야 한다.
- 침수예상도 및 재해정보지도의 개정·보완은 5년 단위로 한다.
- 자연재해 등으로 인하여 침수피해가 발생하였거나, 토지이용의 급격한 변화로 재해지도의 수정·보완이 필요하다고 지방자치단체의 장이 판단하는 경우 이를 반영하여 침수예상도 및 재해정보지도의 수정·보완할 수 있다.
- 침수예상도를 수정·보완한 경우 지방자치단체의 장은 침수예상도 제작을 총괄하는 행정안전부, 환경부, 해양수산부 및 관련기관에 수정·보완된 침수예상도를 종이지도 1매와 함께 디지털 파일 형태로 1개월 이내에 제출하도록 한다.

해설

- 디지털 형태의 지도라 함은 국토지리정보원에서 작성·배포하고 있는 수치지도 버전과 호환 가능한 파일을 의미하며, 행정안전부의 『침수가뭍급경사지 정보시스템』에 업로드가 가능한 형태이어야 한다.

2-1-5. 재해지도 작성 전문가 참여

- 침수흔적조사 및 침수흔적도의 작성은 침수흔적자료의 연속적인 누적관리가 필요하므로 지속적인 침수흔적 관리를 위해 지방자치단체의 장이 수행한다.
- 재해지도 작성은 단순 지도만을 제작하는 것이 아니라 침수지역에 대한 침수흔적조사, 침수예상분석, 대피계획 수립 등 종합적인 검토·분석을 포함하므로 재해지도 작성 기관의 장은 재해지도 작성 시 충분한 기술능력을 갖춘 자가 참여할 수 있도록 과업지시서에 명시하는 등의 조치를 하여야 한다.
- 재해지도 작성 기관의 장은 침수예상도 및 재해정보지도의 작성 시 방재분야, 수자원 분야, 측량 및 지형공간정보분야, 해일 및 해양분야(해안지역의 자치단체에 한한다. 이하 같다) 등의 전문가가 공동으로 참여하여 작성하도록 한다.

해 설

- 침수예상도 및 재해정보지도 작성
 - 침수예상분석 및 대피계획 수립을 위해서는 수문분석 등 고도의 기술이 요구되므로 침수예상도 및 재해정보지도 작성은 관련 전문 분야(방재분야, 수자원분야, 측량 및 지형공간정보분야, 해안지역인 경우 해일관련 분야 등)의 기술능력을 확보한 자가 수행하도록 한다.

2-1-6. 침수흔적 조사 및 침수흔적도 작성 업무의 대행

- 지방자치단체의 장은 침수흔적조사 및 침수흔적도 작성의 원활한 추진을 위하여 「자연재해대책법」 제10조에 따라 조직된 재해경감대책협의회에서 침수흔적도 작성·활용 분야 회원으로 등록된 기관 또는 행정안전부에 등록된 「방재관리대책대행자」를 침수흔적 조사 및 침수흔적도 작성 업무대행자(이하 “대행자”라 한다)로 지정·운영할 수 있다.

2-1-7. 침수흔적도 작성권자 및 대행자의 임무

- 작성권자는 다음의 임무를 수행하여야 한다.
 - ① 대행자로부터 제출받은 침수흔적도 작성 성과물 관리 및 행정안전부장관에게 제출
 - ② 침수 발생지역 침수흔적 표시(필요시 표찰 설치) 및 유지·관리
 - ③ 기타 침수흔적과 관련된 업무
- 대행자는 다음의 임무를 수행하여야 한다.
 - ① 침수 발생지역의 조사 및 측량
 - ② 침수흔적도 등 대행 업무 수행 결과 보고서 작성 및 전산화
 - ③ 기타 침수흔적도 작성과 관련된 업무
- 대행자는 침수흔적 조사 및 침수흔적도 작성 시 「자연재해대책법」 제21조의3(침수흔적도 등 재해정보의 활용)의 각 호에 활용 가능한 수준의 성과를 확보하기 위하여 방재분야, 수자원분야, 측량 및 지형공간정보분야, 해일 및 해양분야 등의 방재전문가와 공동으로 수행하여야 한다.

2-1-8. 대행자의 운영기준

- 대행자는 침수흔적도 작성 업무의 원활한 추진을 위해 해당 지방자치단체와 협의하여 세부 운영기준을 따로 정하여 운영할 수 있다.

2-1-9. 재해지도의 제출

- 침수흔적도는 지방자치단체의 장이 침수 피해가 발생한 날부터 6개월 이내에 작성하여 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.
- 침수예상도와 재해정보지도는 지방자치단체의 장이 작성(또는 갱신)한 날부터 1개월 이내에 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.
- 침수흔적도 작성 성과 등록과 관련하여 지방자치단체의 장은 침수 피해가 발생한 날부터 6개월 이내에 『침수가뭍급경사지 정보시스템』에 등록하는 것으로 제출을 갈음할 수 있다.

2-2. 재해지도 자문위원회

2-2-1. 재해지도 자문위원회 구성

- 재해지도 작성과 관련하여 지방자치단체의 장은 필요시 재해지도 자문위원회(이하 “자문위원회”라 한다)를 구성·운영할 수 있다.
- 자문위원회는 방재분야, 수자원분야, 측량 및 지형공간정보분야, 해일 및 해양분야 등 5인 내외로 구성한다.
- 자문위원의 위촉 및 임기 등 기타 자문위원회와 관련된 사항은 지방자치단체의 장이 정한다.

2-2-2. 자문위원회 운영 및 역할

- 위원장은 자문위원회를 대표하고, 그 업무를 총괄한다.
- 자문위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 자문위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.
- 자문위원회의 개회는 자문위원 과반수의 출석으로 개최하고 자문위원회에서 자문의견으로 제시된 사항에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 이를 재해지도 작성에 반영하여야 한다.
- 자문위원회는 지방자치단체장의 요청에 의하여 다음 사항에 대한 자문을 실시한다.
 - ① 재해지도에 작성(안)에 대한 검토 및 기술적 자문
 - ② 기타 재해지도와 관련하여 지방자치단체장이 자문이 필요하다고 판단하는 사항

제3장 침수흔적도

3-1. 침수흔적 조사

3-1-1. 목적

- 태풍, 호우, 해일(지진해일 포함) 등 자연재해로 인한 침수피해 지역에 대한 침수흔적을 조사하여 침수흔적을 보존·관리하고 침수흔적도 작성 등 재해지도를 작성하는데 기초 자료로 활용하기 위하여 침수흔적 조사를 실시한다.

해설

- 재해가 발생하였을 경우 신속한 피해복구 대책을 수립하기 위해서는 무엇보다 재해지역에 대한 신속하고 정확한 조사가 이루어져야 한다. 또한 과학적인 재해관리 및 방재대책을 수립하기 위하여 이미 발생한 재해에 대한 다각적이고 종합적인 피해조사와 그 원인 규명이 필요하다. 이러한 목적달성을 위하여 침수흔적 조사를 시행한다.

3-1-2. 침수흔적 조사 시기

- 「자연재해대책법」 제21조제2항에 따라 시장·군수·구청장은 침수·범람 등의 피해가 발생한 경우 침수흔적을 조사하여야 한다.
- 「지진·화산재해대책법」 제10조제3항에 따라 시·도지사등은 지진해일로 인하여 해안지역에 침수피해가 발생한 경우 침수흔적을 조사하여야 한다.
- 침수흔적 조사는 초동조사와 정밀조사로 구분하며, 침수피해 발생 후 가능한 빠른 시일 내에 조사비용 등을 포함한 침수흔적 조사 계획을 수립하여 신속한 침수흔적 조사를 실시하여야 한다.

해설

- 대하천의 범람 등 단기간 내 끝나지 않는 재해의 경우 재해 진행현장을 조사하는 것이 가능하나 소하천의 홍수범람 등은 그렇지 못한 경우가 많으므로, 침수피해 유형에 따라 정밀조사 이전에 초동조사를 통한 현장조사 기록을 보존하여야 하며 정밀조사를 실시할 경우 조사 시기를 가능한 빠르게 하여야 한다.

3-1-3. 침수흔적 조사 방법

- 지방자치단체의 장은 피해발생 후 침수흔적을 정밀하게 일제 조사하는 데는 많은 시간과 비용이 소요되므로 피해발생 후 즉시 시행하는 초동조사와 침수흔적도 작성에 필요한 세부적인 정보 수집을 위해 시행하는 정밀조사로 구분하여 실시할 수 있다.
- 지방자치단체의 장은 피해발생 후 담당공무원들이 침수피해가 발생한 지역에 대한 신속한 초동조사 수행이 어려운 경우에는 대행자에게 전화 등 긴급연락을 통하여 초동조사를 실시하도록 할 수 있다.

- 지방자치단체의 장은 침수흔적도 업무 담당공무원의 침수흔적 조사계획 수립 등 행정 절차 이행으로 초동조사가 지연되는 사례 방지를 위하여 담당공무원이 대행자가 침수 피해가 발생한 지역에 대한 침수흔적 초동조사를 우선 수행할 수 있는 체계를 갖추어야 한다.

해 설

1. 초동조사는 침수피해 지역의 침수흔적 정보를 수집·정리하기 위하여 수행하는 조사이며, 침수지역에 대한 사진촬영 및 침수위치(범위), 최대 침수위 등 현장에서 확인할 수 침수피해 관련 정보를 조사·기록하여야 한다.

- ① 침수피해 발생 후 즉시 침수 피해지역을 현지 방문하여 침수흔적을 조사한다. 현장에 도착하면 우선 침수지역과 피해 시설물을 최대한 확인할 수 있는 전경 사진을 촬영하여 침수기록을 확보한다. 침수피해 지역 사진촬영 시에는 추후 배수가 되더라도 최대 침수위 흔적을 확인할 수 있도록 고정된 구조물(전주, 건물, 기타 시설물 등)에 침수위를 표시한 후 침수위가 표시된 구조물의 전경 및 근접 촬영을 하여야 한다.
- ② 현장조사를 할 때는 침수흔적 현황을 기록할 수 있는 도면과 초동조사 서식을 지참하여 침수피해 유발 또는 시작된 위치·침수 범위 등을 도면에 표시 및 현장에서 침수피해와 관련하여 조사·확인한 내용을 기록 정리한다. 침수피해 지역별 현장 조사한 자료는 해당 지방자치단체 침수흔적도 업무를 담당하는 부서에서 취합·관리하고 추후 정밀조사 시 이를 활용한다.

<침수흔적 초동조사 서식>

침수지역	○○시·도 ○○시·군·구 ○○읍·면·동 000 일원 ※ 지번 또는 도로명 주소까지 기재		
재 해 명	7.23 호우, 제9호 태풍 ○○○ 등	현장 조사 일자	2020. 00. 00.
		침 수 심	0.3 ~ 0.6 m ※ 수치지형도 등 활용 개략적인 수심 기재
침수일시	2020.00.00. 00:00~ ※ 퇴수 일시는 퇴수 완료 후 기재	침수면적	23,000 m ² ※ 현장에서 확인한 개략적인 침수면적 기재
침수흔적 표시 위치	○○시 ○○구 ○○대로 206, ○○역 7번 출구 외벽(도로 측) ※ 침수위가 표시 고정 구조물(건물, 전주, 기타 시설물 등)의 위치를 확인할 수 주소 등 고유번호 및 침수위 표시가 있는 위치를 구체적으로 기재		
침수원인	하천 ☐ [월류 ☐ , 제방 붕괴 ☐ , 기타 ☐ (내용 : ※ (예시) 배수문 미작동, 파이핑, 제방 누수 등)] 내수 ☐ [방재시설 용량 부족 ☐ , 방재시설 미가동 ☐ , 저수지 붕괴 ☐ , 기타 ☐ (내용 : ※ (예시) 급경사지 붕괴로 인한 방재시설 매몰 등)] 해안 ☐ [태풍·폭풍해일 ☐ , 지진해일 ☐ , 기타 ☐ (내용 : ※ (예시) 너울성 파도, 해수위 상승 등)]		
지역특성	도 심 ☐ [주거 ☐ , 상업 ☐ , 산업단지 ☐ , 지하공간 ☐] 농 촌 ☐ [주거 ☐ , 상업 ☐ , 산업단지 ☐ , 기타 ☐ (내용 : ※ (예시) 축산농장(단지) 등)] 농경지 ☐ [벼 재배지역 ☐ , 밭작물 재배지역 ☐ , 원예작물 재배지역 ☐ , 기타 ☐ (내용 : ※ (예시) 가금 사육시설, 야적장, 묘목장 등 이용 실태를 기재)]		

특이사항	※ 주민탐문, 현장특성, 조사자의 의견 등을 상세히 기술 ⇒ 피해당사자 및 침수당시 목격자 진술 ⇒ 공사중, 불법적지, 공사중 가도 설치후 미철거 등 현장특성		
침수피해 현황 사진(예시)			
위치도(지도 등 활용 대략적인 침수구역 표시)		침수피해 현황 I (전경)	
			
침수피해 현황 II (전경)		침수흔적 표시 (원경, 근접)	
			

2. 정밀조사는 침수흔적 표시·관리, 침수흔적도 작성을 위해 필요한 관련 정보를 수집하기 위하여 수행하는 조사로 자료조사, 기초조사, 현장조사 등을 실시하여야 한다.

- ① 자료조사 : 침수지역이 위치한 행정구역 또는 유역내 자연현황, 관련 계획(방재, 토지이용, 시설정비 등) 등의 자료를 수집한다.
- ② 기초조사 : 침수지역이 위치한 행정구역 또는 유역내 과거 침수피해 이력, 강우량·홍수위·조위 등 관측자료, 방재시설 현황·운영기록 등 침수피해 발생 원인분석을 위해 필요한 자료를 수집한다.
- ③ 현장조사 : 초동조사 자료를 참고하여 침수흔적(침수위 표시, 침수심, 침수구역, 침수시간 등) 측량, 침수 유발 방재시설 제원 및 사진촬영, 피해(인명, 건축물, 농경지 등) 현황, 주민 설문조사 등 침수원인과 침수흔적 정보를 조사한다. 이 경우 도로, 지하차도 등 공공 시설물이 침수된 때에는 침수상태(침수위, 침수면적, 침수시간 등)를 현장조사에 반드시 반영하여야 하고, 이를 침수흔적도에 표기하여야 한다.

3-1-4. 침수흔적도 작성 대상 결정

- 시장·군수·구청장은 침수 피해가 발생한 날부터 2개월 이내에 침수흔적 초동조사 결과를 시·도지사에게 제출하여야 한다.
- 시·도지사는 침수 피해가 발생한 날부터 3개월 이내에 시장·군수·구청장의 초동조사 결과를 검토하여 침수흔적도 작성 대상 재해명, 지구명(위치, 개소수), 침수심(m), 침수면적(m²) 등을 포함한 현황을 결정하고 결과를 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

해 설

1. 시장·군수·구청장은 “3-1-3. 침수흔적 조사 방법”에 따라 침수흔적 초동조사 실시하고 기한 내에 시·도지사에게 제출하여야 한다.
2. 시·도지사와 시장·군수·구청장은 제출받은 초동조사 결과를 본 지침에 따라 검토하고, 필요한 경우 현장 확인 등을 통하여 침수흔적도 작성 대상을 결정하여 기한 내에 행정안전부장관에게 제출하여야 하고, 침수흔적도 작성을 추진하여야 한다.

* 침수흔적도 작성 대상 현황은 다음 표를 참고한다.

침수지역	지구명	재해명	침수기간	침수 시간	침수심 (m)	침수면적 (㎡)	초동 조사일	비고
○○도 ○○군 ○○면 ○○로 ○○번 일원	○○지구	8.20 호우	08.20. 00:00 ~ 08.20. 00:00	00:00	0.5~0.7	5,000	08.00.	
○○광역시 ○○구 ○○동 ○○로 00번 ○○초등학교 일원	○○지구	제00호 태풍 ○○	10.05. 00:00 ~ 10.06. 00:00	00:00	1.0~1.3	10,000	10.00.	

3-1-5. 침수흔적 조사결과 보고서 작성·제출 및 침수흔적도 등록

- 지방자치단체의 장으로부터 침수흔적도 작성 관련 업무를 위탁받은 대행자는 침수흔적 조사를 모두 마치면 다음과 같은 성과물을 제출하여야 한다.
 - ① 침수흔적도 종합보고서
 - ② 침수흔적도(도면 및 전산화 파일)
 - ③ 침수흔적 표시관리 조서
- 지방자치단체의 장은 대행자로부터 제출 받은 침수흔적 조사 결과 성과물 중 침수흔적도는 『침수가뭍급경사지 정보시스템』에 등록하고, 침수흔적도 종합보고서는 행정안전부 장관에게 제출하여야 한다.

해설

- 침수흔적도 종합보고서에 포함되어야 할 내용은 다음과 같다.

1. 일반현황 조사 결과

- ① 침수지역 유역현황(경사·표고 포함) 및 유역내 하천 현황을 정리한다.
- ② 침수지역 유역내 방재·토지이용·시설 정비·지구지정 등 관련 계획을 정리한다
- ③ 일반현황 조사 주요 내용은 다음 표를 참고한다.

구 분	주요 업무내용
일반현황 조사	○ 피해가 발생한 구간의 행정구역(읍·면·동) 단위를 기본으로 조사 ○ 피해발생 유발요인(유역면적)이 2개 이상 행정구역에 분포할 경우 유역면적이 위치한 행정구역으로 제한
1) 자연현황	○ 지형 현황, 토질 및 토양 현황, 토지이용현황, 하천·해상 현황 등
2) 관련계획	○ (방재관련계획) 자연재해저감종합계획, 우수유출저감대책, 유역종합치수계획, 수자원장기종합계획 등 ○ (토지이용관련계획) 도시기본계획상의 토지이용계획, 각종 토지이용변화를 수반하는 계획·개발·정비사업 등에 관한 계획 ○ (시설정비관련) 하천·항만·하수도정비 기본계획, 빗물펌프장계획, 연안정비계획, 각종 방재관련 시설정비 계획 등 ○ (지구지정) 자연재해위험개선지구, 풍수해생활권 종합정비 사업지구, 재해위험저수지, 하천재해예방사업 대상지구 등

2. 기초현황 조사 결과

- ① 침수지역(유역 포함) 주변의 과거 침수피해 이력을 정리한다.
- ② 침수지역과 주변 지역에 설치된 주요 방재시설 현황을 정리한다.
- ③ 강우·수위·조위 현황 및 특성 등의 자료를 정리하고 분석한다.
- ④ 기초현황 조사 주요 내용은 다음 표를 참고한다.

구 분	주요 업무내용
기초현황 조사	
1) 과거 침수피해 이력	○ 침수피해 발생 이력(NDMS, 주민탐문) ○ 침수 발생지역 또는 유역내 기 작성된 침수흔적도 ○ 과거 침수발생 이후 시행된 침수예방 관련 계획 및 정비사업 현황 등

구 분	주요 업무내용
2) 방재시설 현황	○ 하천범람, 내수침수, 해안침수 등 침수피해 발생지역의 특성을 고려하여 침수지역 및 유역내 침수 관련 방재시설 현황을 상세히 조사 - 하천시설(제방, 교량, 보, 낙차공, 수문, 통문 및 통관) - 우수관망 및 맨홀 현황, 펌프장 및 우수지, 배수장, 배수로 현황 - 해안 및 항만지역 시설(방파제, 방사제, 파제제, 방조제)
3) 강우·수문 자료 수집·분석	○ 강우·수위·조위 관련 자료 조사 - 침수지역에 인접한 강우관측소 강우자료(기상청 AWS, 시군 강우기록 등) - 침수지역 및 유역내 위치하는 수위표의 수위(홍수위) 자료 - 해안 침수지역 또는 인근의 조위 자료 ○ 강우 특성분석 - 강우의 시간분포 특성 및 강우량 규모, 방재성능목표 등 검토 ○ 수위 및 조위 특성분석 - 수위·유량 관계·유량 규모·조위 규모 등 검토

3 현장조사 결과

- ① 침수지역 침수상황, 인명·재산피해 현황, 침수원인 방재시설 현황 등 현장 조사 결과를 정리한다.
- ② 침수지역(유역) 내 방재시설 현황 및 운영 실태를 조사하여 정리한다.
- ③ 침수지역 주민 대상 피해 상황 및 원인 등의 설문 및 탐문조사를 실시하고 그 결과를 정리한다.
- ④ 침수발생 경계점(vertex) 및 침수심 등을 측량하여 평면좌표로 도면에 표시한다.
- ⑤ 현장조사 주요 내용은 다음 표를 참고한다.

구 분	주요 업무내용
현장조사	
1) 침수피해 현황	○ 침수발생 원인 및 침수흔적 조사 - 하천 월류(범람)·제방 붕괴, 내수배제 불량, 월파·고조위 등 침수피해 발생(유발)한 직접적인 원인 및 피해를 가중시킨 간접적인 원인을 확인 - 침수지역의 최고 침수위 및 침수발생 경계점, 침수시간, 침수위, 침수심, 침수면적 등 침수 현황 ○ 침수지역내 인명·재산피해 등 피해현황 조사 ○ 침수지역(유역) 내 방재시설 현황 및 운영 실태 조사 - 펌프장 가동·수문 조작·우수저류시설 가동 등 방재시설 운영 실태 확인 - 침수발생 원인(유발) 방재시설의 피해 또는 제원* 등 조사 * 제방·배수시설 제원(시종점 표고, 연장 등), 해안 월파방지 시설 표고 등

구 분	주요 업무내용																								
	○ 침수지역 주민을 대상으로 침수 상황·원인 등의 설문 및 탐문조사 ※ 침수피해 지역 주요 현장조사 내용은 다음 표를 참고한다. <table border="1"> <tr> <th>항 목</th><th>내 용(예시)</th></tr> <tr> <td>재 해 명</td><td>0.00 호우 또는 제0호 태풍 ○○ 등 ※ 국가재난관리정보시스템(NDMS)상 정식명칭 사용</td></tr> <tr> <td>침수기간</td><td>년 월 일 시 분 ~ 월 일 시 분 (시간)</td></tr> <tr> <td>침수시간</td><td>① 침수시작 시각 ② 최고침수 시각, ③퇴수완료시각</td></tr> <tr> <td>침 수 위</td><td>등침수위선을 해발높이로 표기(EL.m)</td></tr> <tr> <td>침 수 심</td><td>현 지반고에서 침수높이(m)</td></tr> <tr> <td>침수구역</td><td>침수발생 경계점(vertex) 을 평면좌표로 도면에 표시</td></tr> <tr> <td>침수면적</td><td>침수면적을 도면과 함께 m²으로 표시</td></tr> <tr> <td>침수원인</td><td>하천범람, 내수침수, 해수범람 등</td></tr> <tr> <td>피해내용</td><td>인명피해(사망, 부상), 재산피해(건물침수, 농작물 등)</td></tr> <tr> <td>피 해 액</td><td>해당 시·군·구의 협조를 받아 작성</td></tr> <tr> <td>사진자료</td><td>피해지역 사진자료 첨부</td></tr> </table>	항 목	내 용(예시)	재 해 명	0.00 호우 또는 제0호 태풍 ○○ 등 ※ 국가재난관리정보시스템(NDMS)상 정식명칭 사용	침수기간	년 월 일 시 분 ~ 월 일 시 분 (시간)	침수시간	① 침수시작 시각 ② 최고침수 시각, ③퇴수완료시각	침 수 위	등침수위선을 해발높이로 표기(EL.m)	침 수 심	현 지반고에서 침수높이(m)	침수구역	침수발생 경계점(vertex) 을 평면좌표로 도면에 표시	침수면적	침수면적을 도면과 함께 m ² 으로 표시	침수원인	하천범람, 내수침수, 해수범람 등	피해내용	인명피해(사망, 부상), 재산피해(건물침수, 농작물 등)	피 해 액	해당 시·군·구의 협조를 받아 작성	사진자료	피해지역 사진자료 첨부
항 목	내 용(예시)																								
재 해 명	0.00 호우 또는 제0호 태풍 ○○ 등 ※ 국가재난관리정보시스템(NDMS)상 정식명칭 사용																								
침수기간	년 월 일 시 분 ~ 월 일 시 분 (시간)																								
침수시간	① 침수시작 시각 ② 최고침수 시각, ③퇴수완료시각																								
침 수 위	등침수위선을 해발높이로 표기(EL.m)																								
침 수 심	현 지반고에서 침수높이(m)																								
침수구역	침수발생 경계점(vertex) 을 평면좌표로 도면에 표시																								
침수면적	침수면적을 도면과 함께 m ² 으로 표시																								
침수원인	하천범람, 내수침수, 해수범람 등																								
피해내용	인명피해(사망, 부상), 재산피해(건물침수, 농작물 등)																								
피 해 액	해당 시·군·구의 협조를 받아 작성																								
사진자료	피해지역 사진자료 첨부																								
2) 침수흔적 측량	○ 침수구역(유역)에 대한 침수 경계측량 및 수준측량 - 측량작업 계획, 지형현황 측량, 수준·경계측량, 흔적 표지점 등록부 작성, 침수공간 분석 등 - 침수지역(유역) 규모 및 DEM 자료 확보 여부 등을 고려하여 현지상황에 적합한 측량방법 결정 예) 토탈스테이션 또는 Net-work GNSS 측량, GNSS-수준 측량, 무인비행장치 이용 측량 - 정밀 DEM확보 지역(공간해상도 1M 이하) 중 접근난해 지역은 인접 흔적지점의 수준값을 이용하여 공간분석하여 침수영역 결정 - 측량성과물로 침수범위 경계점에 대한 수치 좌표기록부를 작성하고, 해당지역의 수치지형도에 침수경계,침수심,침수위 등을 표기하여 침수흔적도 작성의 기초자료로 활용																								

4. 피해 원인분석 결과

- ① 일반현황·기초현황·기초자료 및 현장조사 결과를 토대로 침수피해 원인을 분석(정량적·정성적) 하여 정리한다.
- ② 피해원인 분석은 월류 및 시설붕괴 등 방재시설의 상태 및 홍수위, 방재시설 운영기록 등으로 침수원인이 명확한 경우는 정성적 분석을 실시하고, 내수침수 등 복잡한 배수체계로 원인규명이 어려운 경우에는 정량적 분석을 실시하여야 한다.
- ③ 침수발생지역에 대한 침수방지대책(구조적·비구조적) 수립 방향을 제시한다.
- ④ 피해원인분석 주요 내용은 다음 표를 참고한다.

□ 침수지역의 현황 분석

- 00년 0월 0일 ○○관측소 기준 강우량 145mm (3시간)의 집중호우 발생
- 침수지역은 ○○천(소하천)의 제내지로 ○○시 자연재해저감종합계획('00. 0, ○○시)에서 하천재해 위험지구로 선정
- 월류가 발생한 ○○천(소하천)은 ○○○도 ○○군 ○○면에 위치하고, 평균 하상경사가 1/100 이상인 급경사 하천으로 하류로 유하하여 ○○천(지방하천) 우안측으로 합류
- 범람구간은 ○○천(소하천) 중·상류부의 00m 구간(No.00~No.00)으로 하상경사 1/54 이상의 매우 급한 급류부이며, 하천정비 미시행구간으로 농경지 및 주거지 침수가 발생

□ 관련 계획 및 관련 정비사업 검토

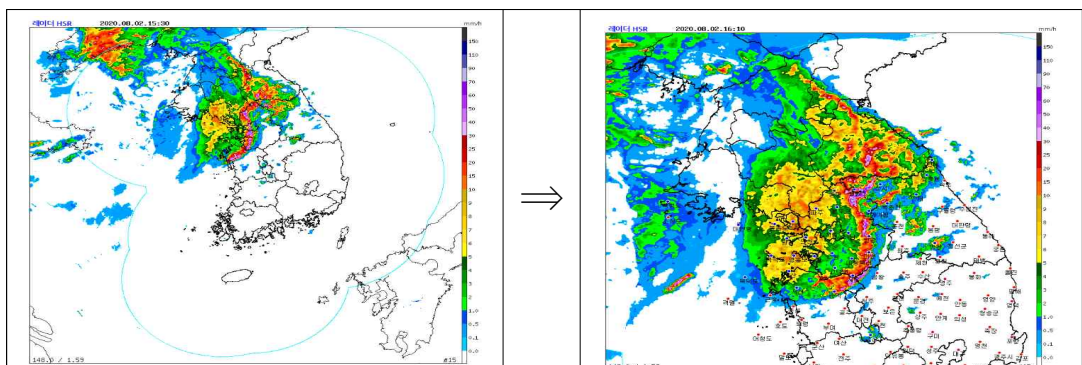
- ○○시 자연재해저감종합계획('00.0, ○○시)
 - ○○지구(하천재해 위험지구)로 선정
 - 저감대책 : 축제 L=00m, 보축 L=00m, 교량재가설 0개소
- ○○시 소하천정비종합계획('00.00, ○○시)
 - 저감대책 : 축제 L=00m, 보축 L=00m, 교량재가설 0개소

□ 침수피해발생 당시의 강우분석

- ○○관측소의 강우량을 『전국 하천유역 홍수량 산정(2020.04)』의 확률강우량과 비교·검토한 결과, 5년~50년 빈도 규모에 해당함
- 3시간 최대강우량 145mm는 재현기간 약 50년 빈도로 ○○천(소하천)의 계획빈도(50년)에 해당

구 분	지속기간별 확률강우량(mm)							
	1시간	2시간	3시간	4시간	6시간	12시간	15시간	24시간
실측 강우량	60.0	103.0	145.0	159.0	177.0	179.0	180.0	184.0
30년	80.1	109.8	133.9	152.7	179.6	239.5	259.5	292.4
50년	85.3	118.1	145.4	165.5	194.1	260.3	283.4	319.9
80년	89.9	125.8	156.1	177.3	207.4	279.2	305.5	345.3
100년	92.0	129.4	161.2	182.8	213.6	288.2	316.0	357.5
200년	98.4	140.5	177.2	200.3	232.8	315.9	348.9	395.7
300년	102.0	147.0	186.8	210.5	243.9	332.1	368.3	418.5
500년	106.4	155.1	198.9	223.4	257.7	352.5	392.9	447.4
방재성능목표	90.0	115.0	135.0	-	-	-	-	-
추정빈도	5년	20년	50년	40년	30년	5년	5년	5년

- 피해당일 강우 분포도



□ 침수피해 원인분석

- 제방월류가 발생한 구간의 계획홍수위(50년빈도)와 흔적수위를 비교한 결과, 흔적수위가 최대 약 00m 높음.
- 흔적수위는 개수전 50년빈도 홍수위와 유사한 양상을 보이고 있어 하천정비 미시행에 의한 제방월류 등이 발생한 것으로 분석

<홍수위 및 흔적수위 비교(예시)>

측점(No.)	누가거리(m)	홍수위 (EL.m)			시설제방고 (EL.m)		비고
		개수전	계획	흔적	좌안	우안	
7+50	750	54.70	54.25	54.65	54.58	54.18	
8	800	55.51	54.87	55.55	55.38	55.07	
8+50	850	55.58	55.73	56.02	56.62	55.28	
9	900	56.89	56.53	56.78	57.36	57.51	



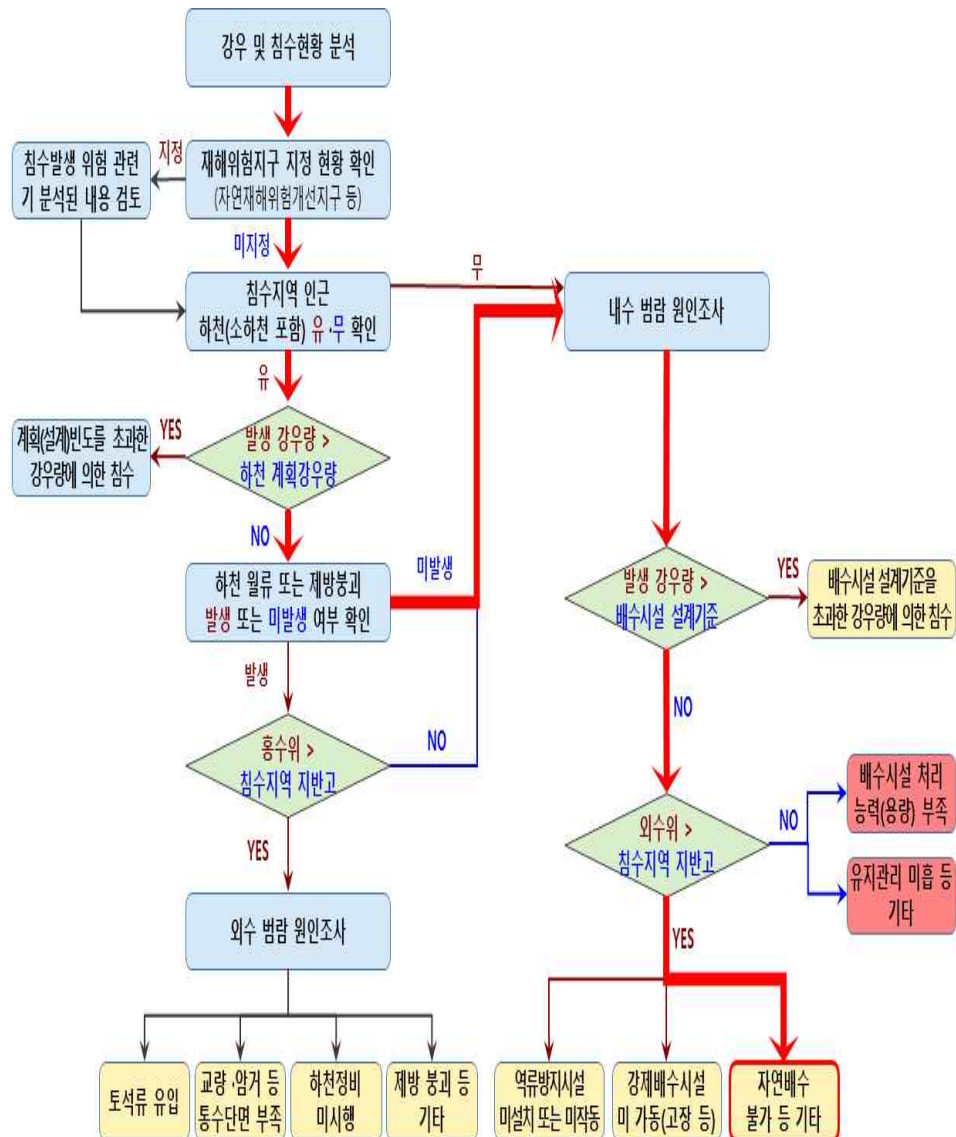
주거지 침수 (통수단면 부족)



농경지 침수 (통수단면 부족)

◆ (사례2: 정량적 분석 예시) 내수침수에 의한 피해원인 분석

□ 피해원인 분석 유형 검토 절차도



□ 침수지역 현황 조사

- 침수가 발생한 ○○시 ○○동 ○○번지 일원은 0000년 00월 00일 일우량 272.2mm, 최대 시우량 63.9mm의 집중호우 발생으로 00㎡ 면적에 침수피해가 발생함.
- 침수지역내 토지이용 및 주요시설은 주거지 00㎡(건물 00동), 농경지 00㎡(시설재배지역)
- ○○천으로 유입되는 우수관거를 따라 ○○시 도시화가 진행중이고, 침수지역은 인구가 밀집한 지역으로 주거지(1,130세대), 상가(100여곳), 주민(3,500명)이 많이 분포하여 도심지 침수 시 대규모 인명 및 재산 피해가 발생할 우려가 있는 지역임.
- 침수발생지역은 ○○천의 하류 제내지 지역으로 하상경사는 1/889 ~ 1/1,063의 매우 완만하여 하천홍수위 지속시간이 장시간 유지되어 내수배제가 불량한 지역임.

□ 관련 계획 및 관련 정비사업 검토

- ○○시 자연재해저감종합계획('00.0, ○○시)
 - ○○지구(내수재해 위험지구)로 선정
 - 저감대책 : 배수펌프장(P=00㎡/min) 및 우수관로 개량(L=00m)
- ○○천 하천기본계획(0000., ○○도)

□ 침수피해 발생 당시의 강우분석

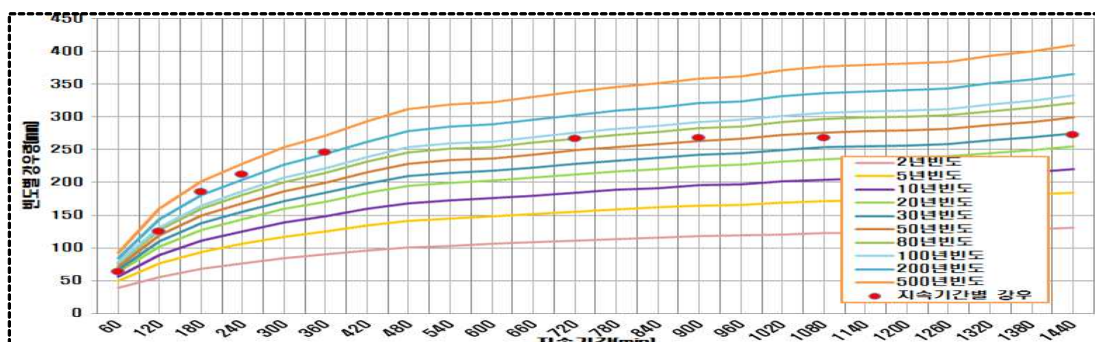
- ○○관측소 기준 00년 00월 00일 ~ 00일 동안 일우량 272.2mm, 최대 시우량 63.9mm의 집중호우 발생
- ○○관측소의 강우량을 『전국 하천유역 홍수량 산정(2020.04)』의 확률강우량과 비교 · 검토한 결과, 50년~300년 빈도 규모에 해당함

구 분	지속기간별 확률강우량(mm)							
	1시간	2시간	3시간	4시간	6시간	12시간	15시간	24시간
실측 강우량	63.9	125.4	185.9	212.0	245.6	267.3	267.4	272.2
10년	80.1	109.8	133.9	152.7	179.6	239.5	259.5	292.4
20년	85.3	118.1	145.4	165.5	194.1	260.3	283.4	319.9
30년	89.9	125.8	156.1	177.3	207.4	279.2	305.5	345.3
50년	92.0	129.4	161.2	182.8	213.6	288.2	316.0	357.5
80년	98.4	140.5	177.2	200.3	232.8	315.9	348.9	395.7
100년	102.0	147.0	186.8	210.5	243.9	332.1	368.3	418.5
200년	106.4	155.1	198.9	223.4	257.7	352.5	392.9	447.4
방재성능목표	90.0	115.0	135.0	-	-	-	-	-
추정빈도	5년	80년	300년	300년	300년	60년	40년	5년

<표> 강우기록(00년 00월 00일 ~ 00일)

구 분	강우시간													
	8	9	10	11~21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7
강우량(mm)	2.6	0.1	2.8	0	0.2	5.5	10.0	61.5	63.9	60.5	26.1	20.4	13.2	5.4
누가	2.6	2.7	5.5	5.5	5.7	11.2	21.2	82.7	146.6	207.1	233.2	253.6	266.8	272.2

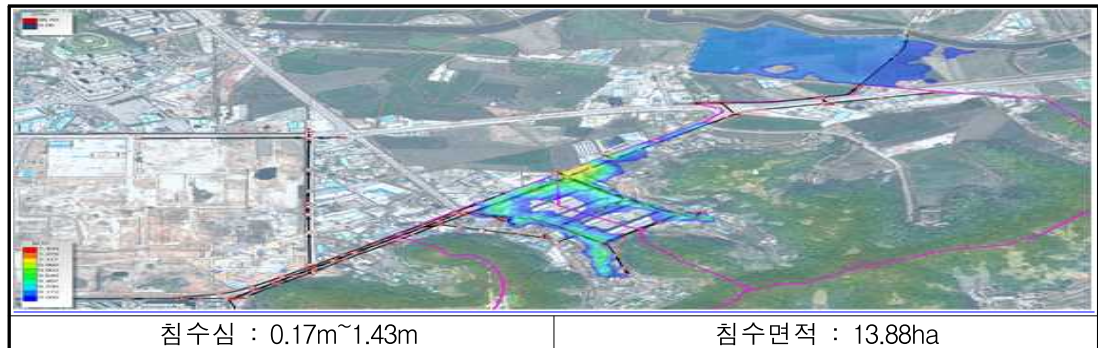
<그림> 강우기속기간별 추정빈도



□ 침수피해 원인분석

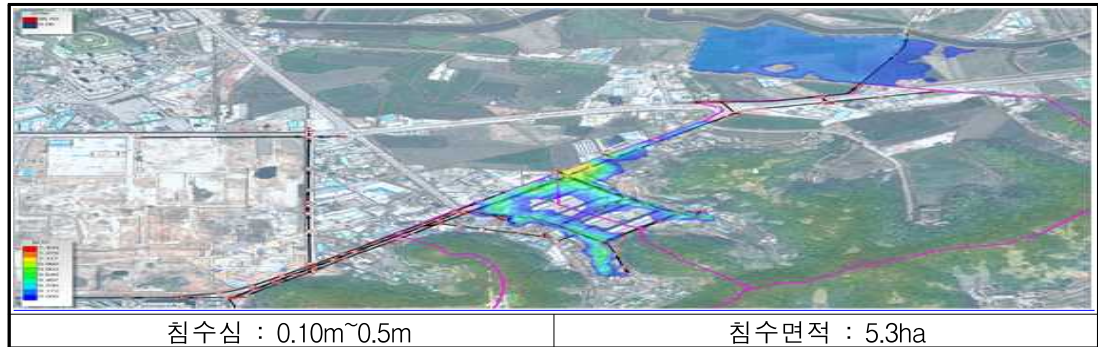
- 지형적 원인
 - 침수지역의 표고 분석결과 ○○천 하천계획 홍수위(EL. 00.0m) 이하 면적이 00m²으로 저지대에 위치하고 있음.
 - 외수위 상승에 의한 배수영향으로 우수배제 불량이 예상됨
- 시설물 유지관리 원인
 - 경사도로의 빗물받이 부족과 토사 및 쓰레기에 의한 빗물받이 막힘으로 침수지역이 증가됨.
 - 산지에서 유입되는 토사에 의한 우수관거 통수단면적 감소됨.
- 정량적 분석
 - 00년 00월 00일 ~ 00일까지 기왕호우 시 도시유출모의(XP-SWMM) 분석 결과, 침수심은 0.17m~1.43m, 침수면적은 13.88ha가 발생한 것으로 분석됨.
 - 10년빈도 강우 및 방재성능 목표강우 적용시에도 침수가 예상되어 우수관거 통수능이 시설기준에 미달되는 지역으로 분석됨.

<기왕호우시 침수분석결과>

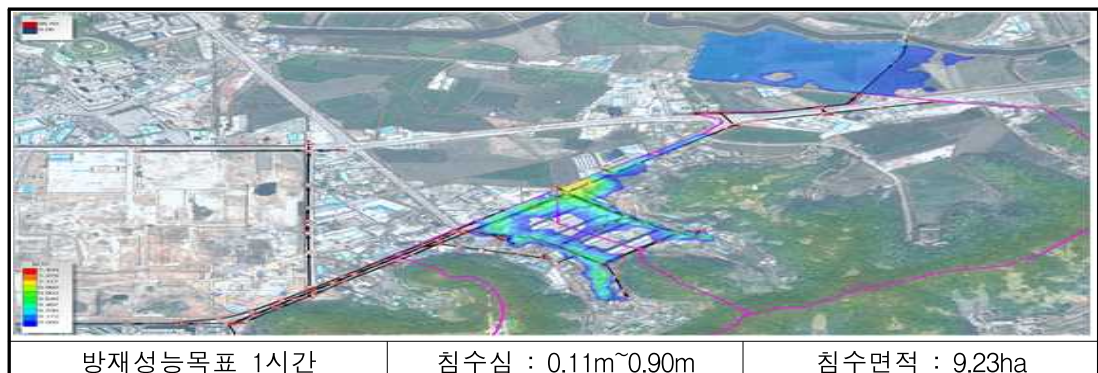


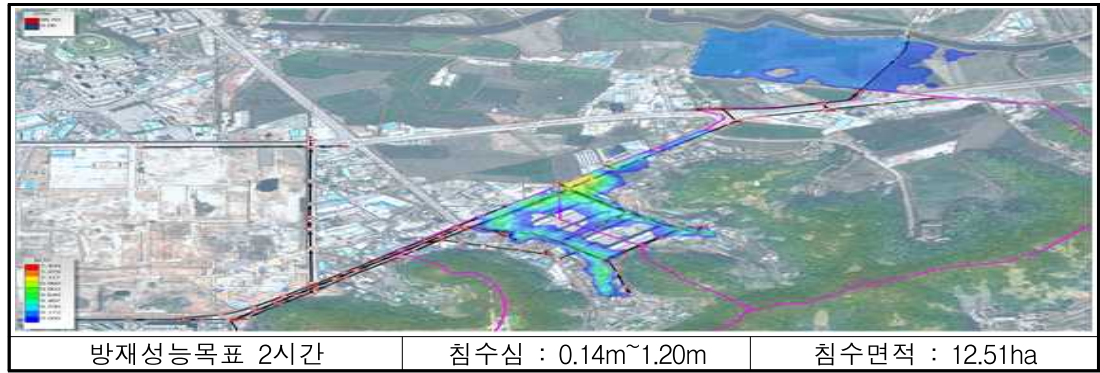
- 10년 빈도 호우 시 침수모의분석 검토 결과, 침수심은 0.1m~0.5m, 침수면적은 5.3ha가 발생한 것으로 검토됨.

<10년 빈도시 침수분석 결과>



- 방재성능목표 호우 시 XP-SWMM 침수분석을 통한 검토 결과 ○○지구 내 침수심은 0.11m~1.20m, 침수면적은 9.23ha~12.51ha가 발생한 것으로 검토됨.





□ 침수발생 원인분석 종합

- ○○ 침수지역은 ○○천 계획홍수위 이하의 저지대 지역으로 본류 수위상승시 내수배제가 불량한 지역이고,
- 기존 우수관로의 통수능력이 10년 빈도 미만으로 크게 부족하여 상습 침수가 발생함.
- 본 지역은 주택 밀집지역에 인접해 있어 이상기상으로 국지성 호우 발생에 따른 내수배제 불량으로 상습적으로 침수가 발생하며,
- 주변이 높은 산지에서 짧은 시간에 홍수가 발생되어 평지지역에 비해 동일 강우에도 홍수량이 크게 발생되고, 하류는 본류 하천 홍수위 지속시간이 길어 침수시간이 장기간 지속될 수 있는 지역임.
- 침수발생 지역은 시가지가 밀집해 있어 조속히 구조적인 저감대책의 시행이 필요한 것으로 검토됨.

5. 보고서 등 성과품 작성

- 침수흔적 조사 결과 보고서 등 성과품은 다음 표를 참고하여 정리한다.

구 분	주요 업무내용
보고서 등 성과품 작성	
1) 침수흔적도	◦ “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 제6장 재해지도 도식 방법 및 부록1 재해지도 전산화 및 관리지침 1-2에 규정된 지도작성 기준에 따라 작성
2) 침수흔적 표시 관리 조서	◦ “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 3-2 침수흔적 표시 및 관리 기준에 따라 작성
3) 침수흔적도 전산화	◦ “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 부록1 재해지도 전산화 및 관리지침(침수흔적도) 기준에 따라 제작
4) 침수흔적도 종합보고서	◦ 현황조사, 현장조사, 침수원인분석 결과 ◦ 측량성과 ◦ 침수상황 사진대지 등

3-2. 침수흔적 표시 및 관리

3-2-1. 목적

- 침수흔적을 반영구적인 구조물 등에 표시하여 과거의 침수피해 상황을 역사 기록으로 보존하고, 주민이 과거 피해지역임을 알 수 있도록 함으로써 재해에 대한 경각심을 높이고 재해발생 시 대응능력을 향상시키기 위한 목적으로 침수흔적을 표시·관리한다.

3-2-2. 침수흔적의 표시장소

- 반복적인 침수피해발생 및 침수위험이 있는 지역으로 주민들의 왕래가 많고 멸실 및 철거 등 훼손의 우려가 없는 다음의 장소에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
 - ① 침수지역 내 학교, 관공서, 문화·체육시설 등의 공공건물
 - ② 유수지, 빗물펌프장 등의 방재시설 및 하수처리장 등 환경기초시설
 - ③ 교량의 교각 등 철거 및 멸실의 우려가 없는 장소
 - ④ 그 밖에 지방자치단체의 장이 판단하여 필요하다고 인정하여 정하는 시설이나 지역

3-2-3. 침수흔적 표시방법 및 부착시기

- 침수흔적을 영구적으로 표시·관리할 수 있도록 건물 및 주요 침수지역에 표찰 형태로 부착한다.
- 표찰은 산화(녹)될 우려가 없는 재질을 사용하여야 한다.
- 표찰에는 침수년·월·일 및 침수위(EL.m), 침수심(m) 등을 기재한다.
- 표찰 부착시기는 침수흔적 조사 후 15일 이내에 한다.

해 설

- 침수흔적 표찰의 표기 예는 다음과 같다.

<침수흔적 표찰 예시>

침수흔적 표시	
재해명	7.56~7.6 호우, 제25호 태풍 콩레이 등
침수년. 월. 일	20XX년 7월 17일
침수위(EL. m)	EL. 13.2m
침수심(m)	2.3m
부착년. 월. 일	20XX년 8월 13일
관리번호	20XX-008
(침수상황기술)	

3-2-4. 침수흔적 표시의 유지·관리

- 시장·군수·구청장은 침수흔적 표시 관리대장을 작성 관리하고, 연 1회 이상 표찰의 관리 상태를 점검하여야 한다.
- 침수흔적 표찰이 부착된 건물 및 시설물을 철거하거나, 보수 등으로 인하여 이전 및 훼손이 불가피한 경우, 지방자치단체의 장은 주변의 다른 공공시설 등에 이설하고 지속 관리하여야 한다.

해설

- 침수흔적 표시관리대장의 서식은 다음과 같다.

< 침수흔적 표시관리대장 (총괄) >

관리 번호	표 시 위 치			침수기간	침수위 (EL. m)	침수심 (m)	설 치 연월일	표시의 종 류	관리자	비고	
	평면직각좌표										지 명
	X	Y	Z								
2××× -008	216414 .37	235049 .87	000000 .00	○○도 ○○시 ○○구 ○○로 ○○번 ○○초등학교 내	2×××. ××.×× ~ ××.××	EL. 13.2m	2.3m	2×××. ××.××	○○시		
.	.	.		.			.	.	.		

<침수흔적 표시관리 조서>

☐ 침수흔적 표시 내용

1. 관리번호 :
2. 표시위치 : (X, Y, Z 좌표계 포함)
3. 표시의 종류 :
4. 설치연월일 :
5. 관리자 :

☐ 침수흔적 표시 사진

근경	원경
----	----

☐ 관리상태 점검·기록부

점검일자	점검결과 이상유무	결 재			비고
		점검자	담당	과장	

3-3. 침수흔적도 작성

3-3-1. 목적

- 침수흔적도는 과거의 침수피해 실적을 누적 관리하여 당해지역의 침수피해 상황을 알 수 있도록 하여 각종 개발계획 수립 시 재해예방대책 수립을 위한 자료로 활용하고 침수예상분석 및 재해정보지도를 작성하는데 기본 자료로 활용함을 목적으로 한다.

3-3-2. 침수흔적도 작성을 위한 기본지도

- 침수흔적도 작성 시 연속지적도 및 수치지형도를 기본지도로 한다. 다만, 임야도, 항공사진 등을 보조적으로 활용할 수 있다.
- 침수흔적도 작성 시 침수피해 내역을 확인 할 수 있는 필지조서를 작성하되 필지는 토지대장, 임야대장을 기준으로 작성한다.

해 설

1. 침수발생지역에 대한 정보를 표현하고 추후 수정·보완이 용이하며 다른 재해지도의 작성 및 치수계획 수립 시 활용도를 극대화하기 위해 침수흔적도 작성 시 연속지적도 및 수치지형도를 기본지도로 한다. 다만, 임야도, 항공사진 등을 보조적으로 활용할 수 있다.
2. 침수흔적도는 일반적으로 사용하는 전산 프로그램을 이용하여 편집 및 출력이 가능하도록 제작되어야 한다.
3. 도시지역에서는 중요지역의 상세한 표현을 위하여 1/1,000 수치지형도를 중첩하여 활용할 수 있으며, 침수 발생확률이 낮은 산간지역 등에서는 임야도에 1/5,000의 소축척지도를 중첩 활용할 수 있다.

3-3-3. 침수흔적도 전산관리

- 「자연재해대책법 시행령」 제19조 및 「지진·화산재해대책법 시행령」 제9조에 따라 각종 재해지도는 전산화하여 관리하는 것이 원칙이므로 침수흔적도는 디지털 형태의 지도로 작성하여 전산 관리하여야 한다.
- 「자연재해대책법 시행령」 제19조의2에 따라 시장·군수·구청장은 침수흔적도의 효율적 관리 및 활용도 제고를 위하여 『침수가뭍급경사지 정보시스템』을 활용하는 것을 원칙으로 한다.

해 설

- 디지털 형태의 지도라 함은 국토지리정보원에서 작성·배포하고 있는 수치지도 버전과 호환 가능한 파일을 의미하며, 행정안전부의 『침수가뭍급경사지 정보시스템』에 업로드가 가능한 형태이어야 한다.

3-3-4. 침수흔적도 작성 절차

- 침수흔적도는 침수흔적 조사 및 측량자료를 검토·분석하여 침수흔적 상황을 기본지도에 표시한다.
- 침수흔적도는 침수피해 건별로 작성하되, 반복 피해발생 시에는 피해발생 시기별 각각의 침수상황을 알 수 있도록 구분하여 작성한다.
- 침수흔적도 작성의 절차는 다음과 같다.
 - ① 침수흔적조사 자료 검토 및 분석 → ② 침수흔적지 현장 측량 → ③ 침수흔적 상황 도면 표시 등 → ④ 침수흔적 조사 자료 데이터베이스 구축 및 자료관리

3-3-5. 침수흔적도 종류

- 침수흔적도는 활용하는데 편리하도록 다음과 같이 작성할 수 있다.
 - ① 연속지적도 기반의 침수흔적도
 - ② 수치지형도 기반의 침수흔적도
 - ③ 연속지적도 및 수치지형도 기반의 침수흔적도
- 침수흔적도에는 등침수위선 등을 표시하여 침수심 등 침수정보를 쉽게 알 수 있도록 하여야 한다.

3-3-6. 침수흔적도 주요 내용

- 침수흔적도 주요자료는 기본도형 자료와 침수상황 자료로 구분한다.
- 기본도형 자료는 연속지적도, 수치지형도, 정사영상(항공사진 및 위성영상) 등 관련 정보를 수집하여 기본도형 자료를 구축하여야 하며 다음과 같은 속성자료가 포함되어야 한다.
 - ① 연속지적도 자료 : 지적선, 지목, 지번 등
 - ② 수치지형도 자료 : 표고점, 등고선, 도로, 하천 등 주요 지형지물 현황 등
 - ③ 기타 자료 : 방재시설물 등
- 침수상황 속성자료는 다음과 같다.
 - 재해명, 위치, 침수일자, 침수시간, 침수위, 침수심, 침수구역, 침수면적, 침수원인, 침수 피해내용, 피해액 등

해 설

1. 기본도형 자료의 레이어(개별자료층) 자료의 예시는 다음과 같다.

개별자료층 구성	속성자료	자료출처	비고
표고점	표고값	1/1,000 ~ 1/5,000 수치지형도	국토지리정보원
등고선	등고값	1/1,000 ~ 1/5,000 수치지형도	
건물	주요 건물명	수치지형도의 건물레이어 등, 새주소 관리시스템의 건물 레이어 등	국토지리정보원 지자체 관련부서
도로	도로폭	수치지형도에서의 도형 레이어	
하천유역 경계	유역명	하천대장, 공사도면 자료 활용 신규작성(1/1,000)	
지적경계선	지번, 지목 등	연속지적도 자료 활용(KLIS) (토지적성평가, 토지이용계획 확인원, 국토이용계획도 등 지적 데이터)	

2. 침수상황 속성자료는 침수흔적조사 결과자료를 활용하여 재해명, 위치, 침수일자, 침수시간, 침수위, 침수심, 침수구역, 침수면적, 침수원인, 침수피해내용, 피해액 등의 침수상황 자료를 구축한다.

3-3-7. 침수흔적 도면작성

- 침수흔적도에 포함하여야할 속성자료를 활용하여 침수흔적 정보가 명확히 나타날 수 있도록 도면에 표시한다.
- 침수흔적의 표시는 과거의 침수피해 상황별로 중첩하여 작성하거나 피해발생 시기별로 구분하여 침수흔적 정보를 표시할 수 있다.
- 침수흔적도의 도면 표식과 작성 방법은 제6장 재해지도 도식 방법 및 [부록 1. 재해지도 전산화 및 관리 지침]에 따른다.

제4장 침수예상도

4-1. 일반사항

4-1-1. 정의

- 침수예상도라 함은 침수가 발생할 수 있는 예상 시나리오를 사전에 상정한 후, 이를 기초로 수리, 수문, 해안공학적인 해석기법을 통해서 침수지역을 예측한 디지털형태의 지도를 의미하며, 대상지역의 적용에 따라 다음과 같이 구분한다.
 - ① 홍수범람예상도
 - ② 내수침수예상도
 - ③ 해안침수예상도

4-1-2. 작성원칙

- 침수예상도를 작성할 때는 먼저, 적용방법의 적정성을 입증하기 위하여 과거 침수가 발생한 지역에서 침수당시의 방재시설 현황을 고려하여 침수흔적에 대한 검토 및 보정을 실시하고, 이를 기초로 적정하게 구성된 시나리오를 적용하여 작성하여야 한다. 침수예상도에 포함되어야 하는 내용은 다음과 같다.
 - ① 시나리오
 - ② 침수심 및 침수수위
 - ③ 침수도달시간
 - ④ 침수지속기간
 - ⑤ 최대침수범위

4-1-3. 침수예상도의 데이터베이스화

- 침수예상도 제작 시 산출되는 각종 결과물은 데이터베이스화하여 지도상에 범람영역을 쉽게 조회하고 『침수가뭍급경사지 정보시스템』에서 검색 활용할 수 있도록 한다.

해설

1. 침수예상도를 지리정보형태의 데이터로 가공하고, 빈도별(시나리오별) 범람해석을 통해서 침수예상도를 제작하여 데이터베이스화 한다. 또한 범람해석에 활용된 각종 기초자료와 연안 시설물, 피난대피장소, 공공/유관기관 등의 정보를 데이터베이스화하고, 『침수가뭍급경사지 정보시스템』에서 검색 활용할 수 있도록 정보를 구축한다.

2. 위치정보를 가지는 모든 데이터는 디지털 형태로 제출하도록 한다.
3. 침수예상도에서 데이터베이스화 되어야 하는 대상자료는 다음과 같다.
 - ① 빈도별 침수예상도
 - ② 최대 침수예상도
 - ③ 시나리오별 침수예상도
 - ④ 이미지/기타도면/동영상/텍스트파일
 - ⑤ 기타 각종 산출물(기초조사자료, 중간산출물, 수치모의 결과 등)

4-2. 홍수범람예상도

4-2-1. 목적

- 홍수범람예상도는 과거의 침수흔적과 홍수범람해석을 통하여 침수가 예상되는 지역을 미리 예측한 지도로서 방재대책 수립 및 재해정보지도 작성을 위한 기본 자료로 활용 하는데 목적이 있다.

해설

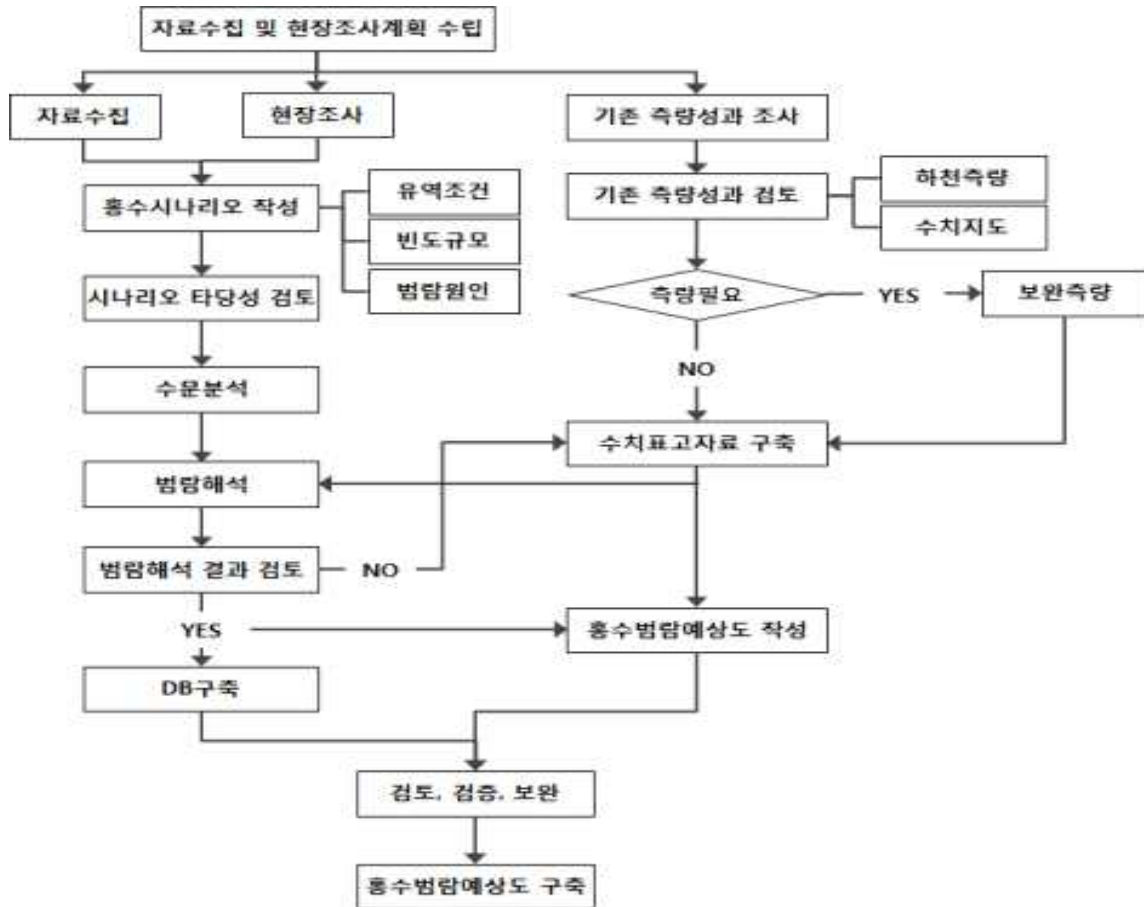
1. 홍수범람예상도는 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 시행령」 제5조에 따라 홍수 범람위험도가 작성된 경우에는 별도로 침수예상도(홍수범람위험도)를 작성하지 아니하고 동 지도를 활용할 수 있다.
2. 홍수범람예상도를 작성할 때는 홍수범람 예상을 위해서 하천의 계획규모를 초과하는 강우사상, 제방의 범람 및 붕괴 등 제반 침수예상 시나리오를 상정하여 수리수문학적 분석을 통해 범람해석을 실시한다.
3. 홍수범람예상도는 방재계획 수립 시 지역재난안전대책본부장의 의사 결정에 필요한 정보로 활용되며, 대피계획 수립 시 위험지역 및 대피소 선정의 기초 자료로 이용된다.

4-2-2. 작성 절차

- 홍수범람예상도는 다음과 같은 절차에 따라 작성한다.
 - ① 자료수집 및 현장조사 → ② 조사측량(필요시) → ③ 수치표고자료 구축 →
 - ④ 홍수범람 시나리오 작성 → ⑤ 수문·수리분석 → ⑥ 격자망 구성 및 계산조건 설정 →
 - ⑦ 범람해석 → ⑧ 계산결과의 검증 → ⑨ 각종시설의 위치 및 정보전달계통의 정리 →
 - ⑩ 홍수범람예상지도 작성

해설

- 홍수범람예상도 작성 절차는 다음과 같다.



4-2-3. 자료수집 및 현장조사

- 객관적인 홍수범람예상도의 제작을 위하여 대상지역에 대한 문헌조사, 과거 홍수 피해 자료 및 침수흔적조사 자료 등 침수흔적도 제작 시 수집한 자료를 검토·분석하며, 자료의 보완을 위해 현장조사를 실시한다.

해설

1. 문헌조사에는 기상자료, 수문자료, 인문사회자료, 관련계획, 토지이용 및 수리구조물과 기타 관련 자료의 조사가 포함되며, 자료 조사기관으로는 행정안전부, 환경부, 해양수산부 및 관련부처, 지방자치단체 및 정부투자기관 등이 포함되어야 한다.
2. 현장조사는 대상지역에 대해 실시하는 조사를 의미하는 것으로, 침수예상도가 원활히 제작될 수 있도록 대상지역을 포함하여 충분한 지역에 대한 조사가 이루어져야 한다.
3. 침수예상도 작성에 필요한 기본 자료는 다음과 같다.
 - ① 대상지역의 과거 침수흔적과 홍수범람 지역의 범위 및 발생 원인
 - ② 수리·수문분석에 필요한 기상 및 수문자료

- ③ 수로, 암거, 댐 및 제방 등을 포함한 홍수조절용 구조물의 현황 및 유지관리 현황
- ④ 건물의 수와 밀집도, 하수도 및 우수 관거망 부설 현황, 도로 및 포장된 면적 비율 현황, 주요 수리구조물 현황, 홍수터 및 제방의 관리 상태와 홍수터의 시설현황, 교량, 철도 및 하천부지에 설치된 교각 등의 현황 조사
- ⑤ 침수예상지역의 토지이용 및 개발 현황
- ⑥ 대상지역의 도시계획 고시 현황 및 도로, 철도 등 홍수피해와 관련된 공공시설물 등의 건설 계획
- ⑦ 대상지역에 대한 유역종합치수계획, 하천기본계획 등 치수관련계획 자료 등

4-2-4. 조사측량

- 홍수범람예상도 제작을 위한 측량은 하천에 대한 중·횡단 측량과 제내지 지형측량으로 구분된다.

해설

1. 하천측량의 경우 일반적으로 하천기본계획에 의해 이루어지므로 기본계획의 측량성과를 이용토록 하되, 기본계획이 수립되지 않은 하천이거나 기본계획수립 후 상당한 지형변화가 이루어진 경우는 별도의 측량이 필요하다. 특히, 범람흐름에 영향을 주는 제방, 도로 등의 표고를 확인하여야 한다.
2. 제내지 지형측량의 경우 국토지리정보원의 1:5,000 수치지형도와 1:1,000 수치지형도를 기본으로 보완 측량을 실시한다. 1:5,000 수치지형도를 이용하는 경우는 일반적으로 평지에서 범람해석에 필요한 표고점이 충분치 못하므로 필요한 경우 추가적인 측량을 실시한다. 기존의 수치지형도를 이용하는 경우는 수치지형도상의 표고점의 정확성을 확인하기 위한 측량을 반드시 실시토록 한다.

4-2-5. 가상 시나리오 작성

- 홍수범람 시나리오는 홍수범람예상도 작성의 기술적인 범위를 나타내는 것으로 홍수범람예상도 작성 목적에 부합하도록 작성하여야 하며, 다음과 같이 구분할 수 있다.
 - ① 유역조건 시나리오
 - ② 빈도규모 시나리오
 - ③ 범람 시나리오

해설

1. 유역조건 시나리오

- ① 유역조건 시나리오는 유출의 관점에서 유역의 토지이용 현황, 토양조건과 같은 유역 내 조건의 설정을 말하며, 더 나아가 유역 내 저류시설, 우수관로시스템, 내수배제시설, 제방계획 등과 같은 홍수방어시설의 계획 등의 고려를 필요로 한다. 즉, 유역조건 시나리오는 유역의 토지이용 상태와 홍수터내의 하도상황 및 하천시설물 상황으로 대표될 수 있다.

- ② 유역조건은 침수예상도를 작성하는 현재 유역상황(하도 및 제내지)을 기본으로 하되, 대상지역에 대한 개발계획 등을 반영해야 할 필요성이 있는 지역에 대해서는 장래 유역상황을 포함하여야 한다.

2. 빈도규모 시나리오

- ① 빈도규모 시나리오는 대상지역에 적용되는 홍수사상의 빈도로서 표현할 수 있으며 홍수사상의 규모를 나타내기 위한 목적으로 작성한다.
- ② 현재 우리나라의 치수대책은 하도계획 및 제방위주로 이루어지고 있으므로 대상구간의 해당 제방 설계당시에 사용되었던 설계강우 빈도를 포함한 강우 혹은 홍수량에 따라 50년, 80년, 100년, 200년 빈도로 작성하되 지역특성을 고려하여 빈도를 조정 적용할 수 있다.
- ③ 대홍수에 의한 피해를 경험한 경우에는 이를 빈도규모 시나리오에 포함하는 것도 필요하다.

3. 범람 시나리오

- ① 범람 시나리오는 홍수방어시설의 월류나 붕괴를 가정하여 극한 상황에서의 범람위험도를 평가하기 위한 목적으로 작성한다. 범람원인 분석을 통해 제방월류나 붕괴, 배수시설의 붕괴, 배수장 미작동 등 각종 홍수방어시설의 붕괴 등에 대한 시나리오를 작성함으로써 총체적인 홍수방어시스템의 범람 시나리오를 구축한다.
- ② 외수범람 시나리오는 본류 하천수가 제내지로 범람되는 상황을 나타내는 것으로, 범람원인은 계획빈도를 초과하는 홍수에 대한 월류와 치수시설물의 붕괴에 따른 범람으로 구분된다.
- ③ 내수침수 시나리오와의 연계 시에는 본류 하천수위가 고수위로 유지됨에 따라 지류 하천의 배수가 이루어지지 못해서 발생하는 경우, 제내지에 설치된 배수펌프장이 오작동하여 침수가 발생하는 경우, 하수도 관경의 부족으로 인해 홍수류가 맨홀 등을 통해 역류하여 침수가 발생하는 경우 등 다양한 시나리오가 가능하다. 각각의 시나리오를 종합적으로 고려하여 제내지의 침수피해를 가장 크게 발생시키는 경우를 범람 시나리오로 작성한다.

4-2-6. 수치표고자료 구축

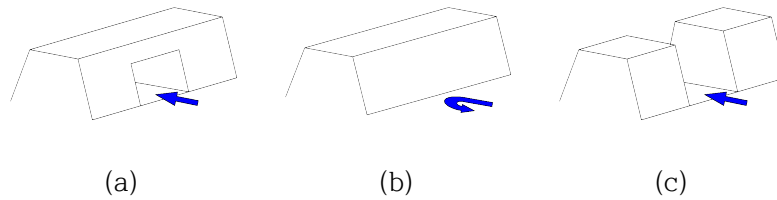
- 범람해석을 위한 수치표고자료는 조사측량 및 기존 측량성과(하천기본계획, 수치지형도 등)를 바탕으로 구축하며, 표고점은 공간좌표(x, y, z)로 표현한다. 또한 수치표고자료 구축 시 홍수소통과 관련한 지형적 특성을 충분히 반영하여 모의된 홍수범람이 실제 현상에 가깝도록 한다.

해설

- 수치표고자료 구축 시 유의사항은 다음과 같다.

1. 수치표고자료는 평면직교좌표계를 기본으로 각각의 표고자료의 구축 시는 흐름의 경계가 되는 주요 시설물들은 경계선(Breakline)으로 표현한다.

2. 교량, 고가도로 및 수로 하부로 물이 소통되는 경우에는 범람해석시 흐름의 이동이 가능하도록 주요 구조물에 대한 지형특성을 조사하여 반영한다. 흐름의 특성이 그림(a) 또는 그림(b)와 같은 경우에 지형조건이 그림(c)와 같이 처리되지 않도록 주의한다.

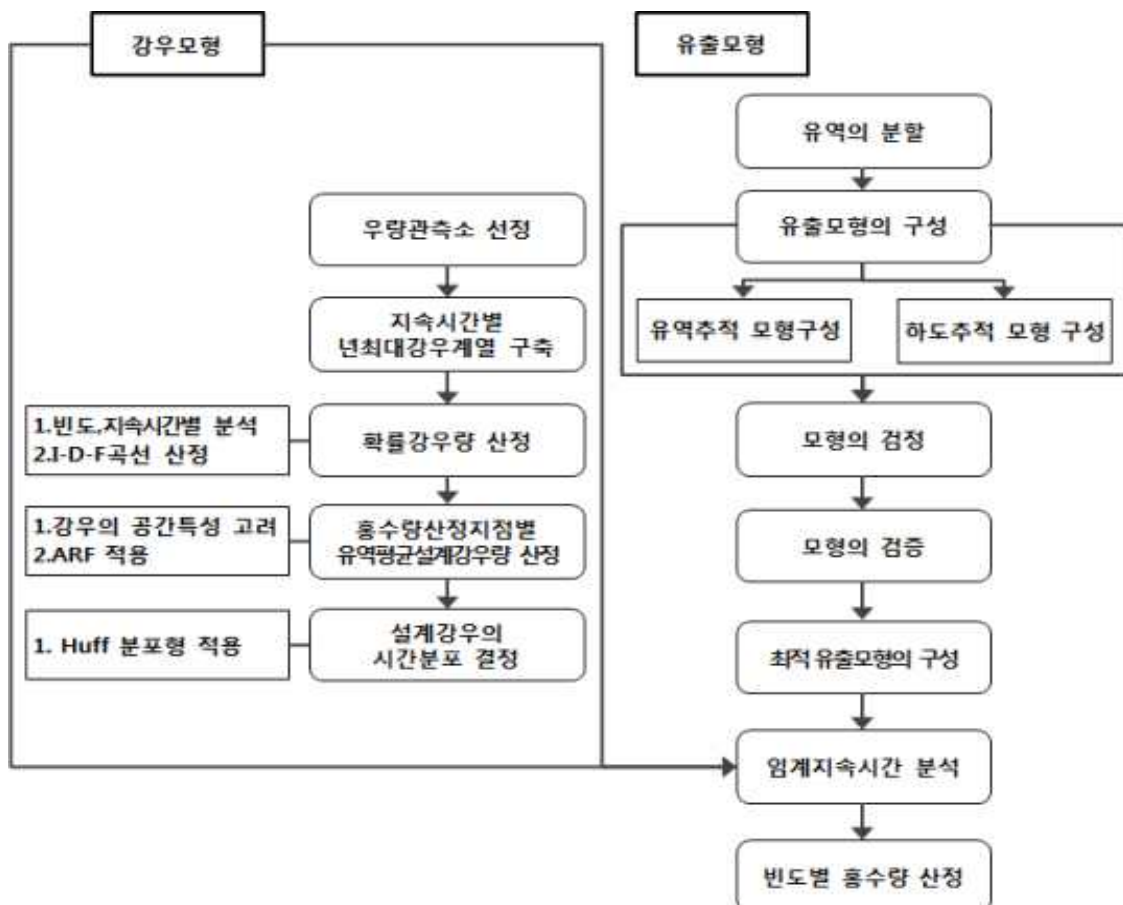


4-2-7. 수리·수문분석

- 본 수문분석에 관한 사항은 홍수범람 시나리오 중 빈도규모 시나리오에 따른 확률홍수량의 산정에 관한 사항으로서, 하천기본계획이 수립된 하천은 수립 시 적용된 수문분석 절차를 우선적으로 적용하고, 수립되지 않은 하천의 홍수량 산정은 강우-유출해석에 의해 이루어지며 크게 ① 확률강우량산정과 ② 확률홍수량산정 두 가지 과정으로 이루어진다.

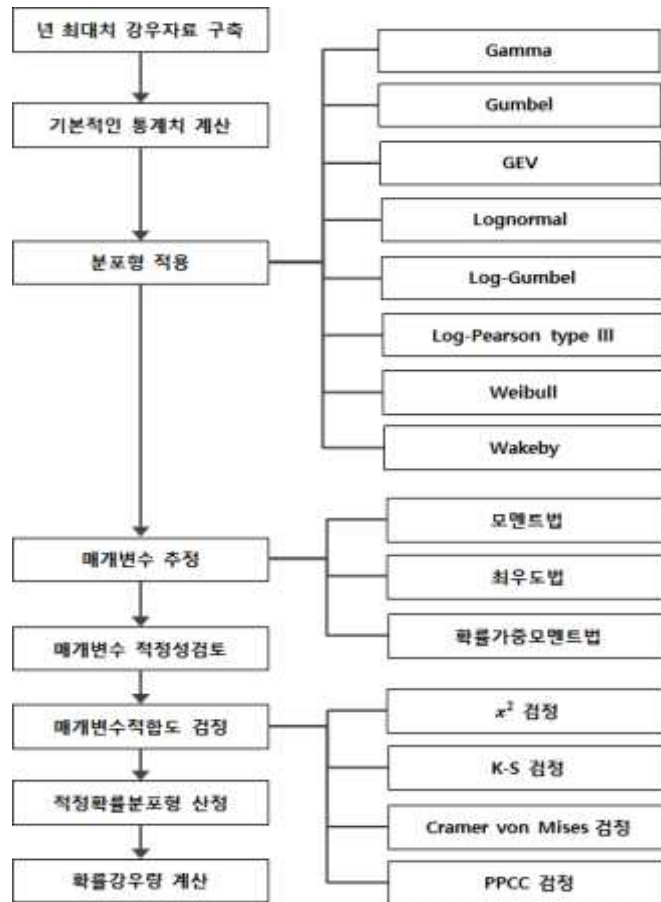
해설

- 강우-유출해석은 강우에 대한 빈도해석을 통해 설정된 확률강우량을 유역의 물리적인 특성을 나타내는 유출모형으로 홍수를 추적하는 방법으로 이루어진다. 다음의 예시는 일반적인 강우유출해석의 절차이다.



1. 확률강우량 산정

- ① 본 지침은 확률강우량 산정에 관한 일반적인 기준을 제시한 것으로 본 지침에서 언급하지 않은 사항은 “하천설계기준” 등의 자료를 참조할 수 있다.
- ② 확률강우량의 산정절차는 자료구축, 자료검토, 분포형적용, 매개변수추정, 매개변수 검정, 확률분포형 산정 및 확률강우량 계산의 절차를 따르며, 다음과 같다.



2. 확률홍수량 산정

- ① 본 지침은 확률홍수량 산정에 관한 일반적인 기준을 제시한 것으로 본 지침에서 언급하지 않은 사항은 “하천설계기준” 등의 자료를 참조할 수 있다.
- ② 강우유출모형에 의한 확률홍수량을 산정 시 유역특성치는 기술자의 숙련도에 따라 달라지는 결과를 최소화하기 위해 GIS를 이용한 자료추출과 객관적인 매개변수 산정 방법을 통해 구하도록 한다.
- ③ 확률강우량의 시간분포 방법은 Huff 방법의 사용을 권장하며, 중규모이상 호우 중에서 가장 높은 비율을 차지하는 분위기를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 홍수추적을 위한 유역의 분할은 소유역과 하도로 전체 유역을 분할하여 유역유출 모형에 의해 각 소유역별 유출량을 계산한 후 다시 하도추적을 거쳐 최종 홍수량을 산정한다.
- ⑤ 각 관측소에서 관측된 점분포인 강우자료를 이용하여 분할된 소유역별 평균 강우량을 계산하기 위해서는 면적우량으로 변환한다.

- ⑥ 유효수량의 산정방법은 여러 방법이 이용 가능하나, 특별한 경우를 제외하고는 NRCS 방법을 사용할 것을 권장한다.
- ⑦ 유역유출모형은 Clark 방법, Nash 단위도법, 저류함수법 등이나 준분포형 또는 분포형 유출모형을 이용할 수 있으며, 유출모형의 선정시는 대상지역에 적용하기 적합한 모형으로 결정토록 한다.

3. 유의 사항

- ① 수문분석 수행 시에 고려하여야 할 수공구조물을 선별하고, 선별된 수공구조물의 제원과 관련자료를 수집·분석하여 수문분석에 충분히 반영되었는가를 검토한다.
- ② 강우-유출모형으로부터 얻어진 첨두유량은 기존의 홍수량산정 자료, 과거 관측된 자료나 필요한 경우 합리식에 의한 결과와 비교·검토해야 한다. 이 때, 분석된 첨두유량과 비교된 자료간의 차이가 클 경우, 원인 분석을 수행한다.
- ③ 홍수범람예상도 제작 목적에 해당하는 시나리오에 부합되는 자료, 모의기법, 모형 및 기타 조건을 적절히 반영하였는가를 검토한다.

4-2-8. 범람해석

- 홍수범람예상도의 작성을 위한 범람해석은 제방의 월류 및 붕괴에 따라 설정된 홍수 범람 시나리오에 따라 적절한 수리·수문학적 모형을 통해 수행되어야 한다. 범람해석은 홍수발생 원인별로 이루어져야 하며, 해석방법의 선정은 대상지역의 중요도, 범람 지역의 지형조건, 이용가능 자료의 범위 및 침수예상도의 활용목적 등에 따라 채택되어야 한다. 유하형, 저류형, 확산형 등 범람유형별 해석방법이 있으며 해당 지역 및 하천특성을 고려하여 범람해석을 실시한다.

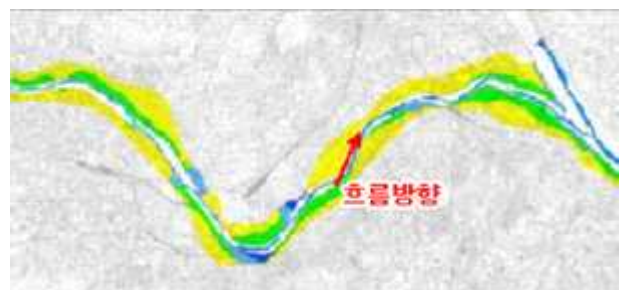
해설

- 홍수범람은 하천수가 제내지로 흘러드는 것을 의미하며, 범람 발생 원인은 제방의 월류나 파괴 등을 들 수 있다. 외수범람 해석방법은 범람흐름의 특성에 따라 유하형 범람, 저류형 범람, 확산형 범람으로 구분된다.

1. 유하형 범람

- 범람수가 하천을 따라서 유하하는 범람이며, 범람수위가 하천의 종단방향으로 수면 경사를 가지는 것이 특징이다.

유하형

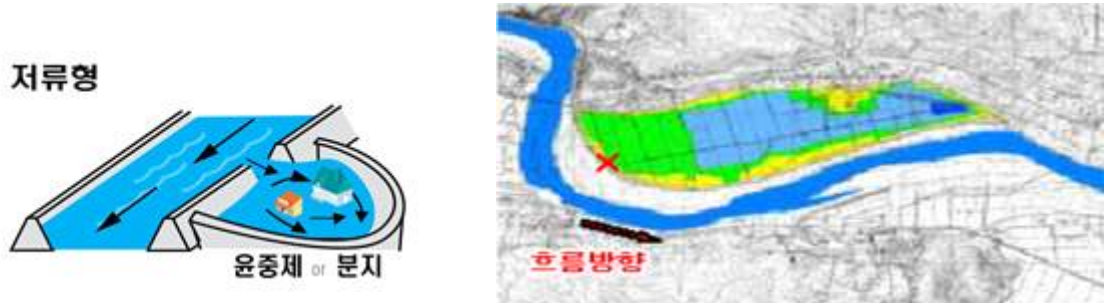


- ① 유하형 범람이 발생하는 지역은 제내지의 형상이 하천을 따라 폭이 좁게 형성된 지역으로 주로 하천 중·상류부에 위치한다.
- ② 유하형 범람은 하천수가 범람할 때 제내지측 구간에서 하천의 흐름방향과 동일하게 흐름을 발생시키는 지형으로, 범람지구의 수면경사가 하천의 종단방향과 유사한 값을 갖게 된다.

- ③ 유하형 범람의 해석 시는 하천의 종단방향에 대한 흐름이 지배적이므로 일반적으로 1차원 수리계산을 통해 침수범위와 침수심 등의 침수정보를 구할 수 있다.

2. 저류형 범람

- 범람수가 폐쇄형 수역에 저류되는 범람이며, 그 수역 내에서의 범람수위는 거의 동일하다.



- ① 저류형 범람은 제내지의 형상이 저류지와 같이 형성된 지역에서 발생된다.
- ② 저류형 범람은 하천수가 범람할 때 제내측 구간에서 저수지와 같은 정체수역으로 물이 차오르는 현상을 나타낸다.
- ③ 저류형 범람의 해석 시는 범람흐름의 방향이나 범람지역 내에서의 수위변동이 중요하지 않은 경우이므로, 범람지에 대한 수위-저류량 관계 또는 수치표고모형(DEM)을 통해 홍수 범람에 대한 해석이 가능하다.
- ④ 저류형 범람에서 제내지의 용량이 상대적으로 작은 경우 제내지로 범람된 홍수류가 하천으로 다시 역류될 수 있으므로 이를 해석과정에 반영시킨다.

3. 확산형 범람

- 범람수가 지형에 따라서 확산하는 범람이다.



- ① 확산형 범람은 일반적인 범람의 양상으로서 범람흐름의 방향이나 범람범위가 정형화되어 있는 유하형 범람이나 저류형 범람과는 다르게 범람흐름의 방향과 범람범위가 정형화되어 있지 않은 지역에서 발생된다. 즉, 하천제방에 의해 보호되는 지역이 광범위한 도시지역의 범람해석이 주로 확산형 범람의 형태를 나타낸다.
- ② 확산형 범람은 하천수가 범람할 때 제내측 구간에서 범람류의 흐름이 2차원적인 흐름 특성이 지배적으로 나타나는 형태로 2차원 수리해석을 통해 범람해석을 실시하여야 한다.
- ③ 범람된 홍수류가 도시지역에 영향을 미치는 경우에는 효과적인 방재계획 수립을 위해서 2차원 해석을 실시하여야 한다. 이를 위해서 하도와 제내지를 일체로 하여 2차원 수리해석을 실시하는 방법 또는 하도에 대해서는 1차원 해석, 제내지에 대해서 2차원 범람해석을 연계하여 수행하는 방법을 적용한다.

4-2-9. 시나리오별 홍수범람예상도 작성

- 시나리오별 홍수범람예상도 작성 시에는 하천기본계획상의 계획빈도, 제방월류 및 제방붕괴 조건 등에 대한 시나리오를 구성한 후 홍수범람예상도를 작성한다.

해설

1. 계획빈도의 선정은 하천기본계획상의 빈도를 기준으로 하되 필요한 경우 기후변화의 영향을 고려하여 상위빈도도 선정하여 분석할 수 있다.
2. 제방의 월류조건의 경우 계획빈도 홍수위와 제방고를 비교하여 월류구간을 설정하고, 제방의 붕괴조건의 경우 월류, 침투, 세굴의 영향을 분석한 제방안정성 분석을 실시한후 붕괴위험지구를 설정한다.

4-2-10. 홍수범람예상도 작성

- 홍수범람예상지도는 기본도에 범람해석결과를 표시하고, 다른 재해지도의 작성 및 치수계획 수립 시 활용도를 극대화하기 위하여 수치지형도 형태로 제작하여 활용하는 것을 원칙으로 한다.

해설

1. 기본도

- ① 수치지형도의 형태로 제작된 홍수범람예상도는 일반적으로 사용하는 전산 프로그램을 이용하여 편집 및 출력이 가능하도록 제작되어야 한다.
- ② 기본 수치지형도의 축척은 1/5,000으로 하되, 중요 지역의 상세한 표현을 위해서는 1/1,000 수치지형도를 활용할 수 있다.

2. 범람해석 결과의 표현

- ① 각각의 범람 시나리오별 범람해석결과 데이터를 기본 도면에 상호 중첩하여 가상범람구역, 월류범람구역, 파제구간, 내수침수구역, 경계홍수위, 위험홍수위 등을 작성한다.
- ② 침수심 순위는 0.0m ~ 3.0m범위에서 0.5m 단위로 표시함을 원칙으로 하며 필요에 따라 그 간격을 조정할 수 있다.

3. 기타사항

- ① 도곽은 대상 지역이 충분히 포함될 수 있어야 하며, 도곽 주위로 각종 도식 및 범례 등이 표시될 수 있어야 한다.
- ② 위치의 기준은 국토지리정보원 지형도 제작 위치의 기준에 의한다.
- ③ 모든 단위의 기준은 SI 단위계이다.
- ④ 범례는 도곽 내부에 표시하고, 전부 표시하지 못할 경우에는 해당 도면과 관계가 있는 것을 우선적으로 표시한다. 범례를 표시할 공간이 없는 경우에는 적절한 위치에 표시한다.

4-3. 내수침수예상도

4-3-1. 목적

- 내수침수예상도는 도시지역에서 집중호우로 인해 우수배제시스템의 부족으로 내수가 배제되지 못하고 범람되는 현상에 대한 침수예상도를 작성하는 것으로서 도시지역 재해정보지도 작성을 위한 기본 자료로 활용함과 동시에 일반주민들의 재난 대처 능력을 고양시키기 위한 것이다.

해 설

1. 내수침수예상도의 작성 목적은 방재행정기관이 과거의 침수흔적과 침수예상분석을 근거로 하여 도시지역의 내수침수 상황을 사전에 파악하고 주민의 피난을 신속하게 할 수 있도록 대피경로나 대피장소의 지정, 대피장소별 수용인원 조사 등을 통해서 원활한 재난 대처 능력을 확보하기 위함이다.
2. 또한, 도시지역 거주주민이나 근무자 및 생활인들에게 침수위험구역을 정확하게 인식시켜 방재의식 고양과 동시에 피해 경감에 활용하도록 하기 위함이다.

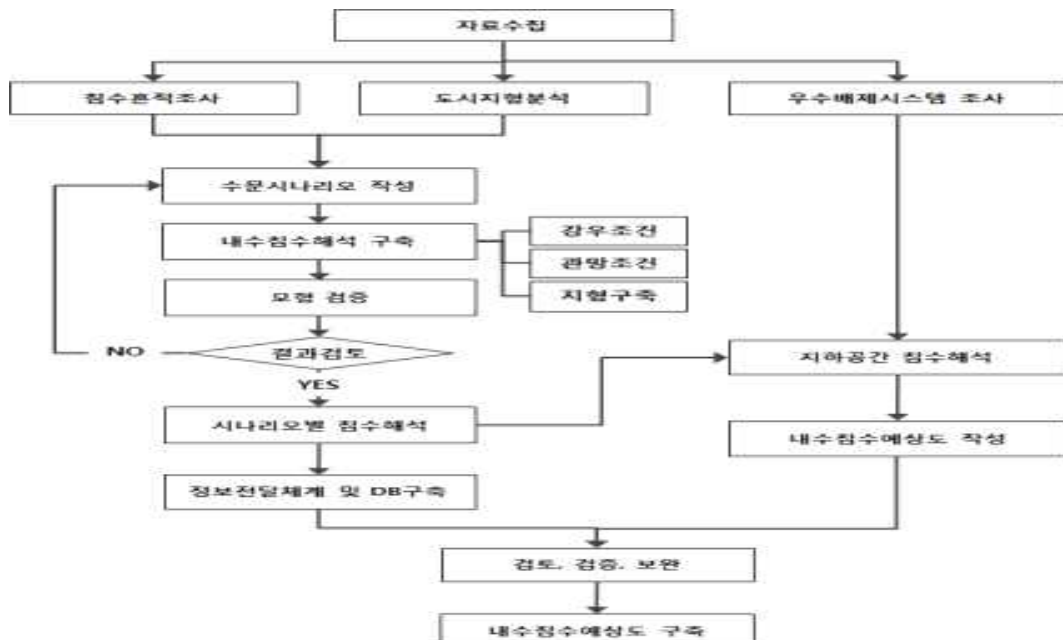
4-3-2. 작성 절차

- 내수침수예상도는 다음과 같은 절차에 따라 작성한다.

- ① 과거 내수 침수자료 및 침수 당시 방재시설 현황 조사 → ② 강우 및 수문분석 시나리오 구축 → ③ 도시지역 지형자료 구축 → ④ 도시지역 우수배제시스템 자료 구축 → ⑤ 내수침수 해석 모형의 구축 → ⑥ 모형 검증 및 시나리오별 수치계산 → ⑦ 내수 침수 결과의 해석 및 정리 → ⑧ 각종시설의 위치 및 정보전달 계통의 정리 → ⑨ 내수 침수예상도 작성

해 설

- 내수침수예상도 작성 절차는 다음과 같다.



4-3-3. 내수침수자료 조사

- 관련사전조사 및 현장 확인 등을 통해서 우수관거시스템의 유형(합류식, 분류식) 및 배치, 우수지, 배수펌프장, 저류시설, 침투시설 등을 조사하고, 과거 내수침수의 원인을 분석하며 내수침수이력을 정리한다.

해설

1. 내수침수예상도 제작 대상지역 지방자치단체, 방재기관, 주요현장의 직접 방문을 통해 현황을 파악하고 관련 자료를 조사, 수집, 분석하여 수치모의 수행 및 내수침수예상도 제작에 활용하여야 한다.
2. 도시지역에 구축되어 있는 우수관거시스템의 유형(합류식, 분류식) 및 배치, 우수지, 배수펌프장, 저류시설, 침투시설 등을 조사하고, 지자체와 협조를 통해 침수흔적도, 내수시설 확충 및 개량사업시행 현황, 재해 위험지구 지정현황, 대피소 현황, 재해지도 제작현황 등 지자체 보유 각종 재난 관련 자료와 지자체 보유 지형측량 성과 및 하천 현황 등을 수집, 분석하여 내수침수예상도 제작의 기초자료로 활용한다.
3. 내수침수흔적에 대해서는 침수심, 침수범위, 침수류의 전달양상 등 조사하고, 이들 자료로부터 당시의 수문기상조건, 침수원인, 발생양상, 피해상황, 복구상황 등에 대한 자료를 수집한다.
4. 현장조사 시에는 과거 침수피해현장 및 침수위험지역 조사, 배후지 재해위험 상존 유무 확인, 재해발생시 환경피해 가능성, 취약시설물 및 배후지 조사, 침수예방 구조물 현황 및 설치 계획 등 자료를 조사, 수집, 분석하도록 한다.

4-3-4. 가상 시나리오 작성

- 내수침수를 발생시킬 수 있는 강우조건인 가상 시나리오를 작성한 후 이를 기초로 도시지역의 강우-유출해석을 실시한다.

해설

1. 강우시나리오 작성
 - 내수침수예상도 작성을 위한 강우는 행정안전부에서 제시한 지역별 방재성능목표 강우량을 적용하고 지역특성, 도시개발정도 등을 고려하여 30, 50, 80, 100년 빈도의 가상 시나리오를 작성·적용할 수 있다.
2. 설계우량도 작성 및 설계 홍수수문곡선의 작성은 "4.2.7 수리·수문분석"의 내용을 참고로 작성한다.
3. 침수예상분석
 - ① 도시 내수침수 관련분석은 하수도정비기본계획에 제시된 배수분구별 우수관망도를 기초로 하여 배수체계도(관망도)를 작성한다.
 - ② 도시지역의 유출량이 홍수량에 큰 영향을 미치는 경우에는 도시유역에 대해 자연하천유역의 경우와 다른 방법으로 홍수유출계산을 실시해야 한다. 일반적으로 도시유역의 복잡한 관망 및 배수시스템의 해석에 적합한 SWMM 모형 또는 ILLUDAS 모형 등을 이용하여 침수해석을 실시한다.
 - ③ 관련계획인 풍수해저감종합계획, 자연재해위험개선지구 정비사업, 하수도정비기본계획 등 도시 내수침수와 관련한 계획 등에서 분석된 자료가 있는 경우 적정성 검토 후 적용할 수 있다.

4. 유의 사항

- ① 강우·유출모형으로부터 얻어진 침투유량은 기존의 홍수량산정 자료, 과거 관측된 자료와 비교·검토해야 한다. 이 때, 분석된 침투유량과 비교된 자료간의 차이가 클 경우, 원인 분석을 수행한다.
- ② 내수침수 해석에 적합하고 해당 시나리오에 부합되는 자료, 모의기법, 모형 및 기타 조건을 적절히 반영하였는가를 검토한다.

4-3-5. 도시지역 지형자료 구축

- 도시지역의 지형자료 구축을 위해서는 수치지형도, LiDAR 측량자료, 위성자료, 도시계획도 등을 참고로 하여 작성한다. 이 경우 도로망도, 건물배치도, 지하공간의 위치 및 규모 등이 중요하게 조사되어야 하고, 필요한 경우 세부측량을 통해서 자료를 보완하여야 한다.

해설

1. 도시지역의 지형은 매우 복잡한 양상을 가지고 있는바, 1/5,000 또는 1/1,000수치지형도, LiDAR 측량자료, 항공 및 위성자료, 도시계획도 등을 활용가능한 자료를 종합하여 작성한다.
2. 지하공간의 침수해석을 위해서는 도시지역에 산재되어 있는 지하철, 지하상가, 지하변전소 등 지하공간에 대한 유입경로 및 지하공간의 규모 및 상호 연결성 등도 조사하여야 한다.
3. 현재 이용가능한 자료 이외에도 내수침수해석을 위해서 추가적인 자료가 필요한 경우에는 해당지역에 대한 자료를 보완하여 사용하여야 한다.

4-3-6. 도시지역 우수배제시스템 자료 구축

- 도시지역의 우수배제시스템에 대해서 우수관거체계(합류식, 분류식), 우수관거도, 유수지, 배수펌프장, 저류시설 및 침투시설, 도시하천의 유하상황 등의 자료를 수집하고 구축한다.

해설

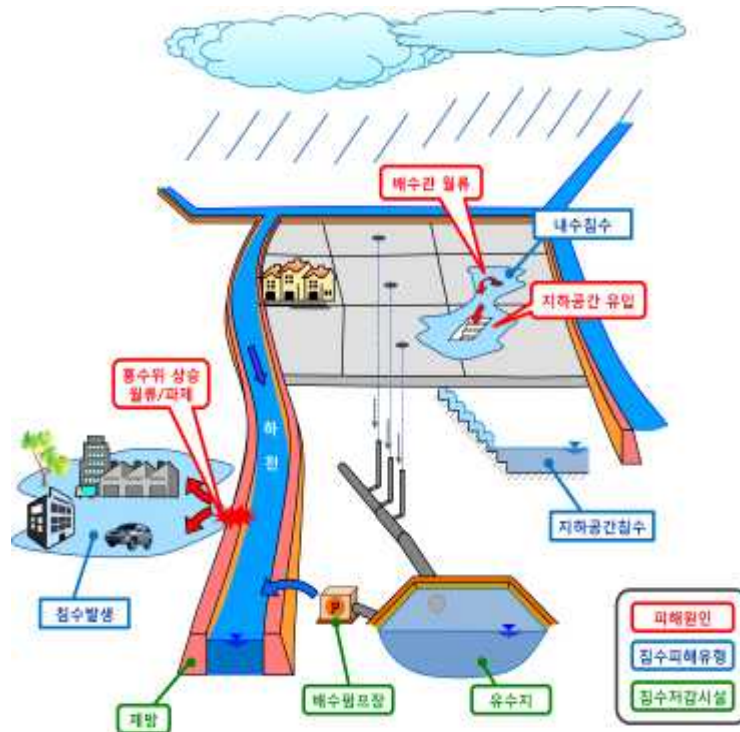
1. 내수침수해석을 위해서는 도시지역 가로 및 건물정보 이외에도 합류식 및 분류식 등에 대한 우수관거체계, 우수 유입부, 맨홀 등의 구체적인 정보가 필요하다.
2. 도시지역을 유하하는 도시하천에서의 수위조건도 내수침수에 큰 영향을 미치고, 해당 도시 지역에 설치되어 있는 저류시설 및 침투시설에 관한 자료와 강제배제시설인 배수펌프장이 위치할 경우 운영자료도 조사하여 활용할 수 있다.

4-3-7. 내수침수 해석모형의 구축

- 내수침수해석을 위한 수치모형을 구축한다. 수치모형의 주요내용으로서는 강우분석, 유출 분석, 우수배제시스템 분석, 도시하천의 홍수위분석, 지표수 침수분석, 지하공간 침수분석 등이 포함되어야 한다. 계산에 필요한 경계조건 및 각종 매개변수는 안정적으로 수치계산을 수행하고 실제현상을 충실히 반영할 수 있는 방향으로 설정한다.

해 설

내수침수의 개념도는 다음과 같다.



1. 내수침수모형에는 강우분석, 유출분석, 도시하천의 홍수위 분석, 우수배제시스템 분석, 우수관거 월류수에 의한 지표수 침수분석, 지하공간 침수분석 등이 포함되어야 한다. 내수침수해석을 위해서는 배수체계의 부족이나 불량 등에 의해 월류가 발생하는데, 침수된 홍수류가 또 다른 배수관거로 유입되는 등의 복잡한 현상을 고려하여야 한다.
2. 내수침수해석을 위해서는 도시하천, 하수관거와 내수침수 연계, 내수범람수와 지하공간침수 연계 등을 고려하여 침수해석을 실시하여야 한다.
3. 내수배제 불량과 외수범람에 따른 침수피해는 각각의 경우에 대해서 분리하여 고려할 수 있지만 하천 인근에 위치한 도시지역의 경우 외수범람에 의한 홍수로 인해 내수배제 불량이 함께 발생할 위험성을 내포하고 있다. 그러므로 도시지역의 경우 내수배제 불량 및 외수범람을 연계한 재해지도 작성이 수행되어야 한다. 다만, 내·외수 연계 해석 시에는 우수관거와 하천의 설계빈도를 연계하여 고려하여야 하고 필요한 경우 설계빈도 이상의 조건에서도 검토가 이루어질 수 있도록 한다.

4-3-8. 모형검증 및 시나리오별 수치계산

- 시나리오별 수치계산에 앞서 대표적인 과거 피해사상을 선정하고 이에 대한 검증을 통해 구축된 내수침수모형의 재현성 검토를 수행한다. 구축된 시나리오별로 수치계산을 실행하며 그 계산결과를 비교 검토한다.

해설

1. 도시지역에서의 우수관거 배수체계의 분석은 SWMM 모형 등과 같이 국내·외적으로 적용성이 검증된 모형을 사용하고, 우수관거 월류수에 대한 침수해석은 2차원 모형을 적용하도록 한다. 국외적으로 공인된 모형이라도 국내에 최초 적용 시에는 충분한 적용성 검토를 수행하고 관련 전문가의 의견을 수렴해야 한다.
2. 적용하는 모형의 경우 도시지역의 유수지 및 배수펌프장, 저류시설, 침투시설 등 내수침수의 직접적인 영향을 미치는 수공시설에 대해서 충분히 반영할 수 있어야 한다.
3. 내수침수모의 검증은 침수발생 당시의 배수시설현황과 현지조사를 통해서 수집한 과거 침수 흔적자료와 비교를 통해 침수면적, 침수심, 침수시간 등에 대한 검증을 수행한다.

4-3-9. 내수침수 결과 해석 및 정리

- 시나리오별로 계산된 내수침수 해석결과를 계획빈도별, 지구별로 정리한다. 또한 대상지역에서 토지이용변화, 방재시설물의 추가설치 조건 등에 대해서 내수침수의 변화양상을 분석한다.

해설

1. 도시지역에서의 침수심, 침수유속, 침수시간, 최대침수심 등을 2차원 계산 격자망 위에 도시하고 결과자료를 DB로 구성하여 결과검토를 용이하게 한다.
2. 지하공간 침수의 경우 침수심, 침수유속, 침수도달시간, 침수지속기간, 최대침수심 등을 파악할 수 있도록 해석결과를 정리한다.

4-3-10. 시나리오별 내수침수예상도 작성

- 시나리오별 내수침수예상도를 작성하여야 하는데, 필요한 경우 지표면 침수와 지하공간 침수를 함께 다룰 수 있도록 구성한다. 강우조건별 내수침수예상도를 작성하고, 그 결과를 비교검토한 후 최적의 내수침수예상도를 작성한다.

해설

- 다양한 수문시나리오 별 내수침수예상도 작성 시에는 계획빈도조건, 목표강우량 조건, 도시하천 홍수위조건, 배수펌프장 운영조건 등을 고려하여 지표면 침수와 지하공간 침수를 고려하여야 한다.

4-3-11. 내수침수예상도 작성

- 내수침수예상지도는 수치지도 또는 위성영상 등에 침수해석결과를 표시하고, 다른 재해지도의 작성 및 치수계획 수립 시 활용도를 극대화하기 위하여 수치지형도 형태로 제작하여 활용하는 것을 원칙으로 한다.

해설

1. 주요 도시지역을 대상으로 제작되는 내수침수예상도의 표준화를 위하여 도면의 규격, 기본도 작성 및 도면 수록정보에 관한 사항은 다음규정을 적용한다.

- ① 도면의 크기는 A1(594mm×841mm)를 기준으로 하되, 필요에 따라 A3 (279mm×420mm)로 작성할 수도 있다.
- ② 용지는 감광지 120g/㎠ 이상을 사용한다.
- ③ 기본도면은 대상지역을 모두 포함하는 축척 1:5,000 도면과 주요 범람지역의 해안을 따라 제시하는 축척 1:1,000 도면으로 작성한다.
- ④ 축척 1:1,000 도면의 위치를 축척 1:5,000 도면에서 확인할 수 있도록 해당 영역을 표시하는 인덱스 맵을 별도로 작성한다.
- ⑤ 도면의 적정 축척을 적용하여 침수지역에 대한 표현을 명확히 하고, “제6장 재해지도 도식 방법”을 통해 출력물을 표준화시키고, 활용 목적별 도면 제작·출력으로 효율적인 검수·정비를 수행하며 데이터 오류에 대한 검수를 반드시 거친 후 최종 도면을 제작하도록 한다.
- ⑥ 내수침수예상도의 빈도 및 대상영역을 도면명으로 표시하고, 난외사항에 내수침수예상도의 내용 및 목적을 다음과 같이 명시한다. 『내수침수예상도는 태풍, 집중호우 등으로 인하여 도시지역에서 발생할 수 있는 피해 가능성을 예측하여, 침수예상지역, 침수(피해)범위, 예상 침수심 등을 표시한 지도로서, 지방자치단체에서 제작하는 재해정보지도(피난활용형, 방재정보형, 방재교육형)의 기초자료로 활용됩니다.』
- ⑦ 내수침수예상도면에는 가상시나리오에 의한 침수심분포를 「6-2-2. 침수심의 구분」에서 제시하는 6단계 색깔로 표기한다. 다만, 어린이, 노약자 필수 대피선을 제시할 경우는 25cm 침수건을 제시한다.
- ⑧ 난외주기 구성요소는 다음과 같다.
 - ▶ 일련번호·제작기관 및 발간년월·범례, 방위 및 축척
 - ▶ 기준조위도·지점별 최대 침수 수심 현황·인접도엽 인덱스
 - ▶ 지형자료(위성영상) 인덱스
- ⑨ 대피로 및 피난처 정보는 재해정보지도에서 도식하도록 정하고 있으나, 침수예상도에서 침수범람 정보와 함께 개괄적인 피난정보를 제공할 수 있다.

4-4. 해안침수예상도

4-4-1. 목적

- 해저지진, 태풍 및 폭풍 등으로 인하여 발생하는 해일에 의한 해안지역의 침수상황을 예상한 지도로, 태풍, 호우, 해일 등으로 인해 해안지역에서 발생할 수 있는 피해 가능성을 예측하여 침수예상지역, 침수(피해)예상범위, 예상 침수심 등을 표시하고, 방재대책 수립 및 재해정보지도 작성을 위한 기본 자료로 활용함과 동시에 일반주민들의 재난 대처능력을 고양시키기 위한 것이다.

해 설

1. 해안침수예상도의 작성 목적은 방재행정기관이 해안침수 상황을 사전에 파악하여 주민의 피난을 신속하게 할 수 있도록 피난도로나 피난장소의 지정, 재난안전대책본부의 적지선정, 수문폐쇄 여부 판정에 활용하고 피난장소 및 피난도로의 확보, 하천, 해안, 항만시설의 정비 등과 같은 방재대책을 사전에 효과적으로 진행할 수 있도록 하기 위함이다.

2. 지역주민이나 여행객과 같은 방문객들에게 위험구역을 정확하게 인식시켜 방재의식 고양과 동시에 피해 경감에 활용하도록 하기 위함이다.

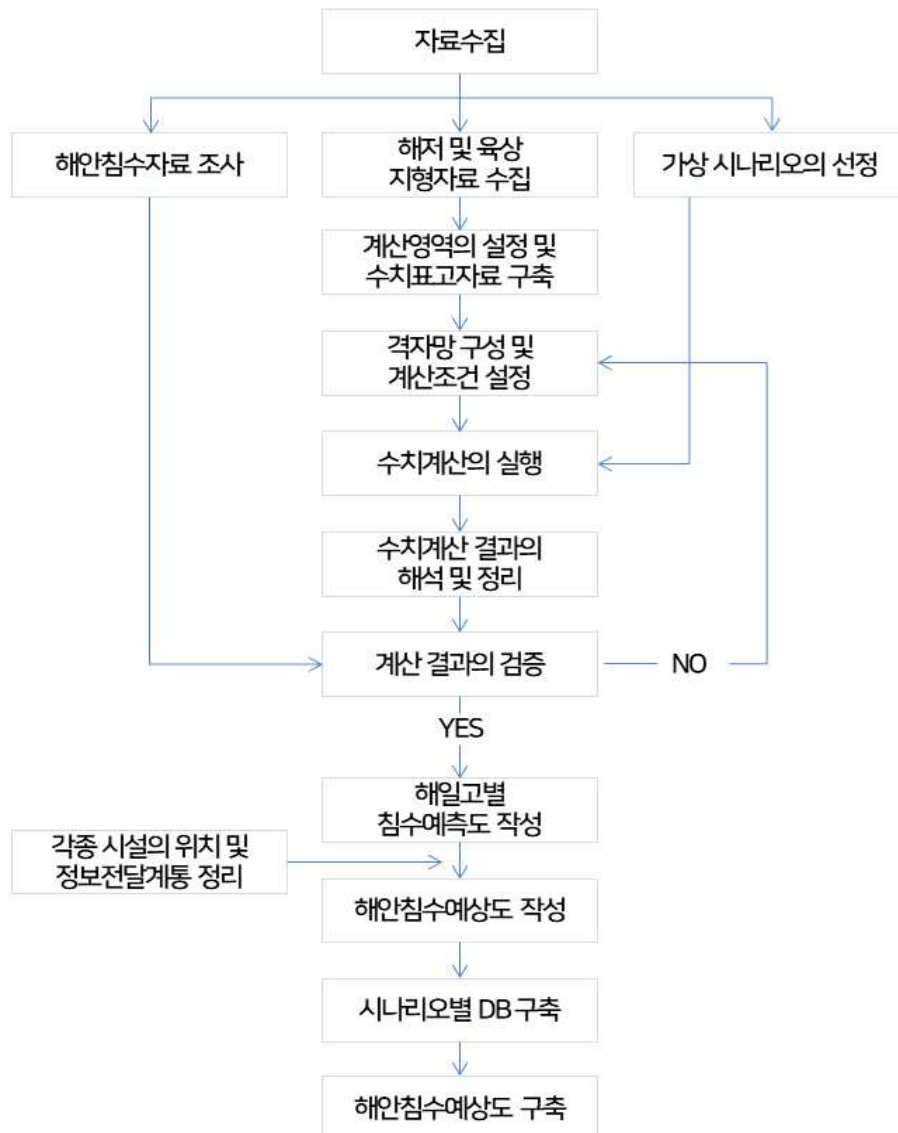
4-4-2. 작성 절차

- 해안침수예상도는 다음과 같은 절차에 따라 작성한다.

① 해안침수자료 조사 → ② 가상 시나리오 작성 → ③ 해저지형 및 육상지형 자료 수집 → ④ 계산영역설정 및 수치표고자료 구축 → ⑤ 격자망 구성 및 계산조건 설정 → ⑥ 모형 검증 및 시나리오별 수치계산 → ⑦ 수치계산 결과의 해석 및 정리 → ⑧ 시나리오별 계산 결과의 검증 → ⑨ 시나리오별 해안침수예상도 작성 → ⑩ 각종시설의 위치 및 정보전달 계통의 반영 → ⑪ 침수예상도의 작성 → ⑫ 시나리오별 DB구축

해 설

- 해안침수예상도의 작성절차는 다음과 같다.



4-4-3. 해안침수자료 조사

- 사전조사 및 현장 확인 등을 통해서 원인별(고조, 파랑, 지진해일, 폭풍해일, 태풍) 해안침수 이력을 조사한다.

해 설

1. 해안침수예상도 제작 대상지역 지방자치단체, 방재기관, 주요현장의 직접 방문을 통해 현황을 파악하고 관련 자료를 조사, 수집, 분석하여 수치모의 수행 및 해안침수예상도 제작에 활용하여야 한다.
2. 대상지역 관할 지자체와 협조를 통해 침수흔적도, 재해위험지구 지정현황, 대피소 현황, 재해 지도 제작현황 등 지자체 보유 각종 재난 관련 자료와 지자체 보유 지형측량 성과 및 하천 현황 등을 수집, 분석하여 해안침수예상도 제작의 기초자료로 활용한다.
3. 현장조사 시에는 과거 침수피해현장 및 침수위험지역 조사, 배후지 재해위험 상존 유무 확인, 재해발생시 환경피해 가능성, 취약시설물 및 배후지 조사, 침수예방 구조물 현황 및 설치 계획 등 자료를 조사, 수집, 분석하도록 한다.

4-4-4. 가상 시나리오 작성

- 해안침수를 발생시킬 수 있는 해일을 계산하기 위하여 원인별 가상 시나리오를 작성한다. 빈도별 규모의 해일고를 산정하기 위해서 행정안전부, 기상청, 환경부, 해양수산부 등의 자료를 참조한다.

해 설

1. 태풍에 의한 해안침수예상도 제작을 위한 가상 시나리오는 해안침수를 발생시킬 수 있는 태풍의 주요인자(이동경로(위·경도), 속도, 내습각도, 중심기압, 최대풍반경 등)를 조합하여, 충분한 피해예측정보의 획득이 가능토록 가상 시나리오를 작성한다. 태풍인자 선정을 위해서는 행정안전부, 기상청, 환경부, 해양수산부 등의 자료를 참조한다.
2. 서해안은 조석, 동해안의 경우 파랑, 지진의 영향 등 해역별 특성을 반영한 가상 시나리오를 구성할 수 있다.
3. 관련계획인 자연재해저감종합계획, 자연재해위험개선지구(해일 재해위험지구) 정비사업 등에서 분석된 계획빈도(과거발생 태풍·폭풍 해일, 50, 100, 150, 200년 빈도)를 참고하여 시나리오를 구성할 수 있다.

4-4-5. 해저지형 및 육상지형 자료 수집

- 해저지형자료는 해양수산부 산하 국립해양조사원에서 발행하는 해도를 사용함을 원칙으로 하며 가능한 대축척 자료를 사용한다. 자료가 부족한 경우 국립해양조사원의 수로측량기준에 부합되는 보완측량을 실시할 수 있으며, 보완측량을 실시한 경우 성과에 대한 심사를 받아야 한다.
- 대상지역의 육상지형자료는 국토교통부의 국토지리정보원 또는 해양수산부의 국립해양조사원에서 측량한 수치지형도, LiDAR, 기타 정밀측량성과를 사용하는 것을 원칙으로 하며 가능한 대축척 자료를 사용한다.
- 외해역의 수심정보는 국내외적으로 공인된 기관에서 배포되는 자료를 참고한다.
- 해안선 자료는 국립해양조사원의 해안선 조사 측량 성과를 활용하며, 성과가 부재한 지역은 수치지형도의 해안선으로 대체할 수 있다.

4-4-6. 계산영역설정 및 수치표고자료 구축

- 해안침수예상도 제작 대상지역에 영향을 줄 수 있는 먼 바다와 침수가 예상되는 내륙지역을 충분히 포함시킬 수 있는 넓은 범위의 계산영역을 설정한다.

해 설

1. 지진해일에 의한 침수예상도를 작성하는 경우에는 최소한 수심이 100m 보다 깊은 외해영역을 포함해야 하며, 폭풍해일의 경우, 태풍경로가 포함될 수 있도록 충분히 넓은 범위로 계산영역을 선정한다.
2. 서해와 같이 전역에 걸쳐 수심이 얇은 해역에서 이상고조 및 기상해일에 의한 범람해석시에는 조간대(만조선(滿潮線)과 간조선(干潮線) 사이를 차지하는 지대) 폭에 2배 이상의 해역을 포함시키는 것이 권장된다.
3. 해저 및 내륙 지형의 표고자료는 전산화하여 수치모의에 이용할 수 있는 형태로 전환한다.
4. 대상지역의 해저지형, 표고, 수심, 해안선 자료에 대한 수직좌표는 인천평균해면을 기준으로 하고, 수평좌표계는 GRS80 타원체 기준의 평면직각좌표계를 기준으로 구성하여 하여 사용 자료 간 접합부의 불일치면 발생을 최소화 한다.

4-4-7. 격자망 구성 및 계산조건 설정

- 해저 및 해안지형을 표현할 수 있도록 해석기법에 따라 삼각형 또는 사각형 형태의 2차원 격자망을 구성한다. 격자망의 크기는 인공해안선 및 자연해안선의 재현이 가능하도록 최소 30m이하로 구성하며, 먼 바다 보다는 수치해석 오차가 크게 발생하는 연안역에서 더욱 조밀하게 구성한다. 계산 시간간격 및 각종 매개변수는 안정적으로 수치계산을 수행하고 실제현상을 충실히 반영할 수 있는 방향으로 설정한다.

4-4-8. 모형검증 및 시나리오별 수치계산

- 시나리오별 수치계산에 앞서 대표적인 과거 피해사상을 선정하고 이에 대한 검증을 통해 구축된 모형의 범람 재현성 검토를 수행한다.
- 구축된 시나리오별로 수치계산을 실행하며 계산시간은 원인별로 연안역에 충분히 내습하는 시간(지진해일의 경우 3시간 이상, 폭풍해일의 경우 2일 이상) 동안 수행한다.
- 해안침수심 모의과정은 편의상으로 1)조석 및 해일의 발생, 2)해양에서 연안으로의 전파, 3)육상으로의 범람과 같이 세 과정으로 나누어지며, 1)과 2)의 결과가 3)의 입력 조건이 된다.

해설

1. 수치모의에 적용되는 모형은 해일·범람 모의가 동시 수행 가능해야 하며, 국내외적으로 적용성이 검증된 모형을 사용하도록 한다. 국외적으로 공인된 모형이라도 국내에 최초 적용 시에는 적용성 검토를 수행하고 관련전문가의 의견을 수렴해야 한다.
2. 특히, 범람양상에 절대적인 영향을 미치는 육상이동경계처리, 월류, 육상조도계수 등 물리적 요소를 충분히 반영할 수 있어야 한다.
3. 해일모의 검증 시 국립해양조사원의 기준 조위관측소(1분간격 관측자료)로부터 산정한 해일고 자료(관측조위와 예측조위의 차이값)와 비교·검증한다. 다만, 1분 간격 관측자료의 획득이 불가하면 가능한 최소시간 간격 관측자료를 참조하고, 해당 관측자료 시간간격에 대한 해일고 오차범위를 명시하여야 한다.
4. 범람모의 검증은 현지조사를 통해서 수집한 과거 침수흔적자료와 비교를 통해 침수면적, 침수심에 대한 검증을 수행한다.

4-4-9. 수치계산 결과 해석 및 정리

- 해안지역의 침수심 변화, 최대 침수심을 2차원 계산 격자망 위에 도시하고 중간결과 자료를 DB로 구성하여 결과검토를 용이하게 한다.

4-4-10. 시나리오별 계산결과 검증

- 수치해석상에서 발생될 수 있는 질량손실(오차)을 체크하여 모형의 오류를 조사하며, 허용 기준 이상의 오차가 발생되거나 종합적인 분석에서 비합리적이라고 판단될 경우 격자망 및 계산조건을 재검토 한다.

4-4-11. 시나리오별 해안침수예상도 작성

- 최종 계산결과를 이용하여 해안지역에 발생 가능한 해일고를 기준으로 침수심을 설정하고 빈도별 해안침수예상도를 작성한다.
- 시나리오 결과에서 해당 빈도의 동일한 해일고가 도출된 결과가 없을 경우는 해당 빈도 해일고에 가장 유사한 결과(오차 5% 이내)로 판단되는 시나리오 결과를 중첩하여 작성할 수 있다.

해설

1. 빈도별 도면제작을 위한 기준 해일고는 국립해양조사원의 조위관측소별 관측자료를 분석하여 산정할 수 있으며, 조위관측소가 부재한 지역의 경우 공인된 연구결과를 활용할 수 있다.
2. 외력조건에 조석이 고려된 경우에는 빈도별 고극조위를 산정하여 이를 빈도별 도면제작에 활용한다.

4-4-12. 각종시설 위치 및 정보전달계통 반영

- 공공시설(관청, 병원, 학교 등) 및 피난시설(피난장소, 피난경로)의 위치나 정보전달계통을 정리함과 동시에 방조시설(방조제, 방조림, 방조건축 등)의 배치나 높이 등을 파악하여 침수 예상도 작성자료로 반영하도록 한다.

4-4-13. 해안침수예상도 작성

- 해안침수예상도는 4-2-10의 홍수범람예상도 작성방법과 동일하게 작성하되 기본도면은 각 지역에 적합하도록 변경할 수 있다.

해설

- 전국 연안을 대상으로 제작되는 해안침수예상도의 표준화를 위하여 도면의 규격, 기본도 작성 및 도면 수록 정보에 관한 사항은 다음의 규정을 적용한다.
1. 도면의 크기는 A1(594mm×841mm)를 기준으로 하되, 필요에 따라 A3(279mm×420mm)로 작성할 수도 있다.
 2. 용지는 감광지 120g/cm² 이상을 사용한다.
 3. 기본도면은 대상지역을 모두 포함하는 축척 1:25,000 도면과 주요 범람지역의 해안을 따라 제시하는 축척 1:5,000 도면으로 작성한다.
 4. 축척 1:5,000 도면의 위치를 축척 1:25,000 도면에서 확인할 수 있도록 해당 영역을 표시하는 인덱스 맵을 별도로 작성한다.
 5. 도면의 적정 축척을 적용하여 침수지역에 대한 표현을 명확히 하고, “제6장 재해지도 도식 방법”을 통해 출력물을 표준화시키고, 활용 목적별 도면 제작·출력으로 효율적인 검수·정비를 수행하며 데이터 오류에 대한 검수를 반드시 거친 후 최종 도면을 제작하도록 한다.
 6. 해안침수예상도의 빈도 및 대상영역을 도면명으로 표시하고, 난외사항에 해안침수예상도의 내용 및 목적을 다음과 같이 명시한다.『해안침수예상도는 태풍, 호우, 해일 등으로 인하여 해안지역에서 발생할 수 있는 피해 가능성을 예측하여, 침수예상지역, 침수(피해)범위, 예상 침수심 등을 표시한 지도로서, 지방자치단체에서 제작하는 재해정보지도(피난활용형, 방재정보형, 방재교육형)의 기초자료로 활용됩니다.』
 7. 빈도별 해안침수예상도에는 제작의 기준이 되는 대상지역의 빈도별 해일고 및 산정근거, 조위관측소 위치정보, 자료분석 기간을 명시하며, 대상지역의 해안을 따라 축척 1:5,000

도면에 5지점 이상에서 시나리오 결과에 따른 지점별 해일고를 제시한다.

8. 해안침수예상도 제작의 수직기준면인 약최고고조위는 인천평균해면(I.M.S.L)을 기준으로 평균해면(M.S.L)과 함께 제시하고, 수평좌표는 GRS80 타원체 기준의 평면직각좌표계를 기준으로 구성한다.
9. 해안침수예상도면에는 태풍가상시나리오에 의한 침수심분포를 「6-2-2. 침수심의 구분」에서 제시하는 6단계 색깔로 표기한다. 다만, 어린이, 노약자 필수 대피선을 제시할 경우는 25cm 침수건을 제시한다.
10. 난외주기 구성요소는 다음과 같다.
 - ① 일련번호, 제작기관, 발간년월, 범례, 방위 및 축척
 - ② 기준조위도, 지점별 빈도별 해일고 현황, 인접도엽 인덱스
 - ③ 지형자료(위성영상) 인덱스, 해일고 산출기준
11. 대피로 및 피난처 정보는 재해정보지도에서 도식하도록 정하고 있으나, 침수예상도에서 침수범람 정보와 함께 개괄적인 피난정보를 제공할 수 있다.

제5장 재해정보지도

5-1. 일반사항

5-1-1. 작성목적

- 재해정보지도는 풍수해 예방 및 경감을 위해 침수가 예상되는 지역에서 신속한 주민 대피 등을 위한 목적으로 작성하며, 침수정보와 대피계획(정보)이 포함되도록 작성한다.
- 재해정보지도는 기초자치단체의 장이 작성하며 필요한 경우 일반인과 공유하여야 한다.

해설

1. 재해정보지도란 시·군·구 자치단체에서 수해로 인한 피해를 예방·경감하기 위하여, 침수가 예상되는 지역으로부터 대피할 수 있도록 대피에 필요한 침수정보, 대피정보 등의 각종 정보를 알기 쉽게 도면 등에 표시한 지도이다.
2. 침수정보란 하천의 범람이나 지형적 특성에 따라 침수 가능성을 예측하고, 주민이 수해로 인한 위험성을 인식하는데 필요한 정보를 말한다. 침수정보에는 과거의 침수흔적을 반복적으로 기록한 침수흔적정보와 범람 시뮬레이션 등에 침수예상정보가 있다.
3. 대피정보란 홍수시의 대피장소, 대피 권고나 지시 등의 발령에 관한 정보, 대피경로의 위험요소, 홍수 예보 전달 방법, 피난 장소 등 홍수시 원활하고 신속한 대피를 위한 각종 정보를 말한다. 대피정보는 재해정보지도 작성에 있어서 주민이 대피할 때에 활용하는 중요한 정보이므로 이해하기 쉬운 표현으로 기재하는 것이 바람직하다.

5-1-2. 작성원칙

- 재해정보지도에는 침수피해의 발생 원인에 따라 내륙지역의 하천범람 또는 내수배제 불량과 해안지역 등 도서지역의 해일 등으로 인한 침수(예상)지역으로 구분하여 침수 발생 원인에 부합하는 재해정보를 수록하도록 한다.
- 재해정보지도는 기본적으로 재해발생 시 주민들에게 신속한 대피정보를 제공하여 피해를 예방·경감하기 위한 목적으로 작성하는 지도로서 활용 목적에 따라 지도의 형태, 수록 정보의 양을 달리하여 피난활용형, 방재교육형, 방재정보형 등으로 구분된다.
- 재해정보지도는 피난활용형 재해정보지도를 기본으로 작성하고 이를 기초로 방재정보형, 방재교육형 재해정보지도를 작성한다. 다만, 침수구역이 협소하거나 정보의 양이 적고, 복잡하지 않은 경우 하나로 통합하여 작성할 수 있다.

해설

1. 재해정보지도의 종류

- ① 재해정보지도는 침수피해의 발생 원인에 따라 내륙지역의 홍수피해와 해안지역의 해일피해 등으로 구분하여 피해원인에 따라 내륙지역과 해안지역의 재해정보지도로 구분할 수 있다.

- ② 또한, 활용 대상자의 측면에서 주민이 활용하는 지도와 행정적으로 활용하는 지도로 구분할 수 있다.
- ③ 주민이 활용하는 지도에는 주민 대피 시 유용한 정보를 제공하기 위한 피난활용형지도와 범람 등 침수피해에 대한 이해를 도모하는 것을 목적으로 하는 방재교육형이 있으며, 행정적으로 주민의 대피유도나 방재활동에 활용하기 위한 방재정보형 지도로 구분할 수 있다.
- ④ 지도의 형태에 따라 지도형식, 책자형식, 지도+책자 형식, 전자지도 형식 등으로 구분할 수 있다. 참고로, 「자연재해대책법 시행령」 제18조 규정에서는 활용목적에 따라 피난활용형·방재정보형·방재교육형으로 구분하고 있다.

2. 재해정보지도의 작성순서

- ① 재해정보지도는 방재활동에 활용하기 위한 지도로서 주민들에게 재해 발생 시의 침수 위험성과 대피에 관한 정보를 신속하게 전달하는 것이 매우 중요하므로 재해정보지도는 피난활용형 재해정보지도를 우선 작성한다.
- ② 방재교육형 재해정보지도와 방재정보형 재해정보지도는 지방자치단체의 실정에 따라 피난활용형 재해정보지도를 기본으로 하여 필요한 경우 작성하여 지역주민의 교육 및 방재업무에 활용한다.

〈재해정보지도의 활용목적별 종류와 특징〉

대분류	주민이 활용하는 지도		행정적으로 활용하는 지도
소분류	피난활용형	방재교육형	방재정보형
작성단위	지방자치단체	지방자치단체	지방자치단체
사용대상자	주민	주민	방재업무담당 공무원
작성목적	· 침수 위험성에 대한 정보를 기재하고, 주민이 거주하고 있는 지역의 범람 위험도를 인식시킨다. · 대피에 관한 정보를 기재하고, 주민의 안전한 대피에 활용한다.	· 범람으로 인한 피해 등 방재에 관한 여러 정보를 학습하도록 하여 재난대비 역량을 높인다. · 피난활용형 재해정보지도에 관한 해석을 첨가해 이해를 높인다.	· 주민의 피난유도나 방재 활동에 유용하다. · 위험시설 및 대피시설 관리에 활용될 수 있다.
표준 기재항목	· 대피소 위치 및 연락처 · 침수심 및 침수도달시간 · 대피방향 · 대피로 상의 위험장소 · 저지대 및 지하공간정보 · 풍수해 발생 시 행동요령 · 경보발령체계 · 재해 시 대피준비물 · 공공기관, 의료기관 정보 및 연락처 · 작성기관, 작성일	· 대피소 위치 및 연락처 · 침수심 및 침수도달시간 · 대피방향 · 대피로 상의 위험장소 · 저지대 및 지하공간정보 · 풍수해 발생 시 행동요령(상세) · 범람의 발생 특성 · 재해 시 대피준비물 · 공공기관, 의료기관 정보 및 연락처 · 작성기관, 작성일	· 대피소 위치 및 연락처 · 침수심 및 침수도달시간 · 대피방향 · 대피로 상의 위험장소 · 저지대 및 지하공간정보 · 대피순위 · 경보시설현황 · 경보발령체계 · 재해취약지구 · 대피소 상세 정보 및 비상 연락망
형태	지도, 소책자 혹은 팸플릿		

5-1-3. 재해정보지도 주요 내용

- 재해정보지도에는 재해발생 시 주민이 안전하고 신속하게 대피할 수 있도록 대피에 필요한 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - ① 과거 침수구역 및 침수가 예상되는 구역의 범위
 - ② 예상 침수심 및 침수흔적, 홍수도달시간
 - ③ 대피가 필요한 구역 범위
 - ④ 대피 장소, 대피경로 및 위험요소
 - ⑤ 홍수예보 전달 방법
 - ⑥ 대피정보의 전달 방법
 - ⑦ 대피권고 등에 대한 대피기준 등
 - ⑧ 지하공간 정보
 - ⑨ 수해의 발생 메카니즘, 지형과 범람형태
 - ⑩ 홍수의 위험성, 과거 홍수발생상황 및 피해의 내용
 - ⑪ 기상정보에 관한 사항
 - ⑫ 재해발생 시 마음가짐
 - ⑬ 대피 시 준비물 등

해설

1. 재해정보지도를 유용하게 활용하기 위해서는 주민에게 재해의 위험성과 대피에 관한 정보를 사전에 충분히 교육·홍보하는 것이 필요하다.
따라서, 재해정보지도에는 재해발생 시 대피에 도움을 줄 수 있는 항목을 누락하지 말고 주민이 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 한다.
2. 재해정보지도의 내용에 포함하여야 할 내용을 예시하면 다음과 같다.

〈재해정보지도의 표준 기재 항목과 내용 예시〉

종별	항 목		내 용
피 난 활 용 정 보	침수 정보	침수흔적	과거의 침수 실적 (과거 최대 또는 최신)
		침수예상	침수예상 구역도, 침수심, 내수침수 상황, 홍수도달 시간, 홍수 유속, 침수시의 위험도 등
	대피 정보	대피가 필요한 구역	대피가 필요한 구역
		대피 장소	대피시설 명칭, 위치, 전화번호, 방재 메모
		대피경로 및 위험 요소	토석류 위험 구역, 급경사지 붕괴 위험 구역 등 대피경로 상에 존재하는 위험요소
		대피 시의 마음가짐	대피 시에 명심할 것

종별	항 목		내 용
		홍수예보 전달방법	홍수 예보에 관한 정보 전달 체제
		대피 정보 전달방법	대피정보(대피 권고, 대피 지시 등)의 전달 체계
		지하공간 정보	지하공간에서의 대피에 관한 정보 (지하공간의 위험성의 인식, 지하 공간의 위치, 지하공간 관리 자로부터 지하공간 이용자에 대한 정보전달 체제 등)
		대피 권고 등에 관한 대피 기준	대피 권고, 대피 명령 등의 발령 내용과 행동 지침
		재해시 구호시설	구호시설(병원, 복지 시설, 학교 등)의 위치, 명칭, 연락처 등
	지 도		침수정보 및 대피장소의 위치, 대피로 등을 확인하기 위한 배경 지도
	기 타		제목, 설명문, 범례, 축척·방위, 시·군·구 명, 작성부서, 전화번호, 작성년월, 관련기관 등
재 해 학 습 정 보	홍수발생 메카니즘		홍수발생 메카니즘, 하천제방의 파제양상 등
	지형과 범람형태		수해 지형분류도, 토지 조건도, 침수 지형분류도, 지반 높이 등
	홍수의 위험성, 피해의 내용		피해 실적 등
	과거 홍수의 정보		강우상황, 침수상황, 피해상황
	기상정보에 관한 사항		기상 예보·경보 내용(비가 내리는 방식 등)
	수해시 마음가짐		구체적인 행동 지침
	재해정보지도 사용 방법		재해정보지도 사용 방법 및 해설
	수해에 대한 평상시 각오		평상시의 마음가짐
	기 타		제목, 설명문, 읍면동명, 작성부서, 전화번호, 작성년월, 대피 시 준비사항 및 준비물, 방재 관계 기관 연락처 등

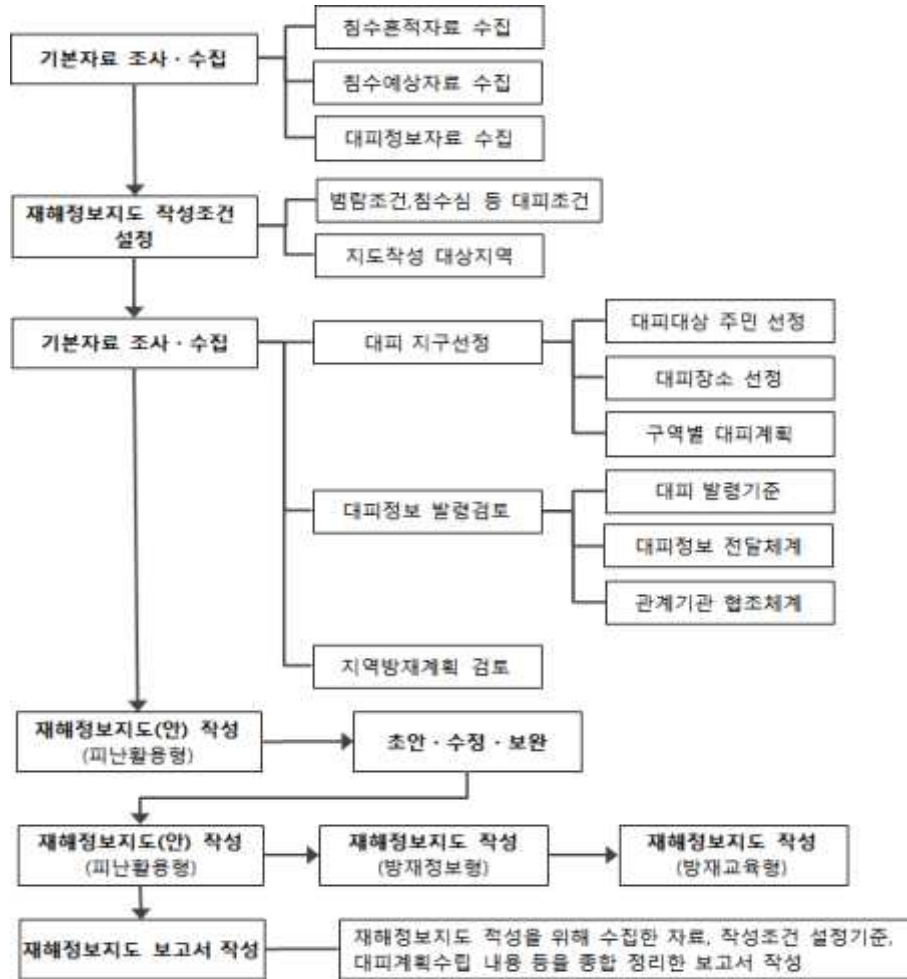
5-1-4. 작성흐름

- 재해정보지도는 침수정보를 검토·분석하여 대피지역을 설정하고 이에 따라 대피계획수립, 지도작성 순으로 진행한다.
 - ① 작성조건 설정 : 침수흔적, 침수예상, 작성범위 등 조건 설정
 - ② 대피계획 검토 및 수립 : 대피가 필요한 지역, 대피대상 주민 선정, 대피장소 등을 검토하여 최적의 대안으로 대피계획 수립
 - ③ 지도 작성 : 침수조건 검토자료 및 대피계획 수립내용을 정리하여 도면에 표시

해 설

1. 재해정보지도는 주민 대피활동에 직접 활용하기 위한 지도로 과거의 침수흔적과 침수예상분석 자료를 검토하여 대피계획을 수립한 후 대피계획의 내용을 활용목적에 따라 지도에 표시하는 일련의 과정으로 재해정보지도를 작성한다.
2. 재해정보지도의 작성 흐름은 다음과 같다.

〈재해정보지도의 작성 흐름도〉



5-2. 재해정보지도 작성 사전 검토

5-2-1. 기본자료 조사

- 재해정보지도의 작성을 위해서는 기본도, 침수정보, 대피정보 등 기본자료를 조사·수집하여야 한다.
 - ① 기본도 : 지형 및 지적정보, 도로정보, 공공시설 및 기타 정보
 - ② 침수정보 : 침수흔적정보, 침수예상정보
 - ③ 대피정보 : 대피가 필요한 지역, 대피인구, 대피장소, 대피시설 정보 등

해설

- 재해정보지도를 작성하기 위해서는 사전 충분한 자료조사가 필요하며 자료조사항목 및 자료명의 예를 들면 다음 표와 같다.

〈피난활용형 재해정보지도 작성을 위해 수집되는 자료〉

조사항목			자료명
기본도		① 지형 및 지적정보 ② 도로정보 ③ 행정구역별 관내 각종 정보	지형 및 지적도 등 도로지도 등 관내도 등
침수정보	예상	① 침수구역, 침수위, 침수심 ② 제방파괴 후의 범람확산상황 ③ 제방파괴 후의 침수심의 시간경과	침수예상도
	흔적	① 재해명, 침수위치, 침수일자, 침수시간, 침수위, 침수심, 침수구역, 침수면적 ② 침수원인, 침수피해내용, 피해액 ③ 기타	침수흔적도
대피정보	대피장소, 대피로 및 대피인구	① 대피장소 (공공시설, 학교, 마을회관, 종교시설, 체육관 등) ② 대피장소 수용규모 ③ 지구별 인구 ④ 지역(시·군·구, 읍·면·동) 경계 ⑤ 주대피로, 보조대피로	지역안전관리계획 관계자료 인구조사자료 관계자료
	대피기준	① 대피기준 ② 대피정보 전달 경로와 전달 방법	지역방재계획
	대피실적	① 대피권고, 지시발령 상황과 전달경로 ② 대피장소 개설상황과 수용상황 및 전달방법	범람시의 대피에 관한 정보
	위험장소	① 급경사지 붕괴위험지역, 토석류위험구역 ② 과거범람으로 통행이 금지된 도로 ③ 과거의 붕괴, 사면활동이 발생한 지점 ④ 범람구역	관계자료 범람시 조사자료
시설정보	방재 관계기관	① 기초지자체의 시설(시·군·구청, 주민센터) ② 소방시설(소방서) ③ 정부시설(행정관청, 기상청, 군부대 등) ④ 광역지자체시설(광역시청) ⑤ 경찰기관	기초지자체 편람, 지도, 전화번호부
	방재시설·설비	① 자동경보시설, 스피커, 사이렌 ② 구호시설, 침수위험 표지판 ③ 수위 및 조위관측소	지역안전관리계획서 관계자료 관측소대장
	의료시설	병원, 의원, 보건소	기초지자체 편람, 지도
	라이프 라인 사회 복지시설	① 공급, 처리시설(상수도, 하수도, 가스, 발전소, 변전소) ② 통신시설 ① 노인복지시설, 장애인시설	기초지자체 편람, 지도 기초지자체 편람, 지도

5-2-2. 현장 조사

- 합리적인 재해정보지도의 작성을 위해서는 기본조사와 병행하여 현장조사를 실시하여야 하며 다음사항에 대한 조사를 실시한다.
 - ① 하천 및 제내지 상황 ② 대피장소 현장 확인 ③ 침수지역 내 건축물 현황(지하공간 포함)
 - ④ 대피경로 ⑤ 위험지구 현황 ⑥ 의료시설 및 주요공공시설 현황

해설

1. 하천 및 제내지(제방에 의해 보호받는 지역) 상황

- 하천의 구간별 현황 및 각각의 제내지 상황을 정리한다. 과거의 홍수 시 월류 및 파제 지점의 현황과 침수예상도 작성 시 기준이 된 범람구역의 현황을 면밀히 조사한다.

2. 대피장소

- 대피장소의 위치 및 규모 등을 현지조사하며, 사진촬영을 실시하여 보관한다. 대피소별 수용 인원은 대피소의 수용능력을 고려하되, 거주하는 주민수의 1/2이 넘지 않도록 한다.

3. 지하공간

- 침수예상구역내의 지하공간에 대한 위치와 지하공간의 구성계통을 현지 조사한다.

4. 대피 경로

- 가장 중요한 사항으로서 교통량, 도로상태, 주변 건물현황, 주변 도로와의 접근성 등 세부적인 조사내용이 포함되어야 한다. 대피장소까지 이동에 필요한 경로를 1차적으로 도상에서 검토 후 실제 도보를 통해 조사한다. 홍수범람지역을 2, 3개 권역으로 구분하여, 각 권역별로 대피소요 시간이 30분 이내인 곳에 대피소를 설치한다.

5. 위험지구

- 산사태 위험지구 및 노후 주택밀집지구 등과 같은 붕괴위험지구를 조사한다. 또한, 대피경로 상에 위험요소를 면밀히 조사한다. 지역안전도 평가 등과 연계하여야 한다.

6. 의료시설 및 주요 공공기관 등

- 재해발생 시 이용 가능한 의료시설과 공공기관의 위치 및 현황을 조사하며, 사진촬영을 실시하여 보관한다.

5-2-3. 재해정보지도의 작성조건 설정

- 재해정보지도를 작성하기 위해서는 침수예상조건, 대피계획수립 범위, 도면작성 범위 등의 작성조건을 설정하여야 한다.
 - ① 침수예상조건 : 침수흔적도 및 침수예상도를 기준으로 대피계획수립을 위한 침수예상조건을 설정한다.
 - ② 대피계획범위 : 정보수록의 공간적 범위를 의미하며, 침수예상조건에 따라 대피계획을 수립하는 범위를 결정한다.
 - ③ 지도작성범위 : 침수조건 및 대피계획 수립 내용에 따라 지도를 작성하는 범위 및 축척·크기 등을 정한다.

해설

1. 침수예상조건 설정

- ① 재해정보지도의 제작기준이 되는 침수범위 및 침수심에 관한 조건을 침수흔적도 및 침수예상도(분석자료)를 기준으로 설정한다.
- ② 내륙지역은 침수흔적자료와 침수예상 분석자료를 검토하여 제방파괴, 월류 등의 범람과 상습저지대로 인하여 발생할 수 있는 최대의 위기상황을 가정하여 침수조건을 설정하고, 해안지역의 경우 해일, 파랑 등의 범람 요인을 지역적 특성에 맞게 분석하여 침수예상조건을 설정한다.
- ③ 침수예상조건은 재해정보지도 제작에 있어서 대피정보(대피대상지구, 대상주민, 대피장소, 수단 및 경로 등)설정의 전반에 걸쳐서 가장 중요하게 영향을 미치는 요소이므로 이에 대한 결정에 신중을 기하여야 한다.

2. 대피계획수립 범위

- ① 재해정보지도의 대피계획은 기초자치단체 관할구역 전역을 대상으로 작성하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 다만, 침수예상조건을 설정결과 일부만 침수피해가 발생하거나, 하천 주변지역만을 대상으로 대피계획을 수립하는 것이 타당할 경우 침수예상지역과 하천 주변지역 만을 대상으로 대피계획을 수립할 수 있다.
- ③ 대피활동에 필요한 공간적 범위가 해당 행정구역의 경계를 넘는 경우 인근 지자체 구역을 포함하여 작성할 수 있다.

3. 지도 작성범위

- 재해정보지도는 대피계획수립 대상지역 전체를 일목요연하게 파악할 수 있는 소축척 지도와 대피대상지구별로 대피정보를 상세히 수록한 대축척의 지도를 구분하여 작성하거나, 시·군·구 단위의 전체지도와 읍·면·동 또는 통·리 단위의 세부지도를 병행 작성할 수 있다.

5-2-4. 재해정보지도 작성에 활용하는 기본지도

- 재해정보지도는 국토지리정보원에서 발행하는 1/5,000 수치지형도를 기본지도로 사용하여 작성한다.
- 기본지도의 작성시기가 오래되어 지도상에 표시된 지형지물의 많은 변화가 있는 경우 현지 조사 등을 통하여 지형도를 수정·보완하여 사용하여야 한다.

해설

1. 재해정보지도는 1/5,000 수치지형도를 기본지도로 사용하여 대피정보 등을 표시한 후, 이용자가 취급하기 편리한 규격의 축척 및 규격을 조정하여 작성한다.
2. 기본도의 기초가 되는 지형도의 작성시기가 오래되어 현지 지형지물의 많은 변화가 있는 경우 현지조사 등을 통하여 이를 수정·보완하여 사용한다.

5-2-5. 침수흔적 정보 검토·정리

- 침수흔적도가 작성된 지역은 침수흔적도를 활용하여 침수흔적 자료를 수집하고, 침수흔적도가 작성되어 있지 않은 지역은 과거 침수피해 상황을 지역주민 등의 면담을 통하여 침수흔적 정보를 수집하여 검토·정리한다.
- 침수흔적 정보의 검토·정리 자료를 기반으로 침수위, 침수심, 침수구역 등을 표시한 침수흔적도를 작성한다.

해설

1. 침수흔적 정보의 검토·정리

- ① 과거홍수에 의한 재해명, 위치, 침수일자, 침수시간, 침수위, 침수심, 침수구역, 침수면적, 침수원인, 침수피해내용, 피해액 및 수문자료 등의 침수흔적을 정리한다.
- ② 재해정보지도에 기재하는 침수흔적은 피해특성을 고려하여 여러 홍수의 침수흔적을 포괄하여 표시하거나, 가장 큰 홍수피해에 의한 침수흔적만을 표시할 것인가를 결정한다.
- ③ 과거의 홍수사상에 대해 침수범위 이외에 침수심 및 홍수도달시간 등의 침수자료를 획득할 수 있는 지역에서는 침수심과 홍수도달시간을 등급별로 구분하여 표시할 수 있다.

2. 침수흔적도 작성

- 침수흔적 정보의 검토·정리 자료를 이용하여 기본도면에 침수위, 침수심, 침수구역 등을 표시한 침수흔적도를 작성한다.

5-2-6. 침수예상 정보 검토·정리

- 4장에 따라 홍수 및 해일 등에 의한 침수예상을 분석하여 침수예상정보를 검토·정리 한다. 다만, 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제7조 및 같은 법 시행령 제5조에 따른 홍수위험지도 또는 「자연재해대책법 시행령」 제18조에 따른 해안침수예상도가 있는 경우 이를 활용한다.
- 침수예상정보는 재해정보지도 작성을 위한 침수예상조건 설정, 대피계획 수립을 위한 기초 자료로 활용한다.

해설

1. 침수예상정보의 정리·분석

- ① 침수예상도(범람해석결과) 등 기초자료로 이용하여 침수심, 홍수도달시간, 침수지속기간, 유속 및 위험도 등의 자료를 검토하여 정리한다.
- ② 침수해석은 홍수에 의하여 침수가 예상되는 구역을 파악하기 위해 이루어지는 홍수범람 예상지역, 우수배제시설의 능력부족에 의한 내수침수 예상지역, 해일 등에 의한 해안침수 예상지역으로 구분하여 정리한다.

2. 침수심 이외의 정보의 정리

- 침수예상 해석결과로 부터 홍수도달시간, 침수지속기간, 유속 및 위험도 등을 정리하여 재해정보지도 작성 시 활용한다.

① 홍수도달시간 표시

- ▶ 재해정보지도에 홍수도달시간을 나타냄으로써 침수예상지역 내의 주민의 빠른 대피를 유도할 수 있다.
- ▶ 일반적으로 홍수도달시간은 홍수범람해석을 통해 얻어지며, 침수흔적 조사 시 수집된 과거의 홍수사상에 의한 홍수도달시간과 홍수범람해석 자료를 이용한다.
- ▶ 홍수도달시간의 등급별 구분기준은 30분 이하, 30분~1시간, 1시간~2시간 정도까지 분류해서 표시함 원칙으로 하되, 지형적 특성에 따라 변경할 수 있다.

② 침수지속기간

- ▶ 침수지속기간은 대피가 필요한 지역 내에서 얼마동안의 침수가 발생할 것인가를 나타내는 것으로 대피의 필요성을 검토하는 자료로 이용한다.
- ▶ 일반적으로 침수지속기간은 홍수범람해석을 통해 얻어지며, 침수흔적 조사 시 정리된 과거의 홍수사상 자료와 홍수범람해석 자료로 비교·검토한다.

③ 유속

- ▶ 유속은 홍수발생 피해 발생 시 대피의 가능성을 나타내는 것으로 유속이 빠르면 보행이 곤란하게 되므로 침수 전 대피를 이행하는 계획을 수립하여야 한다.
- ▶ 대피계획 수립 시 유속과 수심에 따른 대피 가능성을 판단하는 외국의 사례는 다음과 같다.

<유속과 수심에 따른 대피가능성 비교>

유속의 분포	대피 가능성의 기준 (성인 기준)
0.5m/s 미만	수심이 허리이하인 경우 대피 가능
0.5m/s~1.5m/s	수심이 무릎이하인 경우 대피 가능
1.5m/s 이상	안전한 대피는 곤란

④ 위험도

- ▶ 유속이나 수심 등의 여러 정보를 재해정보지도상에 표시하면 재해정보지도를 직접 활용하는 지역주민의 이해가 어려우므로 「위험도」와 같은 지표를 사용하여, 침수 정보의 하나로써 활용할 수 있다.
- ▶ 대피계획 수립 시 위험도에 대한 외국의 사례는 다음과 같다.

<위험도의 설정사례>

위험도구분	내 용
1	주택의 붕괴 우려가 있고, 침수 시 대피가 불가능한 지역
2	보행이 불가능하여 침수 발생 전 대피가 필요한 지역
3	보행은 가능하나 신속한 대피가 요구되는 지역
4	침수 시 대피는 가능하지만 주의가 요구되는 지역

<위험도의 물리적 지표사례>

침수심 유속	1.0≤h	0.5≤h<1.0	h<0.5
1.0≤V	1	2	3
0.5≤V<1.0	2	3	4
V<0.5	3	4	4

※ h: 침수심(m), V: 유속(m/s)

5-3. 대피계획

5-3-1. 정의

- 대피계획이란 침수예상조건에 따라 대피가 필요한 지역선정, 대피인구, 대피장소, 대피경로 및 수용능력 등을 종합적으로 검토하여 재해발생 시 신속한 대피가 이루어질 수 있도록 계획을 수립하는 것을 말한다.

해 설

1. 대피계획은 침수구역, 침수심 등 침수정보와 대피인구 및 대피장소 등 대피정보 자료를 종합적으로 검토·정리하여 대피가 필요한 지구를 선정한 후, 동 지역에 대하여 재해가 발생하는 경우 신속한 대피가 이루어질 수 있도록 대피경로, 대피장소, 대피방법, 대피기준, 대피정보 전달

방법, 연락체계 등을 체계적으로 정리하는 것을 말한다.

2. 수립된 대피계획 정보를 지도상에 표시하여 대피활동에 활용할 수 있는 피난활용형 등의 재해 정보지도를 작성한다.

5-3-2. 대피대상지구 선정

- 침수정보의 정리·검토 결과 침수피해 발생 시 지역주민의 인명피해가 우려되는 지역을 대상으로 대피대상지구를 선정한다.
- 대피대상지구의 구분은 지역적 특성에 따라 상가, 아파트 단지 혹은 통·리 단위로 세분화하여 대피지역의 대상범위를 선정한다.
- 다만, 침수피해가 발생할 우려가 있으나 고층건물로서 침수가 되지 않는 층과 0.5m이하의 침수구역 등에 대하여는 대피대상지구에 포함할 것인가를 충분히 검토하여 결정한다.

해설

1. 대피대상지구의 선정은 인명피해 발생 가능성의 유무에 따라 대피대상지구로 선정한다.
2. 대피대상지구의 경계를 지도상에 표시하고 대피관련 각종 정보를 분석하여 대피계획을 수립한다.

5-3-3. 대피가 필요한 지역 주민수

- 대피가 필요한 지역의 인구현황을 파악하여 대피계획 수립의 자료로 활용한다.
- 대피인구의 산정은 대피가 필요한 지역의 인구를 직접 조사하거나 주택밀집도, 면적비율 등을 통한 간접조사 방법에 의하여 산정한다.
- 대피가 필요한 지역에서 대피 시 도움이 필요한 주민 및 재해약자(노인, 장애인 등)의 수를 조사하여 정리한다.

해설

1. 대피가 필요한 지역의 인구 산정은 대피지역 내 포함된 동·리 단위의 주민등록 인구자료를 활용하거나, 대피지역 내 거주하는 인구와 세대수를 직접 조사하여 산정한다.
2. 대피주민의 수를 산정하는 경우 고층건물이나 침수정도에 따라 다음과 같이 구분하여 산정한다.
 - ① 주택침수의 경우 침수지역과 침수되지 않는 지역을 구분하여 인구수 산정
 - ② 침수심 0.5m미만과 0.5m이상으로 구분한 인구수 산정

<대피대상 주민수 산정 방법>

침수 범위	요 대피자수의 산출 방법
지구전역 침수	· 주민 전원
지구일부 침수	· 주택의 밀집도나 계층이 지역 전역에서 균등한 경우에는 면적비로 산출한다. · 주택의 밀집도가 분산되어 있는 경우와 지역의 일부분이 포함된 경우에는, 지도상에 당해 지역 주택배치 현황을 고려하여 대피가 필요한 지역 내에 편입된 세대수를 배분하는 방법 등으로 산정한다.

5-3-4. 대피장소 선정

- 대피장소는 대피대상 지역에서 도보로 대피가 가능한 장소로 지정하는 것을 원칙으로 한다.
- 긴급대피를 위한 1차 대피장소와 장기간의 구호활동을 위한 특수 대피장소로 구분하여 지정·운영할 수 있다.
- 대피장소는 우선적으로 공공시설을 이용하되, 공공시설이 없는 경우 민간시설을 지정할 수 있다.
- 대피장소 및 대피인원 수용시설의 규모를 고려하여 적정하게 배치하여야 한다.

해설

1. 대피장소를 합리적으로 선정하기 위하여 대피장소에 대한 정보를 조사하여 정리한다.

- ① 일반사항(명칭, 주소, 전화번호, 관리자 등)
- ② 침수정보와의 관계(침수구역 내·외, 침수위 이상의 높이 등)
- ③ 침수이외의 위험정보와의 관계(산사태, 이동상의 위험 등)
- ④ 이용가능면적
- ⑤ 수용능력
- ⑥ 대피경로 및 거리

2. 대피장소 설치의 일반적 기준

- ① 대피장소 설치위치 : 보행거리로 1km 이내에 지정·설치
- ② 대피장소 지정대상 : 초·중등학교, 시·군·구 마을회관 등 공공시설, 교회 등 우선지정
- ③ 대피장소의 규모 : 대피장소의 규모는 대상시설의 대피자 적정 수용규모를 감안하여 지정 하되 보통 1,000명 이하로 지정

3. 대피장소 지정의 일반적 요건

- ① 주 대피경로로부터 접근이 용이한 시설
- ② 원칙적으로 내진·내화의 공공건축물 이용
- ③ 지역안전관리상 대피장소로 지정된 대상시설이 부족한 경우에는 사유시설인 민간 집합시설, 호텔, 여관, 연수시설, 체육관, 사원 기숙시설 등을 대피장소로 지정
- ④ 수용가능 인원 : 원칙적으로 실외 대피장소인 경우는 1인당 2㎡이상, 내부시설에 대피자 수용의 경우는 건물면적으로서 1인당 6㎡ 정도(실내 유효건물면적 3㎡정도)를 확보토록 하는 것이 바람직함

※ 최저기준 2인/3.33㎡ 이하, 장기 대피자의 경우는 3.33㎡/1인 이상 확보하는 것이 바람직

5-3-5. 대피 수단 및 경로 설정

- 대피수단은 도보를 원칙으로 하며 대피장소로 신속하고 안전하게 대피할 수 있는 경로를 선택하여 지정한다.
- 대피경로는 가급적 침수이력이 없는 도로 폭이 넓은 도로를 선택한다.
- 대피경로는 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동하는 것을 원칙으로 하며, 주민들이 익숙한 도로를 선택한다.

해설

1. 대피경로는 다음의 기준을 감안하여 선정한다.

<대피경로 설정기준(예)>

구분	성격	비고
주 대피경로	· 침수예상지역에서 대피장소로 이동하는 주 이동경로	· 도로폭 8m 이상
보조 대피경로	· 침수예상지역 내 주택에서 주 대피경로로 이동하는 경로	· 도로폭 8m 미만

2. 대피경로 선정 시 유의사항

- ① 홍수에 의해 침수우려가 있는 도로, 철로, 교량, 터널, 하천, 급한 경사지는 피한다.
- ② 주민대피 시 혼잡이 예상되므로 주택이 밀집되어 있어 대피행동에 장애가 되는 도로는 피한다.
- ③ 하천제방의 붕괴나 산사태의 위험 등이 있는 도로는 피한다.
- ④ 대피장소까지의 이동경로를 지정하는 경우 현장에서 도보를 통한 실사를 실시하여 문제 발생 여부를 확인한다.

5-3-6. 대피정보 전달방법

- 대피권고·지시 등의 전달은 안내방송·문자·SNS 등 최적의 대피정보 전달방법을 선택하여 주민에게 신속·정확하게 전달할 수 있도록 한다.

5-3-7. 대피기준 설정

- 대피대상지역의 과거 홍수 피해발생 시의 대피상황 및 침수흔적 정보 등을 고려하여 대피 대상지역별 대피기준을 설정한다.
- 주민이 대피행동을 취하기 전에 사전 준비가 필요하므로 사전 준비시간을 고려하여 대피 기준을 설정한다.
- 대피단계는 대피준비단계, 대피명령단계로 구분하여 대피상황정보 체계를 구축한다.

해설

- 대피단계는 주민 스스로 자율적 판단으로 이루어지는 자율대피단계와 대피요원에 의한 권고·지시·명령 등에 의해서 이루어지는 강제대피단계로 구분한다.
 - 대피준비단계(자율대피단계) : 침수가 발생할 가능성이 높다고 판단되는 지역에 대해 주민 스스로가 인식하여 대피할 준비를 하거나 대피가 이루어지는 단계
 - 대피명령단계(강제대피단계) : 현실적으로 침수위험이 닥쳐오고 있어서 자연재해대책법 등에 의하여 대피권고나 지시 또는 강제적인 명령을 발령하는 단계
- 지역안전관리계획 상에 정해져 있는 대피권고 및 대피명령의 계획이 수립되어 있는 경우 이에 부합되도록 하고, 홍수예경보가 발령되는 하천에 대해서는 하천의 예·경보 발령체계와 연계하여 기준을 설정한다.

< 대피정보가 발령되는 수위기준 예>
(OO홍수통제소 00천 수위관측 지점)

대피단계	기준이 되는 수위	비 고
대피준비	- 00천 수위 6.8m	대피대상지역의 주민이 쉽게 알 수 있는 특정지역의 수위를 기준으로 대피단계를 설정
대피명령	- 00천 수위 7.4m	

5-3-8. 지하층 건축물에 대한 대피계획

- 침수예상구역으로 대피가 필요한 지구 내에 입지한 지하상가, 지하도, 지하철 등 불특정 다수가 이용하는 시설물에 대하여는 지하층의 공간구조 등을 미리 조사하여 이에 대비한 대피계획을 수립하여야 한다.
- 해안가 주변의 지하주택 및 상가건물 등에 대하여는 해일 등에 의한 침수피해 예방을 위한 대책을 강구하는 대피계획을 반드시 수립하여야 한다.

해설

- 지하공간 내의 대피경로와 지상으로 이동을 위한 출입구 위치 등을 명확히 정리·검토한다.
- 하천으로부터 지하공간까지의 거리와 홍수도달시간 등을 검토하여 정리한다.
- 해안가 해일 및 홍수 시 지하공간에서의 대피가 어려우므로 침수 전에 지상으로 대피가 이루어질 수 있도록 하는 정보전달체계를 설정한다.
- 0.5m 이하의 침수예상구역 중 건물의 지하가 주거나 사무실 용도로 이용되는 경우에 대해서도 정리·검토한다.

5-3-9. 안전관리계획과의 부합여부 검토

- 재해정보지도 작성을 위한 대피계획은「재난 및 안전관리 기본법」제22조부터 제25조에 따른 안전관리계획의 내용과 부합되도록 수립하여야 한다.

해설

- 시·군·구에서 수립한 안전관리계획에는 주민대피계획, 재난 예·경보요령, 재난정보의 수집 및 전달체계 등이 포함되어 있으므로 재해정보지도 작성 시 이를 검토·반영하여야 한다.

5-3-10. 대피계획 수립

- 대피계획의 수립을 위한 대피대상지구 선정, 대피대상 주민, 대피장소, 대피수단 및 경로, 대피정보 전달방법, 대피기준, 지하층 건축물 현황 등의 검토자료를 종합검토·분석하여 최적의 대피계획을 수립한다.
- 대피계획은 보고서 형태로 작성하고 대피계획의 내용을 반영하여 지도상에 표시하여 재해 정보지도로 작성한다.

해설

1. 재해발생 시 가장 적절한 대피방법, 침수상황, 대피가 필요한 사람의 수, 대피정보의 전달 체계, 대피장소의 위치와 수용능력, 대피 시의 위험장소의 유무 등을 종합 검토하여 최적의 대피계획을 수립한다.
2. 최적의 대피계획 수립을 위해서는 앞에서 언급한 여러 가지 조건들을 종합 정리하여 ① 언제, ② 누구로부터, ③ 어떠한 정보를 얻어, ④ 어느 지역의 사람이, ⑤ 어느 대피장소에, ⑥ 어떻게 대피하는가에 대하여 종합적으로 검토하여 대피계획을 수립한 후 대피계획의 내용을 보고서에 기술하고 및 지도상에 표시하여 재해정보지도로 작성한다.

5-4. 재해정보지도

5-4-1. 피난활용형 재해정보지도 표준기재 항목

- 피난활용형 재해정보지도는 침수정보, 대피정보, 그 외 정보 등 표준 기재 항목을 참고하여 작성한다. 다만, 지역의 실정에 따라 기재항목을 검토 조정할 수 있다.

해설

- 피난활용형 재해정보지도의 표준 기준항목은 다음과 같다.

〈피난활용형 재해정보지도의 표준적인 기재 항목〉

항목		내용	비고
침수 정보	침수예상	침수예상구역	예상 침수심 예상 침수범위
	침수흔적	침수흔적	
대피 정보	대피가 필요한 지구와 대피장소	① 대피가 필요한 지역 ② 대피장소	
	대피경로 및 위험장소	급경사지 붕괴위험지역, 토석류발생위험지역	
그 외 정보	대피시기	① 대피명령 등의 발령내용과 취해야 할 행동 ② 자기주도적 피난의 중요성	
	정보의 전달경로, 전달수단	주민에게 정보의 전달경로와 수단	
	작성주체	① 작성일 : 년 월 일 ② 작성기관 : 00 시·군·구 ③ 담당과, 소재지, 전화번호	
	그 외	① 명칭 ② 설명문 ③ 대피시의 마음가짐 ④ 우리집의 방재 메모 ⑤ 축척·방위 ⑥ 범례	

5-4-2. 방재교육형 재해정보지도 표준기재 항목

- 방재교육형 재해정보지도는 방재대책 현황, 과거 피해현황, 홍수 발생 특성 등 교육적인 요소를 포함하여 표현 중심으로 구성한다.
- 이해하기 쉬운 그림이나 사진 등을 가능한 많이 포함하여 누구나 쉽게 알아 볼 수 있도록 작성하여야 하며, 일반의 주민이 이해하기 어려운 용어의 사용을 지양하여야 한다.

해설

- 방재교육형 재해정보지도의 표준 기재항목은 다음과 같다.

〈방재교육형 재해정보지도의 표준적인 기재 항목〉

기재항목	내 용
방재대책 현황	해당 지자체의 방재대책 현황 등을 기재한다.
과거 피해 상황	기존 홍수발생 시의 수문.기상상황(우량, 수위, 유량), 침수정보(침수 범위, 침수심, 침수지속기간), 피해상황, 대피상황 등을 기재한다.
비가 내리는 정도	강우강도(1시간에 내릴 강우량)에 따른 발생 상황 등과 그 때의 상황이나 피난상황과의 관계를 그림이나 사진, 설명문 등으로 알기 쉽게 해설한다.
방재정보의 전달경로	기상경보, 대피권고 등의 전달경로를 알기 쉽도록 표시한다.
홍수 발생 특성	홍수가 어떻게 해서 발생하는가, 지역특성을 고려하여 알기 쉽도록 해설한다.
평상시, 홍수시의 마음가짐	평상시, 홍수시의 마음가짐을 정리해 간단하게 기재한다.
피난활용형 재해정보지도 보는 법	피난활용형의 재해정보지도의 내용에 관하여 해설을 덧붙인다.
피난활용형 홍수 재해지도의 사용법	피난활용형의 재해정보지도로 자신의 집과 대피장소까지 경로의 기입 방법, 우리집의 방재메모 기입방법 등을 기재한다.

5-4-3. 방재정보형 재해정보지도 표준기재 항목

- 방재정보형 재해정보지도는 피난활용형 재해정보지도를 기초로 시·군·구의 방재 업무 담당자 등이 대피유도 활동, 방재활동, 구조활동을 원활하게 수행하는데 필요한 관련 정보를 일목요연하게 표시하여 작성한다.

해설

1. 방재정보형 재해정보지도는 시·군·구에 산재해 있는 관련 정보를 일원화하여 각각의 담당부서에서 수행하는 역할이 효율적으로 추진될 수 있도록 방재관련 정보를 정리하여 작성된 지도이다.
2. 피난활용형 재해정보지도를 기초로 각각의 담당부서에서 필요한 정보를 추가하여 작성한다. 예를 들면 다음과 같은 항목이 있다.

- ① 대피장소
- ② 대피장소의 수용인 수
- ③ 대피지역 내 재해약자 수
- ④ 대피장소마다의 식음료비축 상황
- ⑤ 위험물 저장소
- ⑥ 수방용 기자재 비축 상황

5-4-4. 재해정보지도 형식

- 재해정보지도는 정보의 표시방법, 이용도 등에 따라 지도형식(전자지도 형식 포함), 책자 형식, 책자 및 지도를 혼용한 형식으로 구분하여 작성하되 예상되는 이용 상황에 따라 적절한 형식으로 작성한다.

해설

- 재해정보지도의 작성형태

형식	개요	장점	단점
지도형식	A0~A1사이즈의 용지에 정보를 기재한 것	정보의 전체상을 한눈에 파악 용이	소축적의 지도인 경우, 구체적인 정보의 확인이 곤란
책자 형식	B5~A4정도의 책자에 정보를 기입한 것	대피 활용 정보 이외에, 방재교육 정보의 기재도 용이	정보의 전체 일람이 곤란
책자 형식 + 지도	방재 학습 정보를 기재한 책자에 대피 활용 정보를 기재한 지도를 편집한 것	필요한 정보 제공 가능	상시 휴대 및 보관이 다소 불편 정보의 이용도가 다소 떨어짐
전자지도 형식	"부록"에서 정의한 지침에 의해 디지털 형태(SHAPE)로 작성한 것	광범위한 영역의 공간 및 속성 정보를 시각화하기에 용이	시스템이나 GIS 편집툴을 통해서만 조회가 가능

5-4-5. 피난활용형 재해정보지도 도면 표시

- 피난활용형 재해정보지도는 재해정보지도의 기본이 되는 지도로서 침수정보 등을 검토하여 수립한 대피계획의 내용을 지도상에 표시한다.
- 피난활용형 재해정보지도에는 침수정보, 대피정보, 대피기준 등을 표시하여야 하며 침수정보의 표시는 침수여건 등을 고려하여 지역실정에 부합되도록 한다.

해설

1. 재해정보지도에 표시하는 침수정보는 가능한 복잡하지 않게 단일한 방법으로 표시하는 것이 바람직하다. 침수정보의 표시방법에는 4가지의 유형이 있으며 이 중 지역실정에 부합하는 방법으로 침수정보를 표시한다.

- ① 침수흔적도를 기준으로 침수흔적만 표시
- ② 침수예상도를 기준으로 침수예상구역 범위를 표시
- ③ 침수예상구역 및 침수흔적 모두 표시
- ④ 침수심 이외의 정보를 병행 표시

기준	내용
침수흔적도	침수정보로서 과거 최대의 침수 흔적을 나타낸다.
침수예상도	침수가 예상되는 구역은 홍수범람 해석 결과를 활용하여 침수가 예상되는 구역의 범위 및 장소별 침수심을 색별로 분류하여 나타낸다.
침수흔적도 + 침수예상도	침수가 예상되는 구역(범위 및 침수심)과 침수흔적 범위를 동시에 나타낸다. 침수흔적의 표시방법으로는 침수가 예상되는 구역과 같이 침수심에 따라 색을 달리하여 표시한다.
침수심 이외의 정보	침수실적 및 침수 예상구역 등 침수 범위나 침수심 이외에 주민대피에 필요한 정보를 보조적으로 기재 ① 홍수도달시간 : 홍수범람해석이나 침수실적을 토대로 홍수도달시간을 표시 ② 유속 등 : 홍수범람류의 최대 유속을 나타내고 홍수범람 때의 대피 위험성을 표시 ③ 위험도 : 침수심이나 유속 등을 알기 쉽게 분류한 위험도를 표시

2. 대피정보의 기재

- ① 대피구역의 범위 표시 : 대피계획 수립 시 검토된 자료를 활용하여 대피가 필요한 구역의 경계를 지도상에 명확히 표시한다. 대피가 필요한 구역과 대피장소가 다른 지도에 표시되지 않도록 주의한다.
- ② 대피장소 : 대피장소는 도상에 표시함과 동시에 지도의 난외에 대피장소의 주소와 연락처 등을 기재한다.

- ③ 대피경로 및 대피경로상의 위험장소 : 구체적인 대피경로는 화살표로 표시하고 가능한 높고 넓은 도로 등에 표시한다. 대피구역 범위 내에서 긴급대피장소는 적색 점선의 화살표로 표시한다. 또한 안전대피장소는 녹색 점선의 화살표로 표시한다. 대피경로상 위험장소 등을 경유할 경우 위험장소를 쉽게 알아 볼 수 있도록 표시한다.
- ④ 대피기준 및 시기 등 : 대피계획 수립 시 설정한 대피기준 및 대피시기, 대피행동 시 취해야 할 행동지침 등을 지도의 난외에 기재한다.
- ⑤ 재해발생 시의 행동지침, 가족정보 등 : 재해발생 시 행동지침(주지사항, 비상용품의 해설 등) 및 가족정보(비상시의 집합장소, 연락방법, 가족의 연락처)에 대해서 지도의 난외에 기재한다.

〈재해발생 시 알아야 할 사항 예시〉

- 라디오, TV로 정확한 기상정보 및 재해정보를 입수합니다.
- 위험상황 발생 시 시·군·구청이나 경찰관서에서 대피경보가 발령됩니다.
- 시·군·구에서 발표하는 재난방송에 귀를 기울입니다.
- 대피경보가 없어도 해안이나 하천 가까이에 거주하는 주민은 안전한 곳으로 대피합니다.
- 재해약자(노인이나 어린이)는 빨리 대피시킵니다.
- 야간대피는 대단히 위험하오니 가능한 주간에 여유를 갖고 대피합니다.
- 도로침수 시 자동차로의 대피는 위험하오니 도보로 안전하게 대피합니다.
- 대피할 때에는 물건을 간소하게 휴대하고 주변의 사람들과 함께 행동합니다.
- 대피로는 침수진행 방향과 역방향을 선택하고 높은 도로를 선택합니다.
- 대피 시는 재해정보지도를 지참합니다.

〈우리집의 방재 메모〉

우리집의 대피장소	
가족의 집합장소	
재해 시 긴급연락처	

5-4-6. 방재교육형 재해정보지도 도면 표시

- 방재교육형 재해정보지도는 피난활용형 재해정보지도를 기반으로 지역주민의 재해에 대한 의식제고 및 학습을 목적으로 작성한 지도로서 재해유형별 주민 행동 요령 등의 검토 내용을 지도상에 표시한다.
- 방재교육형 재해정보지도에는 풍수해 발생 시 행동요령(상세)과 범람의 발생 특성 등을 표시하여야 한다.

해 설

1. 범람으로 인한 피해 등 방재에 관한 여러 정보를 학습하도록 하여 재난대비 역량을 높인다.
2. 피난활용형 재해정보지도에 관한 해석을 첨가하여 주민들의 이해를 높인다.

▶ **장마 전 상습침수지역에서는**

- ① 우리집이 수해상습지구, 고립지구, 하천범람우려지구 등 어떤 지구에 속하는지 대피소로 지정된 장소는 어딘지 알아둔다.
- ② 가까운 행정기관의 전화번호는 온 가족이 알 수 있는 곳에 비치하고 이웃 간의 연락방법을 강구하여 둔다.

▶ **장마 전 농촌이나 산간지역에서는**

- ① 배수로를 정비하고 가건물, 비닐하우스 등은 버팀대를 보강하거나 단단히 묶도록 한다.
- ② 급경사나 산사태 등 위험이 있는 곳은 접근을 금한다.

▶ **장마 전 어촌 및 해안지역에서는**

- ① 수산 증·양식 시설물의 파손부분은 사전 보수하고, 어선의 통신·항해·구명 장비의 기능을 점검하여 유사시 즉각 사용할 수 있도록 한다.
- ② 기상청취를 습관화하고, 기상 악화시 신속히 안전한 장소로 대피한다.

▶ **장마 전 각종 공사장에서는**

- ① 배수시설 및 양수기 등 응급대책에 필요한 수방물자를 비축하고, 위험요인은 사전에 정비하여 안전사고를 예방한다.

▶ **호우·태풍이 올 때 가정에서는**

- ① 라디오, TV를 통해 기상상황을 계속 청취하고, 축대나 담장이 무너질 염려가 없는지, 바람에 날아갈 물건은 없는지 다시 한 번 확인한다.
- ② 긴급사태시 대피할 수 있도록 준비하고 이웃과 행정기관 연락망을 수시로 확인하여 노약자나 어린이는 외출을 삼간다.

▶ **호우·태풍이 올 때 보행자는**

- ① 천둥이나 번개가 칠 때는 우산을 쓰지 말고, 전신주, 큰 나무 밑은 피하여 낮은 곳으로 가거나 큰 건물 안으로 대피한다.
- ② 물에 잠긴 도로는 피하고, 맨홀, 전신주 주변 보행은 삼간다.

▶ **호우·태풍이 올 때 차량운행은**

- ① 물에 잠긴 도로는 피하여 평소 아는 길로 저속 운행토록하고, 하천변 주차차량은 신속히 안전한 곳으로 이동한다.

▶ **호우·태풍이 올 때 상습침수지역에서는**

- ① 행정기관과 수시로 연락을 취하여 권고에 따르도록 하고, 비상시 지정된 안전한 장소로 대피한다.

▶ **호우·태풍이 올 때 어촌 및 해안지역에서는**

- ① 선박끼리 부딪치지 않도록 고무타이어를 충분히 부착한다.
- ② 소형 선박은 육지로 끌어 올리고, 어망, 어구는 미리 걷어 피해를 방지한다.

▶ **호우·태풍이 올 때 농촌 및 산간지역에서는**

- ① 배수로는 깊이 파고 과수목과 비닐하우스는 받침을 보강하여 단단히 묶어 둔다.
- ② 경사도가 30도 이상이면 산사태가 발생할 우려가 높으므로 미리 안전한 곳으로 대피하고, 비가 그친 후에도 계속 주의 깊게 살펴본다.

<범람의 발생 특성 예시>

- ▶ 하천 수위 상승으로 인한 내수배제 불량에 따른 침수 발생
- ▶ 불투수층의 증가로 도심지 내수침수의 위험도 증가
- ▶ 하천 및 우수처리시설 정비 불량으로 인한 내수침수피해의 증가

5-4-7. 방재정보형 재해정보지도 도면 표시

- 방재정보형 재해정보지도는 주로 행정적으로 활용하기 위한 지도로서 지역주민의 대피유도 및 방재활동에 필요한 정보를 검토하여 지도상에 표시한다.
- 방재정보형 재해정보지도에는 위험시설 및 대피시설 관리 등을 고려하여 지역실정에 맞게 작성한다.

해 설

1. 재해정보지도에 표시하는 대피순위는 대피순위별로 범위를 지정하고 색을 달리하여 표시한다.
2. 경보시설 현황은 경보시설구분, 관리번호, 관리책임자 및 연락처, 설치일자, 설치장소 등을 표시한다.

<경보시설 현황 예시>

시설물 설치 사진	경보시설구분	경보사이렌
	관리번호	XXXXXXXX
	관리책임자 및 연락처	OOO (000-000-0000)
	설치일자	0000년 00월 00일
	설치장소	주소 및 건물명

3. 재해취약지구는 시설명, 준공연도, 지상 및 지하 층수, 연면적, 등급, 현황 및 문제점 등을 표시한다.

<재해취약지구 현황 예시>

관리 번호	시설명	준공 연도	층수		연면적 (㎡)	등급	현황 및 문제점
			지상	지하			
000	OO 아파트	000 0	00	0	00,00 0.0	D	· '96.2.14 건물노후 별체미세균열발생으로 재난위험시설 D등급 지정 · 전층이 도장을 하여 많이 깨끗해졌으나 철근부식은 전반적인 현상이며 지속적인 관찰을 요함.

5-4-8. 재해정보지도 작성내용 검토·확인

- 지방자치단체의 장은 재해정보지도 작성 후 다음사항에 대하여 성실히 작성되었는지를 검토·확인하여야 한다.

① 자료수집 ② 재해정보지도 작성 방침 ③ 침수 정보 ④ 현지 조사 ⑤ 대피 정보 ⑥ 정보제공

해설

1. 자료수집 : 재해정보지도 원안을 작성하기 위한 기본도면, 침수정보 분석결과, 방재 계획 관계 자료 및 과거의 피해 상황 등의 침수 정보, 대피 정보 등에 관한 자료를 수집·정리하였나?
2. 재해정보지도 작성 방침 : 재해정보지도의 내용에 대해서, 주민의 동의를 얻고 적극적으로 활용하기 위하여 지역의 특성을 고려하고, 범람형태, 대상 홍수 규모, 작성 범위, 도면 사이즈 등 작성 방침을 검토하였나?
3. 침수 정보 : 수집 자료를 토대로 침수심도, 침수심별 침수예상구역도를 작성하였나? 과거의 홍수에서의 침수 실적이나 주요 도로의 침수심 등에 대해서 조사하였나?
4. 현지 조사 : 과업 대상이 되는 00지역에 대하여 하천의 상황, 대피 장소 현황 등을 확인하고, 현지 실사를 하였나?
5. 대피 정보 : 수집 자료를 토대로, 대피 구역의 설정, 요 대피자의 설정, 대피 장소의 선정, 대피 경로상의 위험장소의 정리 등을 수행하고, 대피 명령 등의 발령 기준, 정보의 전달 수단 등의 대피계획을 검토하였나?
6. 정보제공 : 대피정보를 근거로 일반주민에 대한 방재정보 제공 방법, 재해정보지도에 반영해야 하는 사항에 대해서 검토하였나?

제6장 재해지도 도식 방법

6-1. 적용 원칙

- 본 장의 도식들은 재해지도의 작성에 있어서 표현해야 할 사항 및 표시방법에 관하여 표준을 정한 것으로 재해지도 작성 시 이를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

해설

- 재해지도 작성기관에서 작성하는 재해지도의 축척이나 용지사이즈, 표현 내용 등이 다르므로 본 지침에서 제시하는 도식을 참고하여 기호의 형상이나 크기, 색 등을 조정하여 사용할 수 있다.

6-2. 침수 및 위험 표시

6-2-1. 침수 정보

- 침수심이란 수심이 같은 점을 연결한 선을 말하며 등심선의 종류는 다음과 같다.
※ 등심선 표시방법 : 0.5m, 1.0m, 1.5m, 2.0m, 3.0m, 3.0m이상으로 표시
- 침수흔적이란 과거 홍수 등에 의해 침수한 구역에서 침수흔적선으로 범위를 표시한다.
- 도식방법
 - 침수흔적선① : 침수흔적구역이 좁은 경우에 이용한다.
 - 침수흔적선② : 침수흔적구역이 넓은 경우에 이용한다.

해설

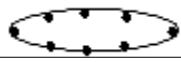
1. 등심선

- ① 등심선은 침수심 등급 구분의 경계선이 된다.
- ② 등심선의 두께는 0.15mm이며, 색은 검은색이다.
- ③ 등심선에는 반드시 등심선 수치를 표시하고, 글자의 두께는 1.0mm로 한다.
- ④ 등심선 및 글자의 두께는 지도축척에 따라 크기를 선택적으로 사용할 수 있다.

2. 침수흔적

- ① 복수의 침수흔적범위를 표시하는 경우에는 침수흔적선①②를 병용하는 것이 가능하다.
- ② 침수흔적선은 침수예상구역과 중복하는 경우가 많기 때문에 침수심 등급 구분의 색과 구별 가능한 색을 사용한다.

〈침수정보 도면표시 기호〉

구분	명칭	기호	두께	비고
침수 정보	등심선	—— 3.0 ——	0.15mm	글자두께 1mm
	침수흔적선①		0.3mm	"
	침수흔적선②		0.3mm	"

6-2-2. 침수심의 구분

- 침수심 구분은 색으로 구분하여 표시한다.

해설

1. 침수심 등급 구분의 색채 설정

- ① 색채는 기본도 위에 중복해 인쇄해도 기본도를 읽을 수 있는 농도로 설정한다.
- ② 색채는 농담의 차를 줌과 동시에 색상의 변화를 크게 함에 따라 고령자도 용이하게 판별할 수 있도록 한다.
- ③ 색의 단계는 황색, 녹색, 청색, 보라색의 순서로 채색하는 것을 원칙으로 한다.

2. 침수심 등급별 구분의 선택

- 침수심 등급 구분은 6단계 구분으로 각 0.5m마다 간격을 두는 것을 표준으로 한다. 아울러, 범례에 있어서 구분의 설명은 가장 깊은 등급 구분을 3m이상이라고 표시한다.

〈 침수심 도면표시 기호〉

구분	명칭	기호	크기	비고 (RGB코드)
침수심	0.5m 미만			255-255-127
	0.5m~1.0m 미만			223-255-127
	1.0m~1.5m 미만			127-255-191
	1.5m~2.0m 미만			127-200-200
	2.0m~3.0m 미만			127-200-255
	3.0m 이상			127-127-255

6-2-3. 위험 장소

- 위험장소란 수해시에 침수될 도로나 급경사지 붕괴위험 장소 등으로 필요에 따라 표시한다.

- ① 위험장소 : 하단도로(언더패스) 등 침수에 의한 위험 장소
- ② 노 선 : 도로나 교량 등의 홍수시 위험한 구간
- ③ 파제장소 : 홍수로 과거에 파제된 장소
- ④ 사면붕괴 : 대피와 관련된 도로 옆 급경사지 붕괴위험 장소
- ⑤ 토사유출 : 토석류 위험지로 지정되어 있는 계곡 등
- ⑥ 산 사 태 : 산사태 위험구역으로 지정되어 있는 장소

해설

- 위험장소의 도면표시 기호는 다음과 같다.

〈 위험장소 도면표시 기호 〉

구분	명칭	기호	크기	비고
위험장소	위험 시설			
	노 선			
	파제 장소			
	사면 붕괴			
	토사 유출			
	산 사 태			
	급경사지			
	낙석위험			
	저지대			

6-3. 대피 관련 표시

6-3-1. 대피가 필요한 지구 경계

- 대피지구 인근의 안전한 지대에 주민들이 대피할 대피장소 및 대피지구 경계, 대피구역 경계를 표시하도록 한다.
 - 대피지구 경계 : 침수피해로 인하여 대피가 필요한 지구를 구분하는 선
 - 대피구역 경계 : 몇 개의 대피지구를 포함하는 대피구역을 구분하는 선

해설

- 대피지구 경계 대피구역 경계의 도면표시 기호는 다음과 같다.

〈 대피구역경계 도면표시 기호〉

구분	명칭	기호	크기	비고
대피구역경계	대피지구 경계		0.5 ~ 1.0mm	
	대피구역 경계		"	

6-3-2. 대피장소 등 표시 방법

- 대피장소란 재해발생 시 주민이 대피하는 장소를 말하며, 침수구역 내에 설치된 긴급대피 장소와 대피생활이 가능한 안전대피소로 나누어 표시한다. 대피방향은 대피가 필요한 지구 에서 대피장소로 방향을 나타내기 때문에 화살표로 표시한다.

- ① 긴급대피장소 (적색 글씨)
- ② 안전대피장소 (녹색 글씨)
- ③ 대피방향 (적색, 점선화살표, 8m 이상 도로)
- ④ 대피방향 (녹색, 점선화살표, 8m 미만 도로)

해 설

1. 대피장소 기호의 색

- 긴급대피 장소는 만일 대피가 늦어진 경우에 대피하는 침수구역 안에 설치하는 것을 말하며, 침수심을 구분하는 색채 중 알아보기 쉽도록 하기 위하여 "적색"을 표준으로 한다. 안전대피 장소는 "녹색"을 표준으로 한다. 다만, 대피를 원활하게 유도하기 위하여 필요한 경우 지구 마다 색 구분을 달리하거나 기호의 색을 변화하여 표시할 수 있다.

2. 기호의 크기

- 대피장소의 기호의 크기는 지도 축척에 따라 크기를 선택적으로 사용할 수 있다.

3. 대피 방향

- ① 대피방향을 나타내는 화살표는 대피지구의 중앙에서 대피장소까지 주된 대피경로를 따르 도록 하지만 굴곡은 나타내지 않는다.
- ② 도식 화살표의 실선과 점선은 단계적으로 대피하는 것을 알기 쉽도록 표시하는 경우에 구별해 사용한다.

〈대피장소 및 대피방향 도면표시 기호〉

구분	명칭	기호	크기	비고
대피장소	긴급대피장소		지도 축척에 따라 선택	
	안전대피장소			
	지진해일 긴급대피장소			
대피방향	긴급대피방향		지도 축척에 따라 선택	
	안전대피방향			

6-4. 방재기관 및 기타시설 표시

- 기타 행정기관 및 보호자 시설 등에 대한 도면표식은 일반적인 지도제작 도식 규칙에 따라 표시한다.
- 침수예상도의 도면표식은 침수정보를 확인할 수 있는 일반적인 대표 내용으로 표기 할 수 있다.

〈방재관련 기관 도면표시 기호〉

구분	명칭	기호	크기	비고
방재관련기관	관공서		지도 축척에 따라 선택	
	경찰서			
	소방서			
	병원			
기타시설	펌프장			

제7장 재해지도 활용

7-1. 자연재해 관리단계별 활용

7-1-1. 예방·대비 단계

- 자연재해 예방·대비 단계에서는 방재계획의 수립 및 재난대비를 위한 교육·훈련·홍보에 활용한다.

해설

1. 방재계획 등에 활용

- 재해영향평가등의 협의
- 자연재해위험개선지구의 지정, 정비계획의 수립 및 정비사업계획의 수립
- 자연재해저감 종합계획의 수립
- 우수유출저감대책의 수립
- 재해위험 개선사업지구의 지정 및 개선사업 시행계획의 승인
- 유역관리의 기초자료 제공
- 토지이용규제, 건축규제 등 홍수터 관리
- 재해취약지역, 시설물의 체계적 관리
- 수방계획, 지역방재계획 등 수립
- 침수피해 발생에 대비한 대피계획 수립
- 기타 방재계획수립 및 사업시행계획 수립

2. 재난대비 교육·훈련·홍보에 활용

- 재난담당 공무원과 주민을 위한 교육 및 훈련에 활용하고, 주민에게 재난관련 정보를 제공함으로써 자기주도적 방재의식을 고취하도록 하는데 활용한다.

7-1-2. 대응단계

- 자연재해 대응단계에서는 긴급 상황에 신속히 대응할 수 있는 정보제공 및 지원에 활용한다.

해설

• 긴급 상황에 신속히 대응할 수 있는 정보제공 및 지원에 활용

- 여러 시뮬레이션 검토 결과에 의거 제작된 침수예상도는 각각의 상황에 따른 신속한 정보 제공 및 지원에 활용한다.
- 사전에 파악된 응급차량도로 및 긴급수송도로를 통해 신속한 지원에 활용한다.

7-1-3. 복구단계

- 자연재해 복구단계에서는 구호물자 및 복구장비의 신속한 전달, 부상자 이송, 피해원인 분석 및 대책 수립에 활용한다.

해설

1. 구호물자의 신속한 전달, 부상자 이송에 활용
 - 재해상황 파악이 되지 않은 상태에서도 침수예상도를 활용하여 침수되지 않는 안전한 수송 도로를 파악, 구호장비의 전달, 부상자 구호 및 이송 등에 활용한다.
2. 피해분석 및 대책에 활용
 - 재해지도와 실제 피해상황 비교를 통해 정확한 피해원인 분석 및 예상치 못한 재해위험 원인을 찾아내어 향후 대책수립에 활용한다.
3. 복구계획 수립에 활용
 - 자체복구계획 또는 재해복구계획의 수립, 지구단위종합복구계획의 수립 등에 활용한다.

7-2. 침수흔적도

7-2-1. 침수흔적도 활용

- 침수예상도 및 재해정보지도를 작성하는 경우 침수흔적도의 침수흔적정보를 활용한다.
- 관계행정기관의 장은 「자연재해대책법」 제21조의3(침수흔적도 등 재해정보의 활용)의 각 호 등 방재관련 계획 수립 시 침수흔적도를 활용하여야 한다.
- 각종 계획을 수립하는 자(계획을 수립 또는 확정하는 자, 사업을 허가·인가·승인·면허·결정·지정하는 자)는 재해경감을 위한 대책 수립 시 침수흔적도를 활용하여야 한다.

해설

1. 침수흔적정보는 침수예상도 작성을 위한 범람모형 구축시 기본자료로 활용하여 모형의 적용성을 검증하고, 범람해석 결과를 토대로 재해정보지도를 작성하도록 한다.
2. 재해영향평가등의 협의, 자연재해위험개선지구의 지정, 자연재해위험개선지구 정비계획의 수립, 자연재해위험개선지구 정비사업계획의 수립, 자연재해저감 종합계획의 수립, 우수유출저감대책의 수립, 자체복구계획 또는 재해복구계획의 수립, 지구단위종합복구계획의 수립, 재해위험 개선사업지구의 지정, 재해위험 개선사업 시행계획의 승인 등 방재관련 계획을 수립하는 경우에는 당해 지역의 침수이력 및 침수현황 등 침수흔적 정보를 활용하여 재해 경감을 위한 대책을 강구하도록 한다.

7-2-2. 침수흔적도 활용 시 주요 검토 사항

- 각종 개발계획수립을 위한 사전재해영향성검토서 작성 및 방재계획 수립을 위한 침수흔적도 활용 시 다음 사항을 검토하여야 한다.
 - ① 계획 대상지역이 과거 침수피해 발생 지역에 포함되는지 여부
 - ② 계획수립 시 지반고가 침수위(침수심) 이상으로 계획되었는지 여부
 - ※ 다만, 침수위 이하로 계획된 경우 이를 수정·보완하도록 요구하거나 별도의 침수예방대책을 수립하도록 하여야 한다.
 - ③ 침수구역 내에서의 건축 및 토지의 형질변경 행위를 시행하는 경우 침수위(침수심)이상으로 지반고를 계획하고 있는지 검토 여부
 - ④ 침수지역 내 기타 피해예방을 위한 경감 대책 수립의 적정성 여부
- 침수흔적도를 관리하는 기관은 검토결과를 서면으로 협의요청기관에 통보하여야 한다.

해 설

1. 개발행위 대상지역의 계획지반고를 과거 침수피해 실적 중 최고침수심 이상으로 계획하여 향후 침수피해의 우려가 최소화 되었는지 등 침수피해예방 대책을 검토한다.
2. 각종 방재계획(자연재해저감종합계획, 자연재해위험개선지구 지정 및 정비계획 수립, 우수유출저감계획수립, 사전재해영향성검토서 작성 등) 수립 시 과거 피해현황 조사에 침수흔적도를 활용하고, 피해저감계획 수립 시 활용한다.

7-2-3. 침수흔적 확인서 발급 절차

- 각종 계획을 수립하는 자가 침수흔적도를 활용하기 위해 「자연재해대책법 시행규칙」 제4조의7에 따라 [별지 제2호의5서식] 침수흔적확인 신청서를 제출하는 경우에는 시장·군수·구청장은 침수피해이력 또는 침수흔적도를 확인하여 [별지 제2호의6서식] 침수흔적확인서를 발급하여야 한다.

침수흔적확인 신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	발급일	처리기간	1일
신청인	성명	(서명 또는 인)		
	주소	(전화번호:)		
대상 토지 또는 지역	일련번호	소재지 또는 지역	지번	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
확인사항	침수 피해 내용	침수기간, 침수면적(㎡), 침수심(沈水深, m), 침수높이(EL. m)		
	침수도면	침수흔적도면(지적도 또는 지형도)		

「자연재해대책법 시행령」 제19조제3항 및 같은 법 시행규칙 제4조의7제1항에 따라
위와 같이 침수흔적의 확인을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

지방자치단체의 장

귀하

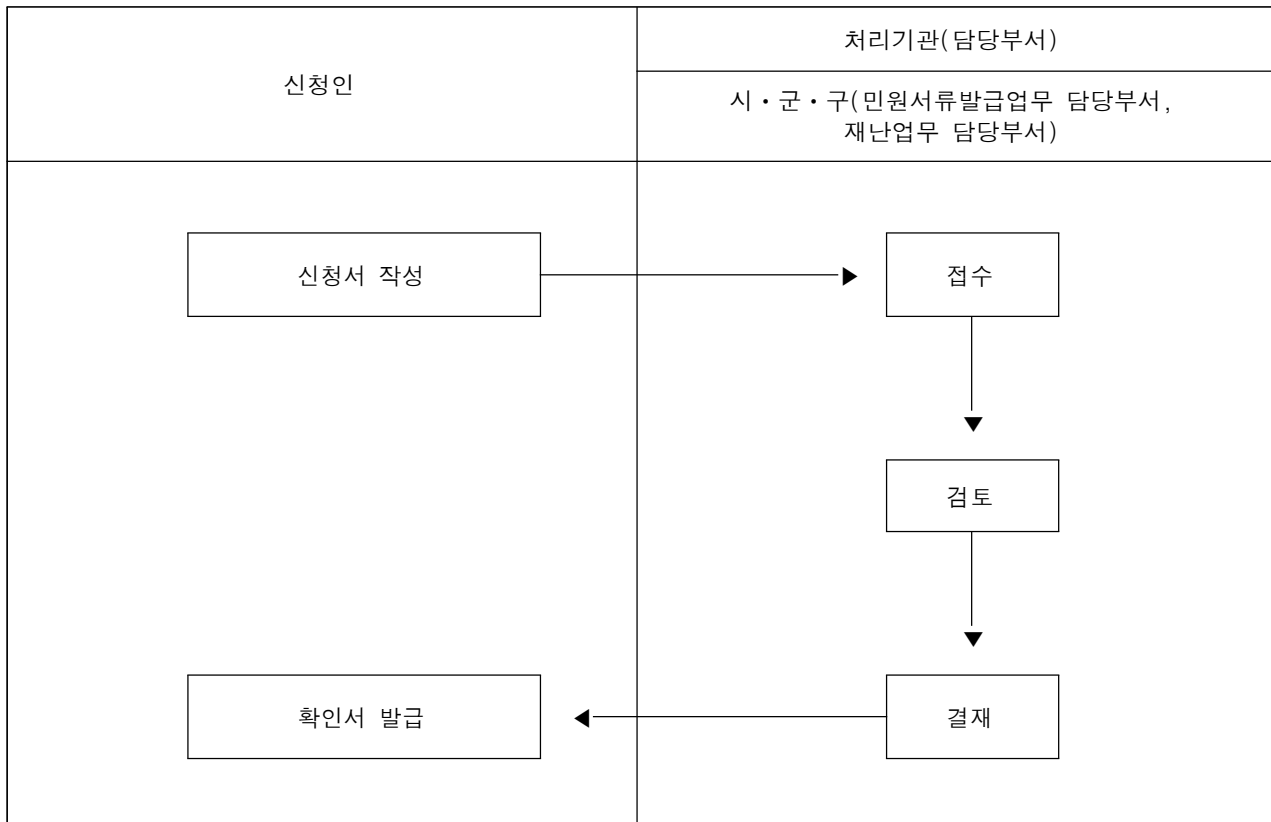
첨부서류	없 음	수수료 지방자치단체의 조례로 정함
------	-----	--------------------------

유 의 사 항

1. 침수면적, 침수심(沈水深), 침수높이 등의 침수 피해 내용과 침수도면은 침수흔적도를 바탕으로 확인합니다.
2. “침수도면”은 「자연재해대책법」 제21조의3에 따른 활용 용도 외에 측량 등의 다른 목적으로 사용할 수 없습니다.

처 리 절 차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



침수흔적확인서

신청인	성명				전화번호	
침수흔적 확인	일련 번호	소재지 또는 지역	침수기간 (. . .부터 . . .까지)	침수면적 (㎡)	침수심 (沈水深, m)	침수높이 (EL. m)
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
침수구역 도면	[] 지적도(축척 /) [] 지형도(축척 /)					
「자연재해대책법 시행령」 제19조제3항 및 같은 법 시행규칙 제4조의7제2항에 따라 위와 같이 침수흔적을 확인합니다.						
년 월 일 지방자치단체의 장 직인						

< 유의사항 >

1. 침수면적, 침수심(沈水深), 침수높이 등의 침수내용 및 침수도면은 침수흔적도를 바탕으로 확인합니다.
2. “침수도면”은 「자연재해대책법」 제21조의3에 따른 활용 용도 외에 측량 등의 다른 목적으로 사용할 수 없습니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

7-3. 침수예상도

7-3-1. 침수예상도 활용

- 침수예상도는 제작기관에서 직접 관계기관에 배포하는 것을 원칙으로 하며, 지방자치단체의 장은 침수예상도를 재해예방을 위한 재해지도 작성 시 기초자료로 유용하게 활용될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.
- 침수예상 분석을 위한 조사자료 및 데이터는 재해예방사업 및 각종 개발계획 수립 시 검토 자료로 활용한다.
- 침수예상도의 침수예상 분석 자료는 대피계획 수립 및 재해정보지도 작성 등에 활용한다.

해설

- 침수예상도는 재해정보지도의 기초자료가 되며 풍수해 보험 및 토지이용계획 수립의 기반자료로 활용된다. 즉 침수예상분석 데이터는 각종 개발계획 수립 및 재해예방대책 수립을 위한 기초 자료로 될 수 있고, 침수예상 지역 등 침수정보는 풍수해 보험요율 산정 및 대피가 필요한 지역의 선정 등 피난 활용형 재해정보지도 작성 시 활용 될 수 있다.

7-4. 재해정보지도

7-4-1. 재해정보지도 활용

- 피난활용형 재해정보지도는 재해발생 시 신속한 주민대피가 이루어 질 수 있도록 지역 주민에게 배포하여 활용할 수 있도록 하여야 한다.
- 지역주민의 방재교육 및 훈련 시 재해정보지도의 내용과 활용방법 등을 충분히 숙지 할 수 있도록 홍보하여야 한다.
- 방재정보형 재해정보지도는 재난관리 부서 등 행정기관에 비치하여 재해발생 시 신속한 재난 대비·대응 업무가 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다.
- 재해정보지도는 지역안전관리집행계획과 일치되도록 하여 재해발생 시 신속한 주민대피가 이루어질 수 있도록 한다.

해설

- 재해정보지도는 침수흔적도와 침수예상도를 토대로 재해발생 시 대피요령, 대피소, 대피경로, 구호시설, 공공기관 등의 정보를 표시한 지도로 피난활용형·방재정보형·방재교육형으로 구분된다.

7-4-2. 재해정보지도 보급

- 지방자치단체의 장은 재해정보지도가 재해예방을 위해 유용하게 활용될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.
- 지방자치단체의 장은 재해지도 작성 완료일로부터 1개월 내에 지역 주민에게 재해정보 지도를 배포하고 널리 알려야 한다.

해설

1. 재해정보지도의 내용을 지역 주민이 숙지할 수 있도록 홍보를 철저히 이행한다. 홍보의 형태로서는 다음 사항을 고려한다.
 - ① 홍보지 등에 홍보 (지방신문, 지역정보지, 지방자치단체의 홈페이지 등)
 - ② 설명회의 개최 (지역자율방재단, 학교, 민간사회단체 등)
 - ③ 설문조사 실시 (일반가정, 지역자율방재단, 학교, 민간회사 등)
 - ④ 이벤트에서 배포 (방재행사, 방재훈련, 각종 자치단체 주관 행사 등)
 - ⑤ Cable TV의 활용 (지역 채널, 문자방송 등)
 - ⑥ 게시판의 활용 (공공시설, 지역의 게시판 등)
 - ⑦ 무선인터넷 (핸드폰, DMB, 와이브로, SNS 등)의 활용
2. 재해정보지도는 가능한 많은 사람이 활용하도록 하기 위하여 모든 가구에 배포하는 것을 원칙으로 한다. 최근의 국제화에 따라 지역의 실정을 고려하여 외국어판이나 시각장애인도 알 수 있는 지도를 작성·배포를 검토한다.
 - ① 배포수단
 - 배포의 수단으로는 각 가정에 직접 배달하는 직접배포, 방재 훈련시나 학교에서의 재해예방 교육 시에 배포 등이 있다.
 - ② 배포형태
 - 다음 사항을 고려하여 배포한다.
 - <단독배포>
재해정보지도를 5-4-4항에 따라 적절한 형식을 선정하여 지도나 소책자 등으로 배포한다.
 - <세트배포>
지역의 생활정보지, 지역의 전화번호부 등 다른 정보에 포함되어 일상적으로 활용할 수 있는 형태를 취해 가정에서 상시 비치될 수 있도록 한다. 또한, 방재교육형 재해정보지도(성인용, 아동용 등)를 작성해 함께 배포하는 것도 효과적이다.
 - ③ 배포주기
 - 재해정보지도를 지역주민이 충분히 숙지 할 수 있도록 반복해서 배포하는 것이 필요하다. 배포주기는 매년 혹은 몇 년마다 등 다음과 같은 배포방법을 고려하여 배포한다.
 - <매년 배포>
간단한 것은 매년 작성해서 배포하며, 차기 수정 시까지 매년 배포가 가능한 부수를 인쇄해 두고 반복해서 배포한다.
 - <수년마다 배포>
수년에 1회 수정해 수정판으로 배포한다.

④ 배포시기

- 재해정보지도를 배포하는 시기로는, 6월~9월의 우기 전에 배포하는 것이 효과적이다.
- 또한, 방재훈련 시, 입학식(입학식 등) 및 전입신고 때 등에 배포한다.
- 방재의식을 고양시키기 위해서는 방재훈련 등의 이벤트나 방재에 관한 교육 시에 배포하는 것이 효과적이다.

제8장 재검토기한

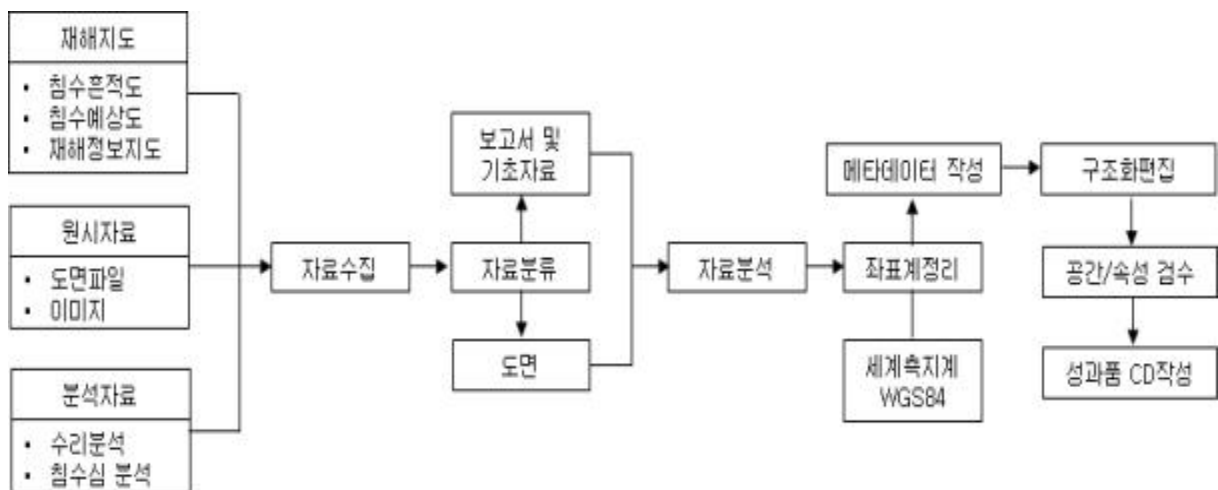
- 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부록 1. 재해지도 전산화 및 관리 지침

1-1. 재해지도 작업내용

1-1-1. 재해지도 전산화 작업 절차

- 본 지침에서 정의한 규정에 의해 작성된 재해지도(침수흔적도, 침수예상도, 재해정보지도), 원시자료(재해지도 도면파일, 이미지), 분석자료 등의 자료를 다음 절차에 따라 전산화할 수 있다.



1-1-2. 작업계획서 작성

- 재해지도를 전산화하기 위해서는 본 지침에 근거하여 작업계획서를 작성하여야 하며, 작업계획서에는 사용할 장비의 종류, 색인도, 작업공정표, 자료 목록부, 작업흐름도 등을 기재하여야 한다. 작성 완료된 작업계획서는 용역 감독자에게 제출함을 원칙으로 한다.

1-1-3. 자료수집

- 작업계획서 작성 제출 후, 과업수행자는 관련 부처 및 기관의 협조를 받아 재해지도 전산화 작업에 필요한 자료조사를 수행하고 수집된 자료는 목록화 하여 작업완료 후, 작업 성과물과 함께 제출 한다.

1-1-4. 작업범위

- 본 지침에서는 침수가뭍급경사지정보시스템에 업로드할 수 있는 재해지도 정보를 전산화 하는 것을 원칙으로 한다.

해설

1. 재해지도 전산화 작업은 재해지도에서 작성된 자료를 기준으로 작업한다.
2. 재해지도 전산화 작업은 재해지도 작성기준에 의하여 작성된 다음 자료를 대상으로 한다.
 - ① 침수흔적도
 - ② 침수예상도 : 홍수범람예상도, 내수침수예상도, 해안침수예상도
 - ③ 재해정보지도 : 위험장소, 대피장소, 대피방향, 방재관련기관, 기타

1-1-5. 구축절차

- 재해지도는 작성년도, 용역업체 등에 따라 전산화 성과품이 상이하게 작성된다. 따라서 재해지도 전산화 작업에서는 다음과 같은 기준을 설정하여 전산화 작업을 실시한다.

해설

1. 재해지도에서 작성된 성과물의 내용 수정 없이 전산화 한다.
2. 재해지도 레이어 구축작업은 다음의 기준에 준하여 수행함을 원칙으로 한다.
 - ① 재해지도 레이어를 작성하기 위해서는 다음 자료를 수정하여 사용한다.
 - 국토지리정보원 1/5,000 수치지형도(국가기본도)
 - 원시도면자료(재해지도 도면, 이미지 자료 등)
 - 기초조사 자료
 - 현장 사진자료
 - ② 재해지도 레이어 작성 시, 재해지도를 기준으로 하여 전산화 한다. 이외에 재해지도가 미작성된 구간이 있는 경우 1:5,000 국가기본도를 참조하여 구축한다.

1-1-6. 전산 등록절차

- 본 지침에 따라 침수흔적도, 침수예상도, 재해정보지도 등 재해지도를 제작한 후 전산화 과정을 거쳐 침수가뭍급경사지 정보시스템에 등록하도록 한다.

해설

1. 재해지도 전산정보는 [1-3 재해지도 속성정보 구축]에 따라 해당 값을 빠짐없이 기입한다.
2. 재해지도 전산등록의 주체는 재해지도의 작성권자가 되며, 전산정보 누락, 오류 등 방지를 위해 전산등록 전 NDMS 유지보수사업단의 사전 검수를 받은 후 전산파일을 제출한다.

1-2. 재해지도 공간정보 구축

1-2-1. 파일 형식

- 재해지도의 디지털 형식 작성을 위해서는 위치 파악이 가능한 공간정보와 지침에서 규정하고 있는 속성정보를 포함한 벡터형 공간정보 형태로 작성하고 파일형식은 "SHAPE" 형식으로 작성하여야 한다.

해설

- "SHAPE" 형식이라 함은 도형, 인덱스, 속성정보 등을 포함하는 SHP, SHX, DBF 등으로 이루어진 전체 파일을 포함한 형식을 의미한다.

1-2-2. 좌표계

- 좌표계는 시스템 표출을 위한 변환 과정에서 오차를 줄이고 위성영상 중첩 등을 용이하게 하기 위해 다음과 같은 좌표계를 사용한다.

해설

1. 타원체 : UTM-K (GRS-80) EPSG:5179
2. Datum : ITRF 2000
3. 수평기준원점 : 단일평면직각좌표계(127° 30' 38")
4. 수직기준원점 : 평균해수면(해발 26.6871m)
5. 투영법 : TM(Transverse Mercator)
6. 투영원점 : 중부
7. 투영가산점 : X = 200,000m / Y = 600,000

1-2-3. 파일명 작성 기준

- 재해지도 파일명 작성 기준은 고유한 식별 기준이 될 수 있는 정보를 포함하여 규칙성 및 독립성을 가질 수 있도록 한다.
- 재해지도 작성과 관련된 기타 성과품 파일은 파일명에서 해당 정보를 인지할 수 있도록 작성하여야 한다.

해설

1. 재해지도 공간정보 파일은 다음과 같이 파일명을 작성하며 영문, 숫자를 포함한 전체 문자열 37자리(37Byte - "."을 포함한 확장자는 제외)로 일련번호를 제외한 각 자리에 해당하는 정보는 "_"(Under Bar)로 구분하며 제3절에서 정의하는 파일명 작성 기준 코드 목록에 따라 작성한다.

<레이어명_빈도_작성기관_작성년도_대상지역_일련번호.shp>

2. 파일명 문자열 길이(Length)

- ① 레이어명 : 4자리(4Byte)
- ② 빈도 : 3자리(3Byte)
- ③ 작성기관 : 7자리(7Byte)
- ④ 작성년도 : 4자리(4Byte)
- ⑤ 대상지역 : 10자리(10Byte)
- ⑥ 일련번호 : 4자리(4Byte)

3. 일련번호는 해당 시도, 시군구 영역 내에서 재해지도를 분할 작성 또는 재작성하거나 용량 등의 문제로 파일을 분할할 경우 4자리(4Byte)의 숫자로 순차적으로 명명한다. (예시. 0001, 0002)

4. 파일명 작성 예시는 다음과 같으며 파일 확장자를 제외한 파일명은 영문 대소문자를 구분한다.

- ① 침수흔적도 : L100_000_3740000_2016_4111000000_0001.shp
- ② 침수예상도
 - 홍수범람예상도 : L200_050_3740000_2016_4111000000_0001.shp
 - 내수침수예상도 : L210_100_3740000_2016_4111000000_0001.shp
 - 해안침수예상도 : L220_100_3740000_2016_4111000000_0001.shp
- ③ 재해정보지도 : L300_000_3740000_2016_4111000000_0001.shp
 - 위험장소 : L310_000_3740000_2016_4111000000_0001.shp
 - 대피장소 : L320_000_3740000_2016_4111000000_0001.shp
 - 대피방향 : L330_000_3740000_2016_4111000000_0001.shp
 - 방재관련기관 : L340_000_3740000_2016_4111000000_0001.shp

5. 성과품파일은 재해지도 작성과 관련된 보고서, 기초조사 자료, 원시 도면자료, 현장 사진 자료 등을 의미한다. 파일명은 각 자리의 정보를 "_"(Under Bar)로 구분하고 자료명과 간략한 설명으로 구성하여 100Byte이내로 다음과 같이 작성한다.

- 성과품 파일명 예시 : 자료명_설명.dwg

6. 파일명 예시는 다음과 같다.

- ① 보고서 : 재해지도 작성 용역 보고서_20161007 작성.hwp
- ② 도면 : OO시 재해정보지도 도면_AUTO CAD 2007 작성.dwg
- ③ 이미지 : OO시 방재교육형 재해정보지도 스캔_2017년 제작.jpg
- ④ 메타데이터 : METADATA_0000년도 OO시 재해정보지도 용역.xlsx

1-2-4. 레이어(Layer) 구성

- 재해지도 레이어는 침수흔적도, 침수예상도(홍수범람예상도, 내수침수예상도, 해안침수예상도), 재해정보지도로 분류된다.
- 재해지도는 "제6장 재해지도 도식방법"에 따라 구분될 수 있도록 구분코드를 각각 부여하여 작성하여야 한다.
- 침수흔적도는 침수심과 침수위 레이어를 각각 작성 하여야하고 재해정보지도는 침수심 레이어를 포함하여 위험장소, 대피장소, 대피방향, 방재관련기관, 기타 레이어를 별도로 작성하여야 한다.
- 해안침수예상도는 침수심 레이어와 함께 대피방향, 대피장소 레이어를 필요에 따라 작성할 수 있다.

해 설

• 재해지도 레이어 구성

① 침수흔적도

구분	Layer	Feature	구분코드	Type
침수심	L100	0.5m 미만	D100	Polygon
		0.5m ~ 1.0m 미만	D101	Polygon
		1.0m ~ 1.5m 미만	D102	Polygon
		1.5m ~ 2.0m 미만	D103	Polygon
		2.0m ~ 3.0m 미만	D104	Polygon
		3.0m 이상	D105	Polygon
침수위	L110	침수위	D110	Polygon

② 침수예상도

- 홍수범람예상도

구분	Layer	Feature	구분코드	Type
침수심	L200	0.5m 미만	D200	Polygon
		0.5m ~ 1.0m 미만	D201	Polygon
		1.0m ~ 1.5m 미만	D202	Polygon
		1.5m ~ 2.0m 미만	D203	Polygon
		2.0m ~ 3.0m 미만	D204	Polygon
		3.0m 이상	D205	Polygon

- 내수침수예상도

구분	Layer	Feature	구분코드	Type
침수심	L210	0.5m 미만	D210	Polygon
		0.5m ~ 1.0m 미만	D211	Polygon
		1.0m ~ 1.5m 미만	D212	Polygon
		1.5m ~ 2.0m 미만	D213	Polygon
		2.0m ~ 3.0m 미만	D214	Polygon
		3.0m 이상	D215	Polygon

- 해안침수예상도

구분	Layer	Feature	구분코드	Type
침수심	L220	0.5m 미만	D220	Polygon
		0.5m ~ 1.0m 미만	D221	Polygon
		1.0m ~ 1.5m 미만	D222	Polygon
		1.5m ~ 2.0m 미만	D223	Polygon
		2.0m ~ 3.0m 미만	D224	Polygon
		3.0m 이상	D225	Polygon
대피장소	L230	긴급대피장소	D230	Point
		안전대피장소	D231	Point
대피방향	L240	8m 이상 도로	D240	Polyline
		8m 미만 도로	D241	Polyline

③ 재해정보지도

구분	Layer	Feature	구분코드	Type
침수심	L300	0.5m 미만	D300	Polygon
		0.5m ~ 1.0m 미만	D301	Polygon
		1.0m ~ 1.5m 미만	D302	Polygon
		1.5m ~ 2.0m 미만	D303	Polygon
		2.0m ~ 3.0m 미만	D304	Polygon
		3.0m 이상	D305	Polygon
위험장소	L310	위험시설	D310	Point
		노선	D311	Point
		파제장소	D312	Point
		사면붕괴	D313	Point
		토사유출	D314	Point
		산사태	D315	Point
		급경사지	D316	Point
		낙석위험	D317	Point
		저지대	D318	Point
대피장소	L320	긴급대피장소	D320	Point
		안전대피장소	D321	Point
대피방향	L330	8m 이상 도로	D330	Polyline
		8m 미만 도로	D331	Polyline
방재관련 기관	L340	관공서	D340	Point
		경찰서	D341	Point
방재관련 기관	L340	소방서	D342	Point
		병원	D343	Point
기타	L350	펌프장	D350	Point

1-3. 재해지도 속성정보 구축

1-3-1. 속성정보 정의

- 재해지도 전산화 작업을 통해 구축되는 속성자료는 다음에서 규정한 양식에 따라 구축하여야 한다.

해설

1. 침수흔적도

① 침수심(L100)

NO	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
3	DAT_SEQ	데이터 일련번호	VARCHAR2	10		
4	F_YR	침수년도	NUMBER	4		YYYY
5	ADM_CD	행정구역코드	VARCHAR2	10		시도/시군구/읍면동 ※ 예) 4315025031
6	RDMN_ADR	지번주소	VARCHAR2	200		
7	LNM_ADR	도로명주소	VARCHAR2	200		
8	F_SHIM	침수심	NUMBER	10,3	N	m ※ 예) 0.3~0.5m
9	F_AREA	침수면적	NUMBER	18,8		m ²

[상세해설]

가. '침수년도(F_YR)' 침수피해가 발생한 년도를 말하며 아래의 표의 입력값의 형식과 같이 입력한다.

ID	Name	입력값	비고
F_YR	침수년도	2020	YYYY

나. '행정구역코드(ADM_CD)'는 행정표준코드관리시스템(Code.go.kr)의 법정동코드(시·도-시·군·구-읍·면·동) 값을 입력한다.

※ 예시) 세종특별자치시 나성동의 경우 3611010701을 입력

다. '지번주소(RDMN_ADR)' 및 도로명주소(LNM_ADR)'는 침수지구별로 침수가 발생한 세부 주소를 모두 입력하여야 한다.

라. '침수면적(F_AREA)'은 침수흔적조사 결과 최종 확정된 면적(m² 기준)을 입력한다.

마. '침수심(F_SHIM)'은 침수흔적조사 결과 최종 확정된 침수 깊이를 소숫점 아래 첫째자리(예시 : 0.5m)까지 입력한다.

② 침수위(L110)

NO	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	F_DISA_NM	침수 재해명	VARCHAR2	100		
3	F_ZONE_NM	침수 지구명	VARCHAR2	50		
4	DMG_MONY	피해금액	NUMBER	18,0		원
5	INV_YR	조사년도	VARCHAR2	4		YYYY
6	F_YR	침수년도	VARCHAR2	4		YYYY
7	ADM_CD	행정구역 코드	VARCHAR2	10		시도-시군구-읍면동 ※예) 4315025031
8	RDMN_ADR	지번주소	VARCHAR2	200		
9	LNM_ADR	도로명 주소	VARCHAR2	200		
10	F_AREA	침수면적	NUMBER	18,8		m ²
11	A_CHA_CD	지역특성코드	VARCHAR2	10		
12	A_CHA_NM	지역특성명	VARCHAR2	100		
13	F_RNFALL	침수지역 강우량	NUMBER	18,2		mm
14	F_SAT_YMD	침수시작일자	VARCHAR2	8		YYYY-MM-DD
15	F_SAT_TM	침수시작시간	VARCHAR2	2		HH시경 (24H기준)
16	F_END_YMD	침수종료일자	VARCHAR2	8		YYYY-MM-DD
17	F_END_TM	침수종료시간	VARCHAR2	2		HH시경 (24H기준)
18	F_HOUR	침수시간	NUMBER	5,0		HH 시간
19	F_HGT	침수위	NUMBER	10,3	N	EL.m ※ 예) 20-80
20	F_RSN_CD	침수원인코드	VARCHAR2	6		
21	F_RSN_NM	침수원인명	VARCHAR2	100		

[상세해설]

가. '침수재해명(F_DISA_NM)'은 행정안전부가 국가재난관리정보시스템(NDMS)에 입력한 재해명과 동일하게 입력한다.

나. 침수지구명(F_ZONE_NM)은 침수가 발생한 위치를 알 수 있는 명칭(읍·면·동 또는 지역명)을 입력 한다. 다만, 침수지구가 2개 이상의 행정구역에 걸쳐 있는 경우 통합 명칭을 입력한다.

※ 침수구역이 연결되지 않고 분산되어 있을 경우 침수발생 구간별로 각각의 침수지구명을 부여하여 입력한다.

다. '피해금액(DMG_MONY)'은 국가재난관리정보시스템(NDMS)에 입력된 기준으로 침수지구내 침수피해 시설의 피해액을 파악후 입력한다.

라. '조사년도(INV_YR)' 침수흔적조사를 실시하는 년도이며, '침수년도(F_YR)' 침수피해가 발생한 년도를 말하며 아래의 표의 입력값의 형식과 같이 입력한다.

ID	Name	입력값	비 고
INV_YR	조사년도	2021	YYYY
F_YR	침수년도	2020	YYYY

마. '행정구역코드(ADM_CD)'는 행정표준코드관리시스템(Code.go.kr)'의 법정동코드(시·도 - 시·군·구 - 읍·면·동) 값을 입력한다.

※ 예시) 세종특별자치시 나성동의 경우 3611010701을 입력

바. '지번주소(RDMN_ADR)' 및 도로명주소(LNM_ADR)'는 침수지구별로 침수가 발생한 세부 주소를 모두 입력하여야 한다.

사. '침수면적(F_AREA)'은 침수흔적조사 결과 최종 확정된 면적(m² 기준)을 입력 한다.

아. '지역특성코드(A_CHA_CD)' 및 '지역특성명(A_CHA_NM)'은 아래의 표를 기준으로 코드와 입력값을 입력한다.

코드	입력값	코드	입력값	코드	입력값	코드	입력값
AC000	도심_주거지	AC100	농촌_주거지	AC200	도·농_주거지	AC300	농경지_벼 재배지역
AC001	도심_상업지	AC101	농촌_상업단지	AC201	도·농_상업단지	AC301	농경지_밭작물 재배지역
AC002	도심_산업단지	AC102	농촌_산업단지	AC202	도·농_산업단지	AC302	농경지_원예작물 재배지역
AC003	도심_지하공간	AC103	농촌_기타(작성)	AC203	도·농_기타(작성)	AC303	농경지_기타(작성)
AC004	도심_기타(작성)						

자. '침수지역 강우량(F_RNFALL)'은 기상청 강우량 정보를 활용하여 침수시작일-종료일까지의 침수지역이 위치한 행정구역(읍·면·동)의 누적 강우량(mm) 및 최대시우량(mm)을 확인하여 입력한다.

차. 침수시작일자(F_SAT_YMD), 침수시작시간(F_SAT_TM), 침수종료일자(F_END_YMD), 침수종료시간(F_END_TM), 침수시간(F_HOUR)은 아래의 표의 입력값의 형식과 같이 입력한다.

ID	Name	입력값	비 고
F_SAT_YMD	침수시작일자	2020-08-12	YYYY-MM-DD
F_SAT_TM	침수시작시간	19 시경	HH(24H기준)
F_END_YMD	침수종료일자	2020-05-12	YYYY-MM-DD
F_END_TM	침수종료시간	03 시경	HH(24H기준)
F_HOUR	침수시간	6 시간	HH 시간

카. '침수위(F_HGT)는 해발높이(EL)를 기준으로 입력한다.

타. '침수원인코드(F_RSN_CD)' 및 '침수원인명(F_RSN_NM)'은 아래의 표를 기준으로 코드와 입력값을 입력한다.

코드	입력값	코드	입력값	코드	입력값
FR000	하천_월류	FR100	내수_방재시설 용량부족	FR200	해안_폭풍해일
FR001	하천_제방붕괴	FR101	내수_방재시설 미가동	FR201	해안_지진해일
FR002	하천_배수문 미작동	FR102	내수_저수지 붕괴	FR202	해안_너울성파도
FR003	하천_기타(작성)	FR103	내수_기타(작성)	FR203	해안_기타(작성)

※ 기타(작성)은 침수피해 발생원인 조사·분석 결과 확인된 사항인 간략하게 기재

하. '침수원인상세명(F_RSN_DTL)'은 '침수원인코드(F_RSN_CD)'와 '침수원인명(F_RSN_NM)'과 관련하여 침수피해 발생원인 조사·분석 결과 확인된 사항을 요약하여 입력한다.

2. 홍수범람예상도(빈도별 - 50, 80, 100, 200년)

① 침수심(L210)

N0	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
3	F_SHIM	침수심범위	VARCHAR2	10	N	m ※ 예) 0.3~0.5m
4	F_AREA	침수면적	NUMBER	18,8		m ²
5	ADM_CD	행정구역코드	VARCHAR2	10		시도/시군구 ※ 예) 41820
6	DAT_SEQ	데이터일련번호	VARCHAR2	10		
7	WRT_YR	작성년도	VARCHAR2	4		YYYY

3. 내수침수예상도(빈도별 - 30, 50, 80, 100년)

① 침수심(L210)

N0	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	FJS004
3	F_SHIM	침수심범위	VARCHAR2	10	N	m ※ 예) 0.3~0.5m
4	F_AREA	침수면적	NUMBER	18,8		m ²
5	ADM_CD	행정구역코드	VARCHAR2	10		시도/시군구/읍면동 ※ 예) 30110145
6	DAT_SEQ	데이터일련번호	VARCHAR2	10		
7	WRT_YR	작성년도	VARCHAR2	4		YYYY
8	FEXMP_NM	침수예상도명	VARCHAR2	100		

4. 해안침수예상도(빈도별 - 50, 100, 150, 200년)

① 침수심(L220)

N0	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	IDX_NM	도엽명	VARCHAR2	30	N	1/25,000
3	IDX_CD	도엽번호	VARCHAR2	10	N	1/25,000
4	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
5	F_SHIM	침수심범위	VARCHAR2	10	N	m ※ 예) 0.3~0.5m
6	WRT_YR	작성년도	VARCHAR2	4		YYYY
7	AMD_CD	시군구코드	VARCHAR2	10		시도/시군구 ※ 예) 41820
8	F_AREA	침수면적	NUMBER	18,8		m ²

5. 재해정보지도

① 침수심(L300)

N0	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
3	IDX_NM	도엽명	VARCHAR2	30	N	1/25,000
4	IDX_CD	도엽번호	VARCHAR2	10	N	1/25,000
5	F_SHIM	침수심범위	VARCHAR2	10	N	m ※ 예) 0.3~0.5m
6	WRT_YR	작성년도	VARCHAR2	4		YYYY
7	AMD_CD	시군구코드	VARCHAR2	10		
8	F_AREA	침수면적	NUMBER	18,8		m ²

② 위험장소(L310)

NO	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
3	RSK_NM	명칭	VARCHAR2	50	N	
4	RSK_EL	위험요소	VARCHAR2	200		
5	ADM_CD	행정구역코드	VARCHAR2	10		
6	S_AREA	면적	VARCHAR2	20		

③ 대피장소(L320)

NO	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
3	SHEL_NM	대피장소명	VARCHAR2	50	N	
4	RDMN_ADR	도로명주소	VARCHAR2	200		
5	LNM_ADR	지번주소	VARCHAR2	200		
6	ADM_CD	행정구역코드	VARCHAR2	10		시도/시군구/읍면동 예) 30110145
7	S_AREA	면적	VARCHAR2	20		
8	S_NUM	수용인원	NUMBER	10		
9	S_ADM_TEL	관리자연락처	VARCHAR2	20		
10	S_ADM_NM	관리자 성함	VARCHAR2	50		
11	LONLAT	위경도 좌표	VARCHAR2	50		위경도 좌표(경도, 위도)

④ 대피방향(L330)

NO	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
3	S_FID	대피소 고유번호	NUMBER	10		
4	ADM_CD	행정구역코드	VARCHAR2	10		시도/시군구/읍면동 예) 30110145
5	PTH_LONLAT	위경도 좌표	NCL0B			위경도 좌표(경도, 위도)
6	JOB_SE_CD	업무구분코드	VARCHAR2	6		FJS005

※ 대피방향 파일 제작시 데이터 입력 유의사항 : 위경도 좌표(PTH_LONLAT) 값 입력시 대피경로가 10도 이상 꺾어지는 부분의 위경도 좌표를 전부 입력해야 한다.

⑤ 방재관련기관(L340)

NO	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
3	SHEL_NM	기관명	VARCHAR2	50	N	
4	RDMN_ADR	도로명주소	VARCHAR2	200		
5	LNM_ADR	지번주소	VARCHAR2	200		
6	ADM_CD	행정구역코드	VARCHAR2	10		시도/시군구/읍면동 예) 30110145
7	JOB_TYP	방재업무내용	VARCHAR2	200		
8	ADM_TEL	담당자연락처	VARCHAR2	20		
9	LONLAT	위경도 좌표	VARCHAR2	50		위경도 좌표(경도, 위도)

⑥ 기타(L350)

NO	ID	Name	Type	Len	Null	비고
1	FID	개체 고유번호	NUMBER	10	N	예) 0,1,2,3...
2	DIST_CODE	구분코드	VARCHAR2	4	N	
3	FAC_NM	시설명	VARCHAR2	50	N	
4	FAC_ROL	역할	VARCHAR2	200		
5	FAC_DT	제원	VARCHAR2	200		
6	RDMN_ADR	도로명주소	VARCHAR2	200		
7	LNM_ADR	지번주소	VARCHAR2	200		
8	ADM_CD	행정구역코드	VARCHAR2	10		
9	ADM_TEL	담당자연락처	VARCHAR2	20		
10	LONLAT	위경도 좌표	VARCHAR2	50		위경도 좌표(경도, 위도)

1-3-2. 메타데이터(Metadata) 작성

- 재해지도의 메타데이터는 한국정보통신기술협회(TTA)의 지리정보 관리용 메타데이터 표준인 "TTAS.IS-19115"에 준거하여 작성하여야 한다.

해설

1. 메타데이터란 데이터를 설명하는 데이터로 작성된 재해지도를 설명해주는 데이터들로 구성되며 프로젝트 단위로 작성되어야 한다.
2. 메타데이터 작성시 파일 형식은 Excel 형식(확장자 : .xlsx)으로 작성하며 예시는 다음과 같다.

예시) METADATA_0000년도 OO시 재해정보지도 용역.xlsx

	A	B
1	메타데이터 적용 계층대상	대전광역시 1:5,000 수치지형도
2	메타데이터 생성일자	20161223

3. 재해지도 메타데이터 작성을 위한 항목별 설명과 예시는 다음과 같으며 입력 구분란에 필수 항목들은 반드시 입력 하도록 하며 선택 항목 중 입력이 어려울 경우에 한해 공백으로 처리할 수 있다. (예시는 이해를 돕기 위해 제시된 값으로 실제 데이터와 무관함)
4. 메타데이터의 코드 정보 작성이 필요한 항목은 "※" 기호로 표기하였으며 제3절에서 정의하는 메타데이터 작성 기준 코드 목록에 따라 작성한다.

① 메타데이터정보

NO	명칭/ 역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	메타데이터언어	메타데이터를 기록하는데 사용된 언어	메타데이터 언어	ko	필수
2	메타데이터 문자셋	메타데이터 셋에 사용된 ISO 문자 코딩 표준의 완전한 명칭	※문자셋코드	027	"
3	메타데이터 적용계층대상	메타데이터가 적용되는 범위	※범위코드	005	"
4	메타데이터 적용계층대상명	메타데이터 적용계층 레벨의 명칭	메타데이터 적용계층대상명	OO광역시 1:1,000 수치지형도	"
5	메타데이터 연락정보	메타데이터 정보에 대한 책임담당자	책임기관명	국토지리정보원 통합관리소	"
			※역할코드	007	"
6	메타데이터 생성일자	메타데이터가 만들어진 일자	메타데이터 생성일자	20161223	"
7	메타데이터 표준명	메타데이터 구축 시 기준이 되는 메타데이터 표준 명칭(프로파일 명칭 포함)	메타데이터 표준명	국토지리정보원 메타데이터표준(안)	선택
8	메타데이터 표준버전	메타데이터 구축 시 기준이 되는 메타데이터 표준버전(프로파일)	메타데이터 표준버전	제1판	"

② 식별정보

NO	명칭/역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	참고자료	자원에 대한 참조 데이터	제목	OO광역시 1:1,000 수치지형도[376072300]	필수
			일자	19980103	"
			※ 일자유형코드	002	"
			시리즈명	OO광역시 1:1,000 수치지형도	"
2	요약설명	자원의 내용에 대한 간략한 서술적 요약	요약설명	1998년 국가지리정보 체계구축계획에 의거...	"
3	목적	자원이 개발된 목적을 요약	목적	도시지역에 대한 1:1,000 수치지도 구축을 위해...	선택
4	상태코드	자원의 상태	※진행코드	001	"
5	공간정보 연락처	데이터 셋과 연관된 사람, 기관, 통신수단 등의 식별	전화(음성)	031-000-0000	"
			전화(팩스)	031-000-0000	"
			주소(국가)	대한민국	"
			주소(행정구역)	경기도	"
			주소(도시)	OO시	"
			주소(세부주소)	OO구 OO로 000번지	"
			주소(우편번호)	00000	"
			주소(전자우편)	OOO@korea.kr	"
			온라인자원 (연결위치)	http://www.OOO.go.kr	"
			※역할코드	007	"

6	공간표현방식	지리정보를 공간적으로 표현하는데 사용되는 방법	※ 공간표현 방식코드	001	필수
7	공간해상도	데이터셋에 공간 데이터의 밀도에 대한 일반적 이해를 제공하는 인자	비율	1000	선택
8	자원언어	자원 내에 사용된 언어	자원언어	kr	선택
9	자원문자셋	자원에 대해 사용된 ISO 문자코딩 표준의 완전한 명칭	※ 문자셋코드	027	"
10	주제분류	자원의 주제	※ 주제분류코드	010	필수
11	환경설명	생산자의 처리환경에서 자원에 대한 설명	환경설명	Window NT Version 4.0, ESRI ArcInfo 8.0.2	선택
12	범위	데이터셋의 경계다각형, 수직 및 시간 범위를 포함하는 범위정보	서쪽경계경도	126°38'42"	"
			동쪽경계경도	126°39'00"	"
			남쪽경계위도	37°30'00"	"
			북쪽경계위도	37°30'18"	"
13	보충정보	자원에 대한 다른 기술적인 정보	보충정보	이 데이터는 지적경계를 나타내고 있지 않음	"
14	검색정보	자원을 검색하는데 필요한 일반적인 정보	도엽명	OO2300	필수
			도엽번호	376072300	"
			지도분류유형	지형도	"
			※지역범위코드	004	"
15	자료구조형태	자원이 저장된 구조	데이터제공자 종류	GeusProvider	"
			주제명	국토지리정보원 1,000 수치지형도	"

③ 제약정보

NO	명칭/역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	보안제약	국가 보안 등의 이유로 자원에 부과된 조작 제한	사용목적 제한	이 데이터는 지적측량을 위한 자료로 사용불가	선택
			※분류코드	001	"
2	법적제약	자원을 획득하고 사용하는데 제한과 법적 선결 조건	※제한코드	002	"

④ 데이터품질정보

NO	명칭/역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	데이터품질 적용범위	데이터 품질 정보가 적용되는 구체적인 데이터	※범위코드	005	필수
2	연혁	연혁에 대한 정보의 부족이나 범위에 의해 상세된 데이터를 만드는데 사용된 이벤트나 원시자료에 대한 정보	서술문	0000년 OO광역시 촬영한 항공사진을 해석도화하여 제작	선택
3	진행단계 과정	범위에 의해 상세된 데이터에 대한 제작진행에서 이벤트에 대한 정보	진행단계 설명	완료	"
			진행단계 일시	20161215	"
4	프로세서	진행단계와 연관된 사람이나 기관과 커뮤니케이션할 수 있는 방법 및 식별	책임자 개인명	홍길동	필수
			책임기관명	OO광역시 도시계획국 지적과 지적정보팀	"
			책임자 직위명	지적6급	"
			음성전화	000-000-0000	"
			팩스	000-000-0000	"
			주소	OO광역시 OO구 OO로 000-0번	"
			전자우편	OOO@korea.kr	"
5	원시자료	범위에 의해 상세된 데이터의 제작과정에서의 이벤트에 대한 정보	원시자료 설명	0000년 OO광역시에서 무허가 건축물 단속을 위해 촬영한 항공사진	필수
			원시자료 축척분모	5000	"
6	완전성	지형지물과 그 속성 및 관계의 존재와 부재	정량적결과 (자료품질값)	공간데이터 100% 완료, 속성데이터 100% 완료	"
7	논리적 일관성	데이터구조, 속성 및 관계의 논리적 규칙에 대한 일치성 정도	정량적결과 (자료품질값)	이 데이터는 중복된 선을 포함하고 있지 않으며, 모든 폴리곤은 한 개의 라벨만을 가지고 있음	선택
8	위치 정확성	지형지물의 위치정확성	적합성결과 명세(제목)	수치지도 작성 작업 내규	"
			적합성결과 명세 (결과설명)	대부분의 경계위치는 경위도로 부터 설정되었으며, 수치지도작성 작업내규에서 허용하는 오차의 한도를 넘지 않았음	"

⑤ 유지보수정보

NO	명칭/역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	유지보수	갱신의 범위와 빈도에 대한 정보	※관리빈도코드	010	선택
			※범위코드	005	"

⑥ 공간표현정보

NO	명칭/역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	벡터공간표현	데이터셋 내 벡터공간객체에 대한 정보	※위상레벨코드	002	선택
			※기하객체유형코드	002	"

⑦ 참조체계정보

NO	명칭/역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	좌표참조체계	속성이 ISO19111-좌표에 의한 공간참조에서 정의된 SC_CRS로부터 추출되어진 좌표시스템에 대한 메타 데이터	투영	횡측메카드로도법	필수
			타원체	베셀	"
			기준계	도쿄기준계	"
			기준원점	서부원점	"

⑧ 내용정보

NO	명칭/역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	지형지물 목록 설명	지형지물목록을 식별하는 정보	적합성코드(0/1)	0	필수
			목록언어코드	ko	"
			데이터셋과포함(0/1)	0	"
			참고자료 제목	수치지도작성 작업내규	"
			참고일자	19950529	"
			※일자유형코드	003	"

⑨ 배포정보

NO	명칭/역할명	정의	항목	예시	입력구분
1	디지털전송 옵션	배포자로부터 데이터셋이 획득되는 기술적 방법과 매체	배포단위	도엽	필수
			전송크기	20	"
			연결위치	http://www.OOO.go.kr	"
			※온라인기능코드	001	"
			매체명칭	CD-ROM	"
			※매체포맷코드	004	"
2	배포자	배포자에 대한 정보	책임자개인명	홍길동	필수
			책임기관명	OO지도사	"
			음성전화	02-000-0000	"
			팩스	02-000-0000	"
			주소	서울특별시 OO구 OO로 000-0번	"
			전자우편	OOO@OOO.co.kr	"
			온라인자원 연결위치	http://www.OOO.co.kr	"
3	배포주문절차	자원이 획득되거나 수신되는 공통된 방식 및 관련된 교육, 가격 정보	이용료	10,000원	선택
			주문지침	지도판매 대행업체에서 CD로 양질의 지도를 살 수 있으며 신용카드 결제하고 즉시 다운로드 온라인주문시 즉시구입 오프라인 주문시 1주일 이내	"
			소요시간		"

1-4. 재해지도 공간 및 속성정보 코드체계

1-4-1. 파일명 작성 기준 코드 목록

① 작성기관코드

- 아래 표는 코드 목록 일부를 기술하고 있으며 그 밖의 기관 정보는 행정안전부 행정표준 코드관리시스템(<https://www.code.go.kr>)에서 "기관코드"를 조회하여 사용하여야 한다.
- 기관코드 조회 시 해당 부서가 조회되지 않을 경우 시군구 단위까지 작성할 수 있다.

< 예시 >

기관구분			기관명	문자열 길이 (Byte)	코드
대분류	중분류	소분류			
지방행정 조직	광역 자치단체	특별시	서울특별시	7	6110000
			서울특별시 소방재난본부		6112226
			서울특별시 소방재난본부 소방행정과		6112257
	기초 자치단체	일반시	경기도 수원시		3740000
			경기도 수원시 도시정책실 도시계획과		3740280

② 대상지역코드

- 아래 표는 코드 목록 일부를 기술하고 있으며 그 밖의 기관 정보는 행정자치부 행정표준 코드관리시스템(<https://www.code.go.kr>)에서 "법정동코드"를 조회하여 사용하여야 한다.

< 예시 >

법정동명	문자열길이 (Byte)	코드
세종특별자치시	10	3611000000
경상북도 포항시		4711000000
충청남도 보령시		4418000000

1-4-2. 메타데이터 작성 기준 코드 목록

① 일자유형코드

NO	명칭	코드	정의
1	제작(creation)	001	자원이 존재하게 된 시기에 대한 일자 참조
2	발행(publication)	002	자원이 발행된 시기에 대한 일자 참조
3	개정	003	자원이 조사되거나 재조사, 그리고 향상되거나 수정된 시기에 대한 일자 참조

② 진행코드

NO	명칭	코드	정의
1	완성(completed)	001	데이터의 생산이 완료
2	문서보관소 저장(historicalArchive)	002	데이터가 오프라인 저장소에 보관
3	파기(obsolete)	003	데이터를 더 이상 사용안함
4	진행중(onGoing)	004	데이터가 연속적으로 갱신됨
5	계획(planned)	005	데이터가 생성되거나 갱신일자가 확정됨
6	필요(required)	006	데이터가 생성되거나 추가 갱신될 필요가 있음
7	개발중(underdevelopment)	007	데이터가 현재 제작되는 과정에 있음

③ 역할코드

NO	명칭	코드	정의
1	자원제공자	001	데이터를 공급하는 담당자
2	관리인	002	데이터를 관리할 책임이 있는 사람
3	소유자	003	데이터를 소유하고 있는 사람
4	사용자	004	데이터를 사용하는 사람
5	배포자	005	데이터를 배포하는 사람이나 기관
6	창시자	006	데이터셋이나 메타데이터를 만든 책임담당자
7	연락처	007	데이터에 대한 지식이나 그 획득을 위해 연락되어 질 수 있는 책임담당자
8	주요조사자	008	정보를 모으고 연구를 수행할 책임이 있는 주요 사람
9	프로세서	009	데이터가 수정되어진 방식으로 데이터를 처리한 책임담당자
10	발행자	010	데이터를 발행한 책임담당자
11	메타데이터제공자	011	데이터셋의 메타데이터에 대한 정보를 제공하는 책임담당자

④ 공간표현방식코드

NO	명칭	코드	정의
1	벡터(vector)	001	지리데이터를 표현하는데 사용되는 벡터데이터
2	그리드(grid)	002	지리데이터를 표현하는데 사용되는 그리드데이터
3	텍스트(textTable)	003	지리데이터를 표현하는데 사용되는 텍스트 또는 표 데이터
4	불규칙삼각망(TIN)	004	불규칙 삼각망
5	스테레오모형(stereoModel)	005	중첩한 영상에 동질의 광선을 교차시켜 형성된 3차원 모형
6	비디오(video)	006	비디오 레코딩으로부터의 장면

⑤ 문자셋코드

NO	명칭	코드	정의
1	ucs2	001	16비트 고정 크기 Universal Character Set
2	ucs4	002	32비트 고정 크기 Universal Character Set
3	utf7	003	7비트 변화가능 크기 UCS 전송포맷
4	utf8	004	8비트 변화가능 크기 UCS 전송포맷
5	utf16	005	16비트 변화가능 크기 UCS 전송포맷
6	8859part1	006	라틴1 서유럽 코드셋
7	8859part2	007	라틴2 중유럽 코드셋
8	8859part3	008	라틴3 남유럽 코드셋
9	8859part4	009	라틴4 북유럽 코드셋
10	8859part5	010	키릴코드셋
11	8859part6	011	아랍코드셋
12	8859part7	012	그리스코드셋
13	8859part8	013	히브리 코드셋
14	8859part9	014	라틴, 터키 코드셋
15	8859part11	015	태국코드셋
16	8859part14	016	라틴-8 코드셋
17	8859part15	017	라틴-9 코드셋
18	jis	018	전자 전송을 위한 일본어 코드셋
19	shifJIS	019	일본에서 사용되는 코드셋
20	eucJP	020	일본어 코드셋
21	usAscii	021	미국 아스키 코드셋(ISO 646 US)
22	ebcdic	022	ibm메인프레임 코드셋
23	eucKR	023	대한민국 코드셋
24	big5	024	대만 코드셋
25	GB2312	025	단순 중국어 코드셋

⑥ 주제분류코드

NO	명칭	코드	정의
1	농업(AgricultureFarming)	001	농업; 목축; 관개; 양식; 질병; 농장
2	생물(Biota)	002	생물학; 식물학; 동물학; 등
3	경계(boundaries)	003	법적 육지 기술, 예 : 정치적 행정적 경계 등
4	기후학/기상학(Climatology MeteorologyAtmosphere)	004	대기 현상, 예 : 구름의 양, 기후, 날씨, 대기조건
5	경제(economy)	005	경제활동, 조건 및 고용, 예 : 제조, 노동, 상업, 임업, 관광업, 광업 등
6	고도(Elevation)	006	고도, 해발, 예 : 표고, 수치고도모형, 수치지형고도모형
7	환경(Environment)	007	환경 자원, 보호 및 보존, 예 : 환경 공해, 폐기물 저장 및 처리, 환경영향평가 등
8	지리과학정보(Geoscientific information)	008	지구과학에 관련된 정보, 예 : 지구물리학 특징 및 프로세스, 지구 암석의 구조 및 기원, 지진의 위험, 화산활동, 산사태, 지리학, 지형학, 지질학 등
9	건강(Health)	009	건강, 건강서비스, 인간 생태학, 예 : 질병, 건강에 영향을 미치는 요인, 약물 남용, 정신 및 육체 건강, 건강 서비스 등
10	영상/기본도/지구관측 (ImageryBaseMapsEarthc over)	010	원격탐사 된 정보, 예 : 토지피복, 해도, 지형도, 영상 등
11	군(intelligenceMilitary)	011	군 기반, 구조, 활동, 예 : 병사, 훈련지역, 군 수송, 정보수집 등
12	담수(Inland waters)	012	강, 호수 등
13	위치(location)	013	위치 정보, 예 : 주소, 측지망, 지상기준점 등
14	해양(oceans)	014	해수체와 그 특징 (담수 제외), 예 : 조석, 조류, 연안 정보
15	계획(PlanningCadastre)	015	지역 혹은 지방 이용 계획 등
16	사회(Society)	016	사회 및 문화의 특성, 예 : 부락, 인류학, 고고학, 교육, 전통적 신념, 관습, 인구자료, 사회영향평가, 범죄 및 정의 등
17	구조(structure)	017	영속적인 구조, 예 : 건물
18	수송(transportation)	018	사람이나 물건을 나르는 방법, 예 : 도록, 공항, 선박, 터널, 탈 것 등
19	유틸리티(Uilitiescommuni cation)	019	에너지, 수자원 및 폐기물 시스템, 예 : 전기, 가스, 물 정화 및 배포, 하수처리시설 등
20	통신 (Communications)	020	통신 기반 및 서비스 예: 우편서비스, 컴퓨터, 전보, 전화, 라디오

⑦ 지역범위코드

NO	명칭	코드	정의
1	서울특별시	001	서울특별시
2	부산광역시	002	부산광역시
3	대구광역시	003	대구광역시
4	인천광역시	004	인천광역시
5	광주광역시	005	광주광역시
6	대전광역시	006	대전광역시
7	울산광역시	007	울산광역시
8	경기도	008	경기도
9	강원도	009	강원도
10	충청북도	010	충청북도
11	충청남도	011	충청남도
12	전라북도	012	전라북도
13	전라남도	013	전라남도
14	경상북도	014	경상북도
15	경상남도	015	경상남도
16	제주특별자치도	016	제주특별자치도
17	세종특별자치시	017	세종특별자치시

⑧ 분류코드

NO	명칭	코드	정의
1	제한없음(unclassified)	001	일반적 유포가 가능
2	대외비(restricted)	002	일반적 유포 금지
3	3급비밀(confidential)	003	정보에 대하여 신뢰가 있는 사람에게만 가능
4	2급비밀(secret)	004	선택된 사람들 이외에는 사적인 것으로, 모르는 것으로, 감춰진 것으로 다루어짐
5	1급비밀(topsecret)	005	가장 높은 비밀등급

⑨ 제한코드

NO	명칭	코드	정의
1	저작권(copyright)	001	문학, 드라마, 예술작품에 대하여 출판, 제작, 판매를 독자적으로 하는 권리 또는 특정한 기간동안 작가나 작곡자, 예술가, 배포자에게 상용 인쇄나 라벨을 법적으로 사용하는 권리
2	특허(parent)	002	발명이나 발견품에 대하여 제작, 판매, 사용, 인가에 대한 독자적인 권리를 정부에서 보장
3	특허출원중 (parentPending)	003	특허를 기다리고있는 제작이나 판매정보
4	상표(trademark)	004	소유자나 제작자가 공식적으로 등록하였거나 법적으로 지정한 이름, 기호, 또는 제품을 나타내는 식별자
5	인가(license)	005	어떤 일에 대한 공식적인 허가
6	지적재산권	006	창의성의 결과로 나타나는 보이지 않는 재산의 판매 조정과 금전적 이익에 대한 권리
7	대외비	007	일반적인 유포나 폭로로부터 보호
8	기타제한	008	제한이 정의되지 않음

⑩ 범위코드

NO	명칭	코드	정의
1	속성(attribute)	001	속성 클래스에 적용하는 정보
2	속성유형 (attributeType)	002	지형지물의 특성에 적용하는 정보
3	수집하드웨어 (collectionHardware)	003	수집 하드웨어 클래스에 적용하는 정보
4	수집세션 (collectionSession)	004	수집세션에 적용하는 정보
5	데이터셋(dataset)	005	데이터셋에 적용하는 정보
6	시리즈(series)	006	시리즈에 적용하는 정보
7	비지리데이터셋 (nonGeographicDataset)	007	비지리데이터에 적용하는 정보
8	차원그룹 (dimensionGroup)	008	차원 그룹에 적용하는 정보
9	지형지물(feature)	009	지형지물에 적용하는 정보
10	지형지물유형 (featureType)	010	지형지물 유형에 적용하는 정보
11	속성유형 (propertyType)	011	특성유형에 적용하는 정보
12	fieldSession	012	작업기간에 적용하는 정보
13	소프트웨어(software)	013	컴퓨터 프로그램 혹은 루틴
14	서비스(service)	014	서비스제공자 개체가 사용경우와 같이 행동을 정의한 인터페이스를 통해 서비스사용자 개체를 이용가능하게 하는 능력
15	모형(model)	015	지리공간 데이터의 3차원 표현
16	타일(tile)	016	지리정보의 공간하위집합인 타일에 적용하는 정보

⑪ 관리빈도코드

NO	명칭	코드	정의
1	연속 (continual)	001	데이터가 연속적으로 갱신됨
2	매일 (daily)	002	데이터가 매일 갱신됨
3	매주 (weekly)	003	데이터가 주를 기본으로 갱신됨
4	매2주	004	데이터가 2주를 기본으로 갱신됨
5	매월 (monthly)	005	데이터가 매월 갱신됨
6	매3개월	006	데이터가 3개월마다 갱신됨
7	년2회 (biannually)	007	데이터가 일년에 2번씩 갱신됨
8	연간 (annually)	008	데이터가 매년 갱신됨
9	필요시 (asNeeded)	009	데이터가 필요할 때 갱신됨
10	불규칙 (irregular)	010	데이터가 주기가 불규칙하게 갱신됨
11	계획없음 (notPlanned)	011	데이터를 갱신할 계획이 없음
12	모름 (unknown)	012	데이터의 관리 빈도가 알려져 있지 않음
13	기타 (etc)	013	이외의 갱신주기

⑫ 위상레벨코드

NO	명칭	코드	정의
1	기하(geometryOnly)	001	위상을 나타내는 추가적인 구조가 없는 기하 객체
2	1차원 위상(topology1D)	002	체인노드 위상으로 불리는 연결성이 있는 1차원 위상 복잡도
3	평면그래프(planarGraph)	003	연결성과 방향성이 있는 평면 1차원 위상복잡도(선에 대한 위상구조로 버텍스가 없는 곳에서도 두선이 교차하면 교차점이 생긴다)
4	완전평면그래프(fullplanarGraph)	004	연결성과 방향성 그리고 인접성이 있는 평면 2차원 위상복잡도(선에 대한 위상구조로선에 인접된 면의 정보를 가지고 있다. 2차원 위상복잡도는 2차원 지도학에서 "fully topology"라고 불림)
5	표면그래프(surfaceGraph)	005	지표면의 하위집합과 동일구조인 1차원 위상복잡도 (면에 대한 위상구조로 면과 면의 연결성에 대한 정보를 가지고 있다)
6	완전표면그래프(fullSurfaceGraph)	006	지표면의 하위집합과 동일구조인 2차원 위상복잡도 (면에 대한 위상구조로 면과 면의 인접성에 대한 정보를 가지고 있다.)
7	3차원위상(topology3D)	007	x, y, z 값을 모두 가지고 있는 3차원 위상복잡도
8	완전3차원위상(fullTopology3D)	008	3D 유클리드 좌표공간의 완전한 커버리지
9	추상(Abstract)	009	상세화된 기하실현없는 위상복잡도

⑬ 기하객체유형코드

NO	명칭	코드	정의
1	복잡(complex)	001	객체의 경계가 다른 원시기하객체의 합집합으로 표현되는 원시기하객체의 집합
2	복합(composite)	002	선, 면, 입체들의 집합으로 연결된 객체 집합
3	선(curve)	003	어느 선의 연속적인 이미지를 표현하는 굴곡이 있는 1차원 원시기하객체
4	점(point)	004	위치는 있으나 범위를 가지고 있지 않는 0차원 원시기하객체
5	입체(solid)	005	어느 공간지역의 연속된 이미지를 표현하는 굴곡이 있는 3차원 원시기하객체
6	면(surface)	006	어느 평면지역의 연속된 이미지를 표현하는 굴곡이 있는 2차원 원시기하객체

⑭ 일자유형코드

NO	명칭	코드	정의
1	제작(creation)	001	자원이 존재하게된 시기에 대한 일자 참조
2	발행(publication)	002	자원이 발행된 시기에 대한 일자 참조
3	개정(revision)	003	자원이 조사되거나 재조사, 그리고 향상되거나 수정된 시기에 대한 일자 참조

⑮ 온라인기능코드

NO	명칭	코드	정의
1	다운로드	001	하나의 저장기구나 시스템에서 다른 곳으로 데이터를 전송하는 온라인 설명서
2	정보	002	자원에 대한 온라인 정보

⑯ 매체포맷코드

NO	명칭	코드	정의
1	cpio	001	복사 (CoPy In/Out (UNIX 파일 포맷과 명령))
2	tar	002	Tape ARchive
3	highSierra	003	high sierra file system
4	iso9660	004	정보처리 - volume and file structure of CD-ROM
5	iso9660RockRidge	005	rock ridge interchange protocol (UNIX)
6	iso9660AppleHFS	006	hierarchical file system (Macintosh)

1-5. 재해지도 성과품 작성 기준

1-5-1. 성과품 파일 작성기준

- 재해지도 전산화의 성과품 파일은 관련부처 및 유관기관과의 자료 공유를 위하여 호환성이 좋은 파일 포맷을 사용하며 부록 1의 1-2-3. 파일명 작성 기준에 의거하여 파일명을 정확히 입력한다.

해설

1. 재해지도 전산화에 사용된 보고서는 전자문서 포맷인 HWP, DOC, XLSX 등을 사용한다.
2. 관련부처 및 유관기관과의 자료 공유가 필요한 문서에 대해서는 PDF, JPG, TIFF 포맷으로 작성하여 납품한다.
3. 성과품의 파일 개수가 많아 성과품의 용량이 증가하여 성과품 제작이 힘들 경우 관련파일을 압축할 수 있다.

1-5-2. 성과품 폴더 작성기준

- 재해지도 전산화의 성과품은 자료 유형별 폴더를 구성하여 저장하여야 하며 폴더구성은 보고서, 기초조사자료, 원시도면자료, 현장사진자료, 공간 및 속성정보, 기타 등의 순서로 구분 된다.

해설

1. 자료 유형별 폴더 구성은 다음과 같은 기준을 따른다.
 - 전산화 작업에 사용된 자료순서대로 두 자리 일련번호로 입력하고 “_”(Under Bar)로 구분하여 폴더 명칭을 입력한다. (ex : 01_보고서, 02_기초조사자료.....)
2. 전산화 성과품 이외에 자료 제출 시에는 1항에서 부여한 두 자리 일련번호 순서에 따라 폴더명칭 부여하여 저장한다.

1-5-3. 성과품용 납품매체 제작기준

- 재해지도 전산화의 성과품 납품매체에 대한 제작기준은 다음의 기준을 따른다.

해설

1. 재해지도 전산화 성과품은 USB 메모리 또는 CD/DVD 등 저장매체에 저장하여 제출한다.
2. 성과품의 저장용량이 커 하나의 저장매체에 저장하기 어려운 경우 여러 장으로 나누어 제작할 수 있다.
3. 성과품 저장매체의 표지는 다음과 같은 형식을 따른다.

- CD/DVD

년도 : YYYY년
자료명칭 : 00000재해정보지도 전산화 자료

발 주 기 관 명

년도 : YYYY년
자료명칭 : 000재해정보지도전산화자료

발주기관명
(현CD번호/총CD번호)

- 이동식 저장매체(USB)

년도 : YYYY년
자료명칭 : 00000재해정보지도 전산화 자료

발 주 기 관 명

년도 : YYYY년
자료명칭 : 000재해정보지도전산화자료

발주기관명
(현 매체번호/총 매체번호)

부록 2. 침수가뭍급경사지 정보시스템 등록 매뉴얼

2-1. 시스템 접속방법

2-1-1. 사용 권한 신청

- 행정공무원은 GPKI 인증서를 이용하여 로그인 할 수 있으나 외부 기관 사용자는 사용 신청을 통해 아이디를 등록 하여야 하고, 공무원과 외부기관 사용자 모두 권한 등록까지의 사용 신청이 완료 되어야 사용이 가능하다.

공인인증서 로그인	아이디 로그인
공인인증서 로그인	아이디 아이디 비밀번호 비밀번호 로그인 사용신청

회원가입	
사용자ID	중복확인
사용자명	
비밀번호	
비밀번호확인	
기관명	Q
부서명	
직급	
담당업무명	
휴대전화번호	
전화번호	
팩스번호	
이메일	
사용시스템	☐ 침수재해 ☐ 가뭄 ☐ 급경사지
확인 취소	

2-1-2. 재해지도관리 페이지 접속

- 침수가뭇급경사지정보시스템 메인 페이지에서 침수재해통합관리시스템 클릭 후 재해지도관리 버튼 클릭

※ 침수재해 > 재해지도관리 메뉴 페이지로 접속



공지사항	자료실	법령정보
- 급경사지 시스템 사용자 매뉴얼 - 침수확인서 발급 매뉴얼 안내 - 통합상황판 매뉴얼 안내 - 안전처 관리자용 매뉴얼 안내 - 재해지도관리 매뉴얼 안내	- 급경사지 - 침수재해 - 통합연계 - 통합연계 - 침수재해	- 급경사지관리자 - 관리자 - 관리자 - 관리자 - 관리자
		2016-09-01 2016-09-01 2016-09-01 2016-09-01 2016-09-01



침수확인서 민원발급 현황

시도	민원건수	발급건수	처리율(%)
울산광역시	1	0	0%
강원도	1	0	0%
세종특별자치시	5	1	20%
경상남도	16	5	31%



2-2. 침수재해 통합관리 시스템 사용법

※ 재해지도 관리의 화면 및 업무 흐름은 동일하여 침수흔적도를 예시로 작성

2-2-1. 재해지도 관리

2-2-1-1. 목록 조회

▶ 경로 : 재해지도관리 > 재해지도 > 침수흔적도 관리

□ 등록되어 있는 침수흔적도의 목록을 표시하고 검색을 통해 사용자가 조회 하고 싶은 침수흔적도 목록을 조회 할 수 있다. 목록을 선택하면 상세조회 및 등록 단계에 맞는 화면으로 이동한다.

다만, 사용자가 등록한 정보만 상세조회 및 등록단계에 맞는 화면으로 이동가능하다.

침수재해
가뭄
급경사지
통합연계

침수기물 급경사지정보시스템
재해지도조회
침수확인서 민원발급
재해지도관리
통합게시판

재해지도

침수흔적도 관리

침수흔적도 관리

> 소유구분 전체 > 기관명 > 부서명 > 재해지도명 > 등록일자 ~ > 대상지역 전체 전체 > 등록단계 전체

검색

총 218건

소유구분	재해지도명	기관명	부서명	담당자명	등록일자	등록단계
시군구	6.26~7.4 호우 제7호태풍 겹백면도 안지구 피해 침수흔적도	보성군	안전건설과	김남욱	2019-02-26	경시실패
시군구	6.26~7.4 호우 제7호태풍 보성읍 시가지 피해 침수흔적도	보성군	안전건설과	김남욱	2019-02-26	경시실패
시군구	2018년 진주시 침수흔적도 및 재해경보지도 제작 용역	진주시	시민안전과	조승규	2019-02-25	검증실패
시군구	2018년 진주시 침수흔적도 및 재해경보지도	진주시	시민안전과	조승규	2019-02-25	검증실패
중앙부처	2018 여름철 집중호우에 따른 침수피해(대구1지구) 세종특별자치시	국민안전처	재난보험과	관리자	2019-02-25	완료
중앙부처	2018 여름철 집중호우에 따른 침수피해(대구2지구) 세종특별자치시	국민안전처	재난보험과	관리자	2019-02-25	완료
중앙부처	2018 여름철 집중호우에 따른 침수피해(대구3지구) 세종특별자치시	국민안전처	재난보험과	관리자	2019-02-25	완료
시군구	2018년 진주시 침수흔적도 및 재해경보지도	진주시	시민안전과	조승규	2019-02-22	경시실패
시군구	2018년 8.27. 집중호우 침수흔적도(배방읍 북수리)	아산시	안전총괄담당관	김영준	2019-02-22	파일등록
시군구	2019년 밀양시 침수흔적도(가곡동)	밀양시	안전재난관리과	설동환	2019-02-21	검증실패

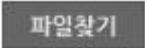
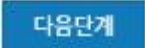
2-2-1-2. 등록 – 1단계(파일등록)

▶ 경로 : 재해지도관리 > 재해지도 > 침수흔적도 관리

□ 침수흔적도에 대한 기본정보를 입력하고 계획 수립 시 작성된 재해지도 및 보고서 파일 등을 등록한다.

○ 실행방법 및 버튼설명

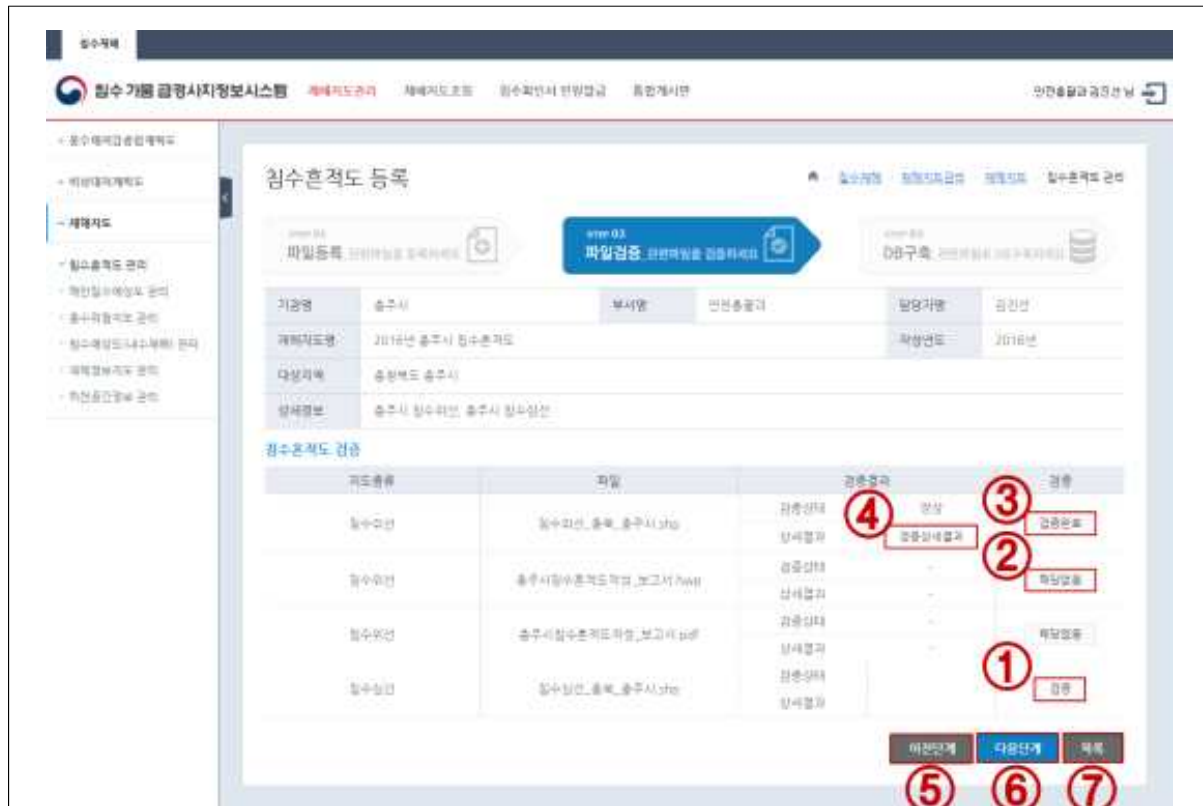
①	기본정보	침수흔적도에 대한 기본정보를 입력한다. - 기관명, 부서명, 담당자명은 자동입력 - 재해지도명, 작성년도는 필수 입력 조건 - 대상지역, 수립일자, 상세정보는 선택 입력 조건
②	지도종류	침수흔적도 종류를 선택한다. - 침수위선, 침수심선

③	구축좌표계	침수흔적도가 작성된 좌표계를 선택한다. 단. prj파일이 있을 경우 선택 하지 않아도 됨
④	침수흔적 발급 대상	침수흔적 발급 시 사용 되는 침수흔적도 인지 선택 - 예, 아니요 ※한국국토정보공사 제작 흔적도 이면 ‘예’를 선택
⑤		파일 찾기 버튼을 클릭 시 파일찾기 창이 팝업으로 제공 해당 파일을 찾아 ‘열기’ 버튼을 클릭하면 ⑤번과 같이 추가 된다. pdf, hwp, doc등의 확장자 파일을 같이 등록 할 수 있다.
⑥		버튼클릭하면 선택한 파일 목록에서 삭제된다.
⑦		버튼을 클릭하면 저장된 파일 목록에서 삭제된다. 구축단계가 ‘파일등록’단계로 수정된다.
⑧		새로운 재해지도 정보를 등록 할 수 있는 영역이 추가된다.
⑨		새로운 재해지도 정보를 등록 할 수 있는 영역이 삭제된다.
⑩		침수흔적도 정보를 삭제 한다.
⑪		등록한 내용을 임시로 저장 할 수 있다.
⑫		파일검증 단계로 이동한다.
⑬		침수흔적도 목록 조회 화면으로 이동한다.

2-2-1-3. 등록 - 2단계(파일검증)

▶ 경로 : 재해지도관리 > 재해지도 > 침수흔적도 관리

□ 등록된 재해지도(shp파일)에 대해 스키마 및 데이터를 검증하고 검증결과에 대한 상세결과를 조회 한다.



○ 실행방법 및 버튼설명

①	검증	등록한 SHP에 대한 스키마 및 데이터를 검증한다.
②	해당없음	SHP파일 아닌 파일에 해당하면 해당없음이 표시된다.
③	검증완료	검증이 정상적으로 완료 된 SHP파일 일 때 표시된다. - 검증이 비정상적으로 완료 될 때 재검증 버튼이 표시된다.
④	검증상세결과	검증상세결과가 팝업으로 제공된다.
⑤	이전단계	파일 등록 단계 화면으로 이동한다.
⑥	다음단계	DB구축 단계 화면으로 이동한다. 다만, SHP파일에 대한 검증상태가 '정상' 일 때 버튼이 표시 된다.
⑦	목록	침수흔적도 목록 조회 화면으로 이동한다.

2-2-1-4. 등록 - 3단계(DB구축)

▶ 경로 : 재해지도관리 > 재해지도 > 침수흔적도 관리

□ 등록된 재해지도(shp파일)를 공간데이터 DB에 구축하고 구축 결과를 지도화면에서 바로 확인할 수 있다. 비정상적으로 DB구축 시에 구축 자료를 삭제 할 수 있다.

침수흔적도 등록

파일등록 (선택사항을 등록하세요) | 파일검증 (선택사항을 검증하세요) | DB구축 (선택사항을 DB구축하세요)

기종명	종류명	장해정보	등록일
침수흔적도	2018년 침수흔적도	침수흔적도	2018년
대상지역	충청북도 충주시		
장해정보	충주시 침수흔적, 충주시 침수흔적		

침수흔적도 구축

지도종류	파일	원본데이터 건수	구축데이터 건수	구축
침수흔적	침수흔적_충청_충주시.shp	12	12	②
침수흔적	침수흔적_충청_충주시.shp	273	273	①

지도 보기

④ 목록

○ 실행방법 및 버튼설명

①	정신	공간데이터 DB로 데이터가 구축 된다. - 원본데이터 개수와 구축데이터 개수가 동일하면 '구축완료' 표시 - 원본데이터 개수와 구축데이터 개수가 동일하지 않으면 '구축실패' 표시
②	미리보기	구축된 데이터를 지도보기 영역에서 확인 할 수 있다.
③	구축자료 삭제	공간데이터 DB에서 데이터가 삭제 된다. 등록단계가 'DB구축' 단계로 변경된다.
④	목록	침수흔적도 목록 조회 화면으로 이동한다.

2-2-1-5. 상세조회

▶ 경로 : 재해지도관리 > 재해지도 > 침수흔적도 관리

□ 등록 완료된 침수흔적도에 대해 상세정보를 조회 할 수 있고 등록 된 침수흔적도에 대해 확인 및 파일을 다운로드 할 수 있다.

○ 실행방법 및 버튼설명

①		해당 목록에 대한 파일들이 일괄 다운로드 된다.
②		해당 파일에 대해서만 다운로드 된다.
③		해당 SHP파일에 대한 데이터가 지도보기 영역에 표시된다.
④	수정	DB구축 완료 화면으로 이동한다. - 구축된 모든 데이터를 구축자료 삭제 버튼을 클릭하여 삭제 - 미션나세 버튼을 클릭하여 파일등록 화면으로 이동하여 파일 삭제 후 재등록
⑤	삭제	삭제 화면으로 이동한다.
⑥	목록	침수흔적도 목록 조회 화면으로 이동한다.

2-2-1-6. 삭제

▶ 경로 : 재해지도관리 > 재해지도 > 침수흔적도 관리

□ 등록되어 있는 침수흔적도 정보를 삭제 할 수 있다. 먼저 구축되어 있는 공간데이터를 삭제가 선행되어야 하며, 첨부파일을 모두 삭제 후 모든 정보 삭제가 가능하다.

침수흔적도 상세정보

기관명	충주시	부서명	안전총괄과	담당자명	김진영
과제지도명	2016년 충주시 침수흔적도			작성년도	2016년
대상지역	충청북도 충주시				
상세정보	충주시 침수위험, 충주시 침수침전				
파일목록	침수위험_충북_충주시.dbl [5738 byte] 침수위험_충북_충주시.shp [196 byte] 침수위험_충북_충주시.shp [32660 byte] 공간데이터 삭제 ① 침수위험_충북_충주시.shx [196 byte] 충주시침수흔적도작성_보고서.hwp [8182 byte] X 충주시침수흔적도작성_보고서.pdf [863 byte] X 침수침전_충북_충주시.dbl [16422 byte] X ② 침수침전_충북_충주시.shp [93020 byte] X 침수침전_충북_충주시.shx [2284 byte] X				

지도 보기

수정 ③ 삭제 ④ 목록 ⑤

○ 실행방법 및 버튼설명

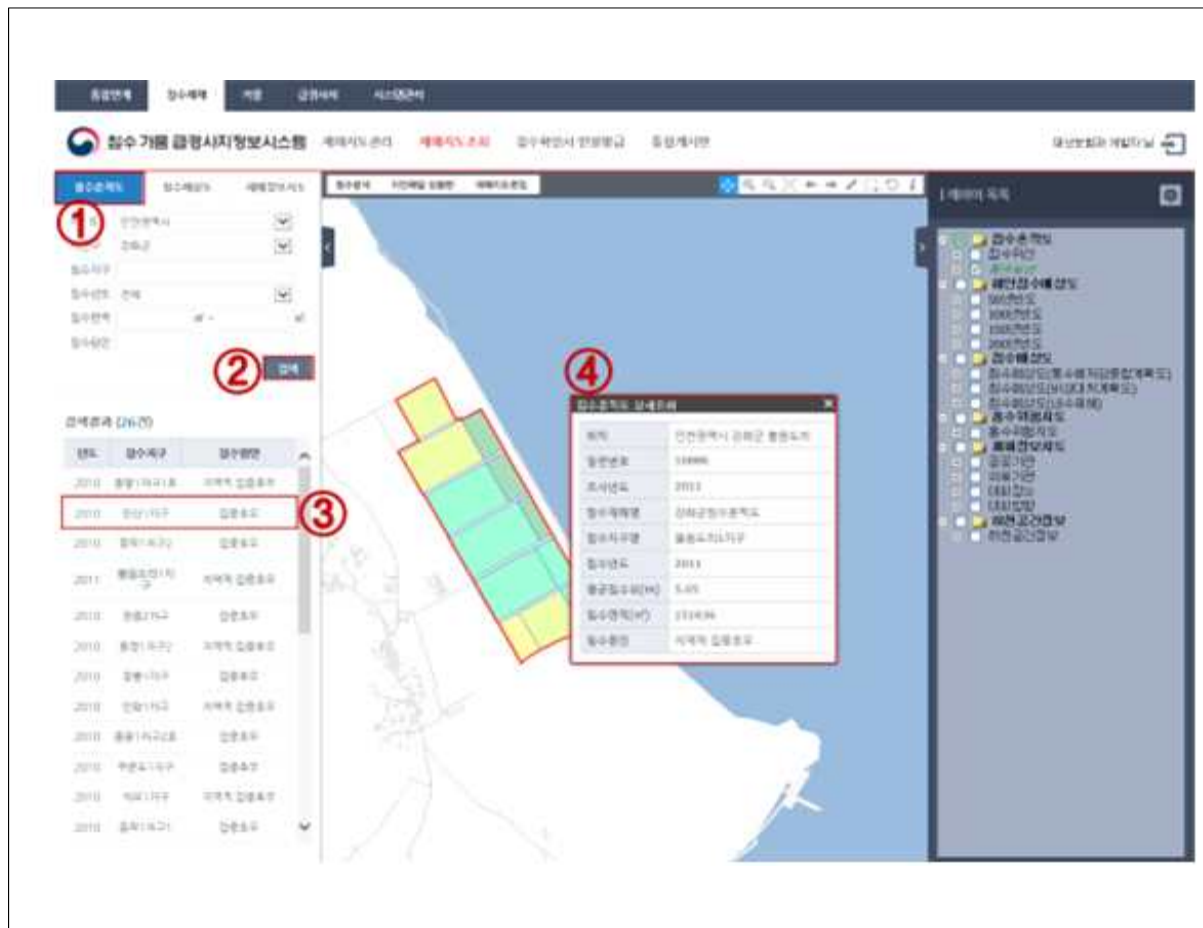
①	공간데이터 삭제	구축 되어 있는 공간데이터가 DB에서 삭제된다.
②	X	해당 파일이 삭제된다.
③	수정	DB구축 완료 화면으로 이동한다. - 구축된 모든 데이터를 구축자료 삭제 버튼을 클릭하여 삭제 - 메션나세 버튼을 클릭하여 파일등록 화면으로 이동하여 파일 삭제 후 재등록
④	삭제	침수흔적도 정보를 삭제 한다. - 파일 목록에 공간데이터 삭제 버튼이 있을 때 클릭하여 삭제한다. - 파일 목록에 파일들을 모두 삭제하여야 한다.
⑤	목록	침수흔적도 목록 조회 화면으로 이동한다.

2-2. 재해지도 조회

2-2-1. 침수흔적도

▶ 경로 : 재해지도조회 > 침수흔적도

□ 사용자가 조회 하고 싶은 침수흔적도 목록을 조회 할 수 있다. 목록을 선택하면 지도상에 침수흔적도 위치로 이동하며 상세정보 팝업이 표시된다.



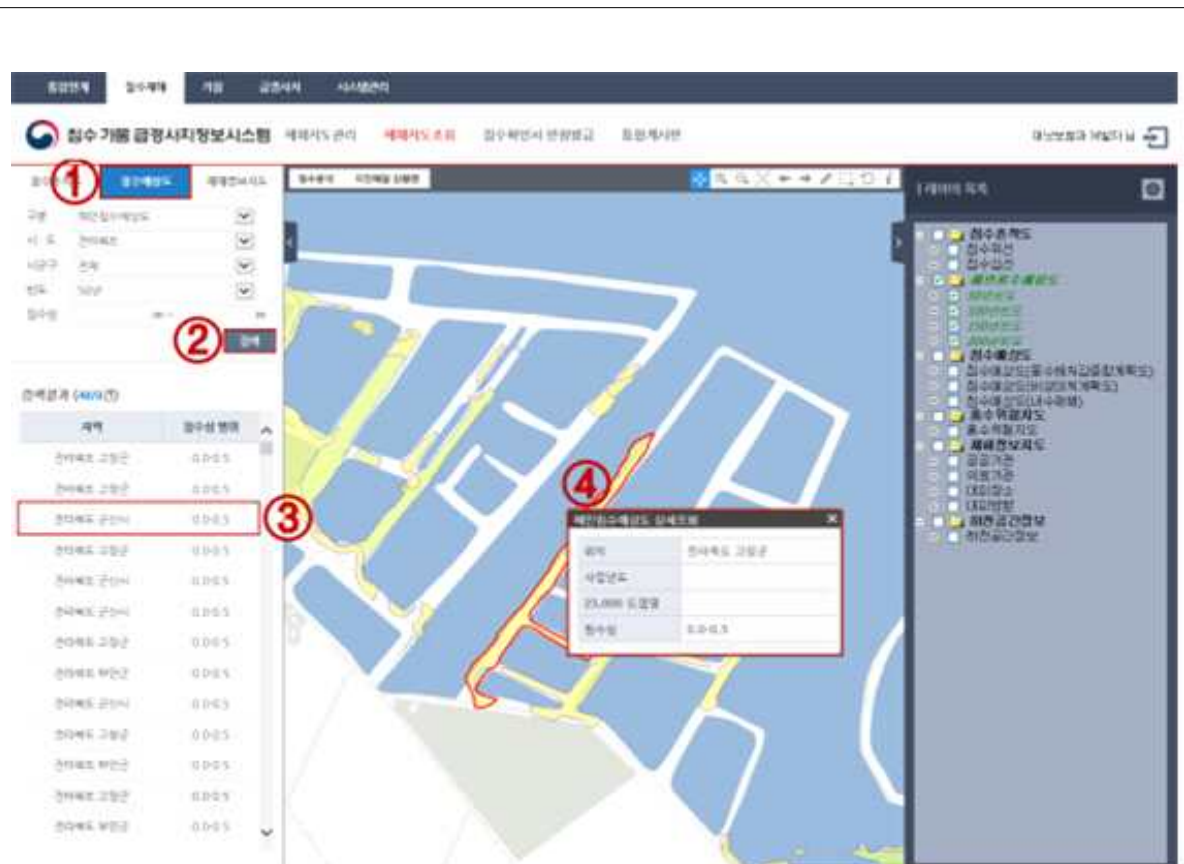
○ 실행방법 및 버튼설명

①	침수흔적도	침수흔적도를 조회할 수 있는 검색조건이 표시된다.
②	검색	검색조건을 입력 후 버튼을 클릭하면 조건에 따른 목록을 조회한다.
③	목록	지도상에 침수흔적도 위치로 이동하며 상세정보 팝업이 표시된다.
④	팝업	침수흔적도의 상세정보를 제공한다.

2-2-2. 해안침수예상도

▶ 경로 : 재해지도조회 > 침수예상도 > 해안침수예상도

☐ 사용자가 조회 하고 싶은 해안침수예상도 목록을 조회 할 수 있다. 목록을 선택하면 지도상에 해안침수예상도 위치로 이동하며 상세정보 팝업이 표시된다.



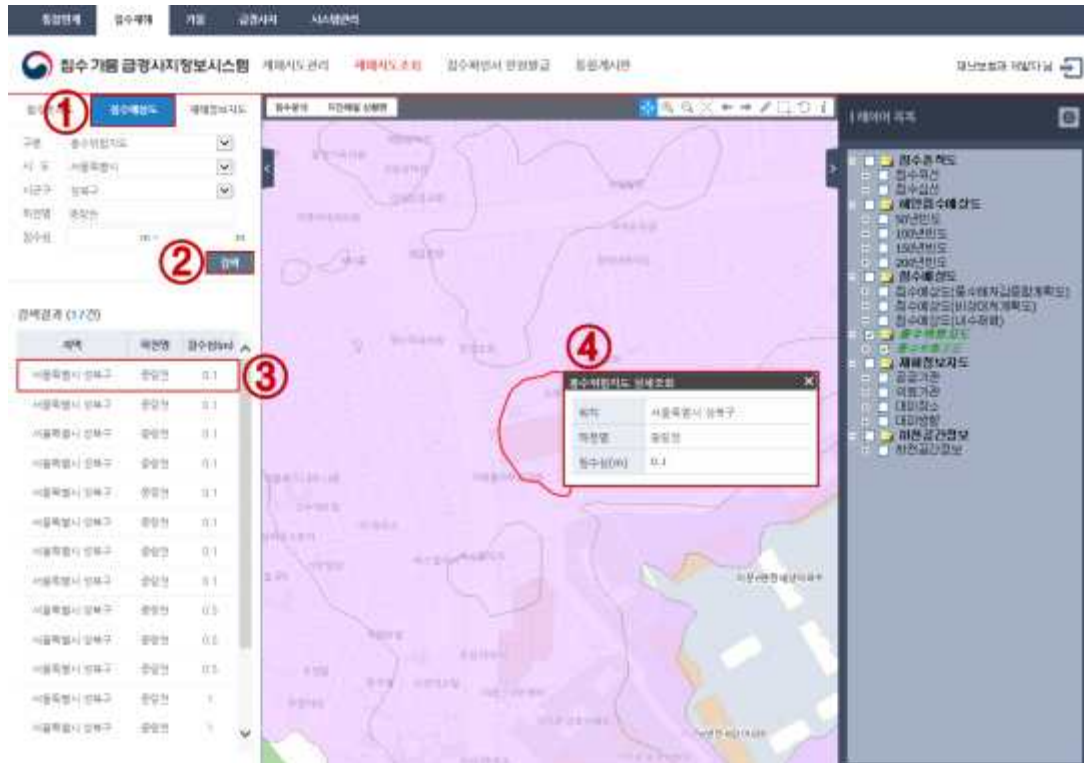
○ 실행방법 및 버튼설명

①	침수예상도	침수예상도(해안침수예상도, 지진해일시물레이션, 지진해일침수예상도, 홍수위험지도, 침수예상도(내수재해))를 조회할 수 있는 검색조건이 표시된다.
②	검색	검색조건을 입력 후 버튼을 클릭하면 조건에 따른 목록을 조회한다.
③	목록	지도상에 해안침수예상도 위치로 이동하며 상세정보 팝업이 표시된다.
④	팝업	해안침수예상도의 상세정보를 제공한다.

2-2-3. 홍수위험지도(홍수범람예상도)

▶ 경로 : 재해지도조회 > 침수예상도 > 홍수위험지도(홍수범람예상도)

□ 사용자가 조회 하고 싶은 홍수위험지도 목록을 조회 할 수 있다. 목록을 선택하면 지도상에 홍수위험지도 위치로 이동하며 상세정보 팝업이 표시된다.



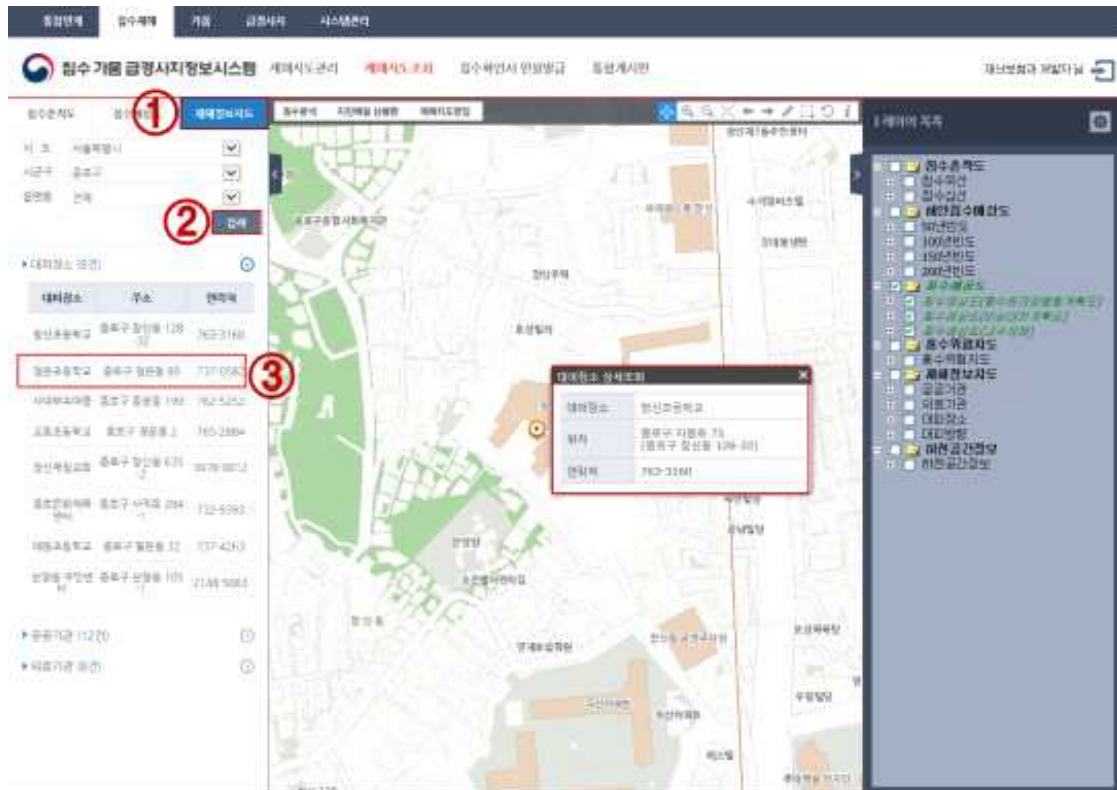
○ 실행방법 및 버튼설명

①	침수예상도	침수예상도(해안침수예상도, 지진해일시물레이션, 지진해일침수예상도, 홍수위험지도, 침수예상도(내수재해))를 조회할 수 있는 검색조건이 표시된다.
②	검색	검색조건을 입력 후 버튼을 클릭하면 조건에 따른 목록을 조회한다.
③	목록	지도상에 홍수위험지도 위치로 이동하며 상세정보 팝업이 표시된다.
④	팝업	홍수위험지도의 상세정보를 제공한다.

2-2-4. 재해정보지도

▶ 경로 : 재해지도조회 > 침수예상도 > 재해정보지도

□ 조회된 재해정보지도 목록을 클릭하여 지도상에 해당 재해정보지도의 위치로 이동하며 상세정보 팝업이 표시된다.



○ 실행방법 및 버튼설명

①	재해정보지도	재해정보지도(공공기관, 의료기관, 대피장소)를 조회할 수 있는 검색 조건이 표시된다.
②	검색	검색조건을 입력 후 버튼을 클릭하면 조건에 따른 목록을 조회한다.
③	목록	지도상에 재해정보지도 위치로 이동하며 상세정보 팝업이 표시된다.
④	팝업	재해정보지도의 상세정보를 제공한다.

부록 3. 용어설명

강우강도(rainfall intensity)

일정기간동안 내린 강우량의 강도를 단위시간의 강우량깊이(mm/hr)로 나타낸 것

강우강도식(rainfall intensity-duration formula)

강우강도-지속기간-재현기간(I-D-F) 관계를 나타내는 식으로 지속기간별 확률강우량 자료로부터 유도하며, Talbot형, Sherman형, Japanese형, General형 등이 있음

강우빈도해석(rainfall frequency analysis)

관측된 강우자료에서 강우량의 모집단의 성질을 추정하는 것으로, 임의의 강우량이 발생할 확률을 구하거나 반대로 발생확률을 부여하여 상당하는 강우량을 구하는 것

강우자료의 적합도 검정(goodness-of-fit test)

관측 수문자료가 이론확률분포형과 적합하다는 가설을 검정하는 것으로 Chi-Square(χ^2) 검정, Kolmogorov-Smirnov(K-S) 검정, Probability Plot Correlation Coefficient(PPCC) 검정, Cramer Von Mises 검정 등이 있음

강풍(gale)

바람이 일정 속도 이상으로 발생하여 인명 및 재산 피해를 유발하는 재해

※ 강풍주의보 발령기준

- 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때

※ 강풍경보 발령기준

- 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 때

계획홍수위(design flood water level)

홍수방어계획에서 정해진 계획홍수유량에 대응하는 수위. 현행 하도의 개수가 있을 경우에는 개수 후의 하도단면에서 계획홍수유량을 흘렸을 때의 수위. 이 수위에 어느 정도의 여유를 계산하여 제방의 높이가 정해짐

내수배제용량(inland drainage capacity)

하천 제내지측에 발생된 우수로 인해 원활하게 처리하도록 계획된 시설의 홍수처리 가능용량

내수침수(inland inundation)

제방에 의해 홍수나 해일로부터 보호되고 있는 제방의 내측 토지를 제내지라고 하며, 제내지에 내린 우수에 의한 유출을 내수라고 함. 내수재해란 내수에 의해 일어나는 범람·침수 등에 의한 홍수재해를 말하며, 제내지에 내린 우수가 제대로 배제되지 않아 발생함

내수침수예상도(inland flood hazard map)

도시지역에서 집중호우로 인해 우수배제시스템의 부족으로 내수가 배제되지 못하고 침수되는 현상에 대해서 침수예상지역, 피해범위, 예상 침수심 등을 분석하여 연속지적도 및 수치지형도 등에 표시한 지도

단위도(unit hydrograph)

특정 단위시간 동안 균일한 강도로 유역 전반에 걸쳐 균등하게 내리는 단위 유효우량으로 인하여 발생하는 직접유출수문곡선으로, 강우-유출 관계를 이용하는 홍수량 산정 시에는 대부분 이를 사용

단위유량도법(unit hydrograph method)

단위유량도는 선형 수문계의 단위 펄스 응답함수(unit pulse response function)이고, 이 이론은 Sherman에 의하여 처음으로 제안되었으며, 그 명칭도 처음에는 단위도(unitgraph)라고 하였는데, 이는 초과우량이 지속기간 동안에 전 유역에 걸쳐서 균등하게 발생한 1cm에 해당하는 직접유출수문곡선을 일컬음

대피계획(evacuation plan)

대피유도에는 대피장소표시나 해저드 맵의 공표 등 평소부터 기초정보를 제시해 두는 것과 대피지시발령이나 현지의 지원 등 재해 시 실시간으로 이루어지는 것이 있음

대피정보(information for evacuation activities)

재해관련정보는 예지정보, 발생요인정보, 피해정보, 대피정보, 안부정보, 구원정보 등으로 분류되고, 대피정보로는 대피권고, 대피지시 등이 있으며, 대피권고는 대피를 위한 퇴거를 권고하거나 촉진하는 행위이고, 대피지시는 피해의 위험이 눈앞에 닥쳤을 때 발령하는 것으로, 대피정보를 전달할 때는 정확한 정보를 신속히 수집하여 전달하는 것이 중요함

댐(dam)

둑이란 흐름을 횡단하여 그 소통을 막는 것을 가리키며, 댐이란 그와 같은 기능을 가진 제방으로, 일반적으로는 갈수 시에 물을 저장하고 홍수 시에 저류공간을 확보함으로써 이수과 치수에 대비하기 위한 수공구조물이나, 사방댐과 같이 급격한 토사유출을 억제하기 위한 것도 있음

댐붕괴(dam failure)

누수, 파이핑이나 기초암반의 문제, 여수토의 능력을 넘는 홍수에 의한 월류, 보수운영문제, 지진 등 다양한 원인에 의해 발생하는 댐의 전면적 또는 부분적 파괴로 나타남

도달시간(travel time)

유로길이에 대한 평균유속의 비로 산정되는 유하시간을 의미하며, 통상 유입시간을 포함하는 집중시간의 개념으로도 많이 사용

도시유출모형(urban runoff model)

불투수층이 많고 인공적인 배수시스템을 갖춘 도시지역의 홍수량 산정과 배수시설 능력을 검토할 수 있는 강우-유출해석모형

도시내저류(storage in urban area)

도시내저류는 우수의 유출량을 감소시킬 뿐 아니라 지하수 함양에 의한 물 순환의 재생과 저류수의 재이용, 우천 시의 오타유출의 억제 등 다방면의 효과를 가지며, 공원저류, 광장저류, 주차장저류 등의 우수가 내린 장소에서 저류하는 on-site 저류와 지하하천, 지하저수지(지하조절지), 다목적유수지 등의 유출된 우수를 별도의 장소에서 저류하는 off-site 저류가 있음

도시수해(urban flooding)

도시를 포함한 근교지역의 토지이용변화로 인해 유역의 보수·유수기능이 저하하여 유출량의 증가, 유출시간의 단축이 홍수발생을 초래하며, 또한 저지대나 급경사지와 같은 홍수위험 구역이 택지화됨에 따라 도시지역에서의 수해가 증가하고 있음

매개변수 추정방법(parameter estimation method)

확률분포의 특성을 나타내는 인자를 추정하는 방법으로 모멘트법(MOM), 최우도법(ML), 확률가중모멘트법(PWM)등이 있음

방재정보형 재해정보지도(flood information map for disaster management)

주로 행정적으로 활용하기 위한 지도로서 지역주민의 대피유도 및 방재활동에 활용하기 위해 작성하는 지도

배수펌프장(drainage pumping station)

제내지의 우수(내수)를 제외의 하천, 호소, 바다에 강제적으로 배제하기 위해 설치된 펌프장으로, 제내지의 수위(내수위)보다 제외의 수위(외수위)가 높은 경우 내수재해를 방지하기 위해 펌프에 의한 강제적 내수배제가 필요함

범람형태(flood inundation type)

과제 또는 하천의 월류에 의한 범람수의 확산형태는 범람원의 지형특성 및 홍수규모에 따라 변화하는데 크게 3가지 형태로 분류할 수 있으며, 하천가에 범람수가 유하하는 유하형 범람, 과제규모 및 하천수위의 상승에 대응하는 침수심은 상승하나 침수구역은 그렇게 크게 변하지 않는 저류형 범람, 그리고 범람수가 사방으로 확산되는 확산형 범람의 3종류가 있음

방재교육형 재해정보지도(flood information map for education)

피난활용형 재해정보지도를 기반으로 지역주민의 재해에 대한 의식제고 및 학습을 목적으로 작성한 지도를 의미함

방재성능목표(design capacity for disaster prevention)

홍수, 호우 등으로부터 재해를 예방하기 위한 방재정책 등에 적용하기 위하여 처리 가능한 시간당 강우량 및 연속강우량의 목표로서 행정안전부가 각 지역별로 강우량에 대한 방재성능 목표를 제시한 바 있음

방재시설(facilities for damage prevention)

자연재해로 인한 피해 방지 및 피해 최소화를 위해 설치한 시설

비구조적 대책(non-structural measures)

하천재해 등으로부터 인명과 재산을 보호하기 위한 구조적 홍수방어대책의 보완으로 홍수 예경보, 인명대피계획, 재해지도, 댐 운영 체계 개선, 유역관리, 홍수터 관리 등의 대책

비홍수량(specific flood)

유역에서 발생된 홍수량을 해당 유역의 면적으로 나눈 값($m^3/s/km^2$)

빈도해석(frequency analysis)

강수량, 홍수량, 갈수량 등의 발생빈도를 확률분포형을 이용하여 확률론적으로 예측하는 방법

설계강우의 시간분포(time distribution of design rainfall)

확률강우량 등과 같은 설계강우를 강우지속기간 동안 시간별로 배분시키는 것

소하천(stream)

하천법에 의한 국가, 지방하천과는 달리 하천법을 적용 받지 않는 하천으로 소하천정비법을 적용받는 하천

수위(water level)

기준면으로부터 측정한 수면의 높이

수문학적 토양군(hydrologic soil group)

토양의 침투특성 및 배수특성을 기준으로 4개(A,B,C,D)군으로 분류하여 유역의 유출특성, 강우-유출분석에 이용되는 토양분류 기준

수위-유량 관계곡선식(water level-discharge relation curve)

하천의 특정지점에서 상당한 기간동안 수위와 이에 상응하는 유량을 동시에 측정하여 수위와 유량 간의 관계를 표시하는 곡선으로 연속적인 홍수량을 산정에 활용

시계열해석(time series analysis)

수문현상을 구성하는 변수(강우 및 유출등)가 시간과 함께 변동하는 계열을 시계열이라 하며, 시계열의 변동특성을 밝히는 것

암거(culvert)

내수배제 등을 위해 하천, 해안, 호안 제방의 일부에 설치된 구조물을 의미하며 하천구조물에서 볼 수 있는 암거는 통문, 통관이라 불리며 명확한 구별은 없으나 통수단면이 큰 것을 통문, 작은 것을 통관이라 함

여유고(freeboard)

제방높이와 계획홍수위 간에 확보되는 여유의 최소치. 제방은 일반적으로 토사로 구축되어 월류가 허용되지 않으므로 홍수시의 풍랑, 파도, 도수 등에 의한 일시적인 수위상승에 대한 제방구조상의 안전을 확보해야 하며, 홍수시의 순시·수방활동의 안전확보, 유하물에의 대응 등을 고려하여 계획홍수위에 일정한 높이를 더하여 제방고로 산정함

우수저류(detention facilities)

유역 내에 우수를 일시적으로 저류 또는 침투시켜 유출을 억제하는 시설. 우수저류시설로는 우수지, 우수조정지, 동간 저류, 각 호 저류, 우수침투시설로는 침투통, 침투트렌치, 침투지, 침수성포장 등을 들 수 있음

우수유출저감시설(storm water runoff reduction)

개발 사업으로 인해 가중되는 침투유출량과 총유출량을 사업 지구 내에서 또는 인근 지역에서 처리함으로써 하류부의 과부하를 줄여주고자 하는 목적을 가진 시설로서, 일반적으로 우수유출저감시설은 지표면, 지상 및 지하로의 침투성을 고려한 침투시설과 불투수성면을 고려한 저류시설로 크게 구분됨

유량(flow rate)

단위시간당 특정단면을 통과하는 물의 양으로서 표현함

유량관측(discharge measurement)

하천의 유량을 측정하는 방법으로는 어느 시점의 단면적과 유속을 측정하여 이 곱을 유량으로 구하는 방법을 취하는데, 이동식유속계에 의한 방법과 부자(浮子)에 의한 방법으로 구분됨

유수지(retarding basin)

홍수 시 하천 하류부에서의 침두유량의 저감을 목적으로 하천중류부에서 하도 폭의 일부를 확대하여 우수의 일부를 체류시키는 치수시설

유역(watershed)

어느 한 지점을 동일한 유출점으로 갖는 지표면의 범위

유로연장(river length)

유역출구에서 본류를 따라 유역 분수계까지 이르는 최대거리

유역면적(drainage area)

유역분수계로 이루어지는 폐곡선 내 평면상의 면적

유역특성 인자(watershed characteristic parameter)

유출과 관련된 유역의 일반적인 특성을 나타내는 인자로 유역면적, 유로연장, 유역평균폭, 유역형상계수 등이 있음

유역평균폭(mean width of basin)

유역면적을 유로연장으로 나눈 값

유입시간(inlet time)

강우가 자연하천의 하도나 도시지역의 우수관거의 맨홀까지 들어오는데 소요되는 시간

유출곡선지수(runoff curve number)

유효우량 산정방법 중 NRCS 방법에서 사용되는 토양형-피복형별 유출특성을 나타내는 인자

유출률(runoff ratio)

어느 일정기간에 유역에서 유출된 하천유량의 총량과 그 동안에 유역에 내린 총 강우량과의 비(比)를 유출률이라고 함.

유하시간(time of travel)

강우가 자연하천의 하도나 도시지역의 우수관거를 통하여 흐르는데 소요되는 시간

유효우량(effective rainfall)

총강우량에서 침투 등에 의한 각종 손실을 제외한 강우량으로 직접유출에 기여하는 강우량

외수범람(flood disaster due to river water)

하천수의 유입·범람에 의한 홍수재해를 말하는데, 하천제방에 의해 차단된 토지 중 하천 측 토지를 제외지라고 부르기 때문에 제외지의 물, 즉 하천수가 제방 내측의 토지에 유입·범람하여 일어나는 재해를 외수범람이라고 함

위험(hazard)

재해발생시 위험이란 우리에게 가해지는 외력으로 표시되는데 홍수위험지도는 유속, 수심, 도달시간 등이 포함됨

위험도(risk)

위험도란 외력에 의한 위험(hazard)과 취약성(vulnerability)를 곱하여 산정한 값으로 재해 위험을 통괄하여 사용하는 용어

위험지도(hazard map)

홍수범람위험구역도를 바탕으로 하여 주로 계획강우 발생에 따른 홍수에 의한 파제시의 침수 예상구역, 최대침수심, 침수실적, 대피소, 정보전달경로도 등을 포함함.

이차피해(secondary damage)

재해발생 시 직접피해로 인해 발생하는 부차적인 피해를 총칭하는 것으로, 재해로 인한 사업의 중단·감수·실업 등 표시하는 범위가 넓음

재해(disaster)

태풍, 홍수, 호우, 폭풍, 해일, 폭설, 가뭄 및 지진 등과 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 피해

재해지도(disaster map)

홍수해로 인한 침수흔적, 침수예상 및 재해정보 등을 표시한 도면

재현기간(return period)

어느 특정 자연현상의 발생기간 간격의 평균값으로, 수문통계나 기상통계 분야에서는 방재 계획기준의 표현으로서 어느 방어대상이 되는 양의 연 최대값이 어느 특정 값(설계외력)을 넘을 확률의 역수를 연수로 나타내어 확률년이라고 함

저류함수법(storage function method)

유역에서의 유출량과 유역내의 우수저류량 간에 함수관계를 가정하여 그것과 연속식을 조합하여 유역에서의 유출량을 산정하는 방법

저류시설(detention facility)

개발사업의 시행으로 인하여 증가되는 홍수유출량을 저감시키기 위하여 설치하는 저감시설로, 현재는 통상 저수지 형식을 채택하는데 공원이나 녹지, 운동장 등의 기존 시설 등을 이용하여 그 지점에 우수를 저류시킬 수 있도록 하는 방안 등이 있음

저수지(reservoir)

저수지는 풍수시의 물을 저류하여 강수량의 변동을 흡수하여 취수의 안정화 및 급수의 안정화를 도모하기 위해 설치되는 시설

조도계수(roughness coefficient)

하천이나 수로의 노상이나 벽면이 흐름에 미치는 저항을 계수로서 정량적으로 나타낸 것으로, 현재는 Manning 공식의 계수를 가리키는 경우가 많으며, 인공수로에서는 0.01-0.03, 하천에서는 0.025-0.05 범위임

지하공간홍수대책(underground inundation counter measures)

도시지역의 지하공간에는 지하상가, 지하철, 빌딩의 지하, 지하실, 공동구 등 수많은 지하시설이 있으며 지하시설은 낮은 장소에 위치하여 침수가 유입하기 쉽고 일단 유입하면 배수가 매우 곤란한 것이 지하공간의 침수재해이며, 다른 재해와 달리 한 곳이라도 범람수의 유입 방지 대책을 게을리 하면 피해가 발생하므로 시설의 출입구 등 범람수가 유입될 수 있는 지점들에 대해 누락하지 않고 대책을 설립 할 필요가 있다는 것에 주의해야함

직접피해(direct damage)

도로·건물·각종시설이나 자연환경 등 재해의 외력에 의한 물리적 피해를 총칭하는 것으로, 일반적으로 재해를 입은 구조물이나 시설의 건수, 복구에 걸린 비용으로 표현되는 경우가 많음

집중호우(local heavy rainfall)

양적인 정의는 없으나 시간적·공간적으로 집중하여 내리는 폭우를 말하며, 호우는 태풍, 저기압, 전선, 적란운에 동반하여 발생하고, 태평양연안에서는 태풍에 의한 호우가 많고, 집중호우는 산사태, 절벽붕괴, 토석류, 하천의 홍수, 저지대의 침수 등을 일으킴

제방(levee)

홍수 시 유수의 원활한 소통을 유지시키고 제내지를 보호하기 위하여 하천을 따라 토질재료 등으로 축조한 공작물로서 도류제, 운중제, 산불임제, 월류제 등이 포함됨

조석(tide)

태양과 달이 지구에 미치는 기조력에 의해 바다의 수위가 변동되는 현상

조수(tidal flow)

연안이나 하구에서 조석 즉, 기조력의 영향을 받는 현상인 조수와 집중호우 및 태풍 등과 연계하여 해수면이 상승할 때 내륙지방에 범람 피해를 유발하는 재해

지진해일(tsunami)

해저에서 화산폭발, 지진, 지반의 함몰 등의 지각변동에 의해 발생한 지진해일로 해수면의 상승, 육지로 유입되어 인명 및 재산 피해를 유발하는 재해

※ 지진해일주의보 발령기준

- 한반도 주변해역(21N~45N, 110E~145E)등에서 규모 6.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 0.5~1.0m 미만의 지진해일 내습이 예상될 때

※ 지진해일경보 발령기준

- 한반도 주변해역(21N~45N, 110E~145E)등에서 규모 6.0 이상의 해저지진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 1.0m 이상의 지진해일 내습이 예상될 때

지체시간(lag time)

유효유량 중심에서 직접유출수문곡선의 중심까지의 시간 또는 유효유량 중심에서 직접유출수문곡선의 첨두부분까지의 시간

직접유출(direct runoff)

강우주상도에서 침투 등의 손실을 제외한 유효우량에 의한 유출을 의미하며 강우 후 비교적 단시간 내에 하천으로 흘러 들어가는 유출

침수흔적도(flood trace map)

태풍, 호우(豪雨), 해일 등으로 인한 침수흔적을 조사하여 표시한 지도

침수예상도(flood inundation map)

현 지형을 기준으로 예상 강우 및 태풍, 호우, 해일 등에 의한 침수범위를 예측하여 표시한 지도로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지도

초과확률(exceedance probability)

수문량이 어느 역치 x_c 이하가 되는 확률을 비초과확률 $F(x_c)$ 라고 하며, x_c 이상이 되는 확률을 초과확률 $W(x_c)=1-F(x_c)$ 라고 함.

침수피해(flooding damage)

하천범람, 해안침수, 내수침수 등에 의해 발생하는 피해

침투시설(infiltration facilities)

침투시설로는 기존의 침투구역 즉, 공원, 녹지 등을 이용해 침투율을 증가시키는 방안과 보도, 주차장 등 불투수면으로 구성되어 있는 부분의 구조나 재질을 변경하여 침투 가능하도록 변경하는 방안을 들 수 있음

태풍(typhoon)

적도지방에서 발생하는 열대성 저기압으로서, 호우와 강풍을 동반하며, 이로인한 홍수, 풍랑, 해일 등으로 인명 및 재산피해를 유발하는 재해

※ 태풍주의보 발령기준

- 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때

※ 태풍경보 발령기준

- 태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우

- ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
- ② 총 강우량이 200mm이상 예상될 때
- ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때

피난활용형 재해정보지도(flood information map for evacuation)

자연재해대책법 시행령 제18조 규정에 명시된 재해지도로서 재해발생시 대피요령, 대피장소, 대피경로 등 대피계획 관련사항을 도면에 표시하여 재해발생시 지역주민이 직접 활용하는 지도로서 재해정보지도의 기본이 됨

풍수해(water-related disaster)

풍수해(風水害)란 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 조수, 대설, 그 밖에 이에 준하는 자연 현상으로 인하여 발생하는 재해를 말함

폭풍해일(storm surge)

천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 인명 및 재산 피해를 유발하는 재해

※ 폭풍해일주의보 발령기준

- 해수면이 상승하여 발효 기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 지역별로 별도지정

※ 폭풍해일경보 발령기준

- 해수면이 상승하여 발효 기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 지역별로 별도지정

풍랑(tidal wave)

해상에서 바람이 일정 속도 이상으로 발생하거나 파고가 일정 높이 이상으로 상승함으로써 인명 및 재산 피해를 유발하는 재해

※ 풍랑주의보 발령기준

- 해상에서 풍속 14㎧ 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 때

※ 풍랑경보 발령기준

- 해상에서 풍속 21㎧ 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상이 예상될 때

합리식(rational method)

소규모 하천 또는 도시하천유역의 배수시설 설계를 위한 침투홍수량을 계산하는 방법으로 널리 사용되고 있는 단순 홍수량 공식중의 하나임

호우(heavy rain)

일정 시간동안 강한 강우가 집중되거나 지속적인 강우가 발생하여 인명 및 재산 피해를 유발하는 재해

※ 호우주의보 발령기준

- 3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때

※ 호우경보 발령기준

- 3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때

홍수(flood)

호우, 태풍, 융설 등의 요인에 의해 하천이 범람하거나 내륙지역의 우수배제 불량으로 발생되는 침수에 의해 인명 및 재산피해를 유발하는 재해

홍수범람(flood inundation)

하천수가 제내지로 흘러드는 것을 의미하며, 범람 발생 원인은 제방의 월류나 파괴 등을 들 수 있고, 외수범람 해석방법은 범람흐름의 특성에 따라 유하형 범람, 저류형 범람, 확산형 범람으로 구분됨

홍수범람예상도(river flood hazard map)

태풍, 호우 등 홍수로 인한 내륙지역의 하천 범람 위험성에 대해서 정량적인 분석 등을 통하여 침수예상지역, 피해범위, 예상 침수심 등을 분석하여 연속지적도 및 수치지형도 등에 표시한 지도

해안침수예상도(coastal inundation map)

태풍, 호우, 해일 등으로 인하여 해안지역에서 발생할 수 있는 피해 가능성을 예측하여 침수예상지역, 피해범위, 예상 침수심 등을 분석하여 연속지적도 및 수치지형도 등에 표시한 지도

홍수수문곡선(flood hydrograph)

홍수량의 시간적 변화를 나타내는 곡선으로, 침투홍수량 뿐만 아니라 시간별 홍수량을 나타내고 있으므로 저류지의 소요용량 산정 등과 같은 홍수추적 등에 필수적인 항목

홍수추적(flood routing)

상류의 한 지점에 있어서의 기지의 수문곡선으로부터 하류의 어떤 지점에 있어서의 수문곡선을 결정하는 절차이며, 저수지추적, 하도추적, 유역추적 등 3가지로 구분

확률강우량(probable rainfall)

강우량의 매년 최대치 계열을 작성하여 확률분포에 맞추어 분석함으로써 특정 재현기간을 가지는 강우량

Clark 방법

유역의 시간-면적관계를 사용하여 자연하천유역에 내리는 순간단위유효우량으로 인한 유역 출구에서의 직접유출 수문곡선인 순간단위유량도를 유도하는 방법

Huff 방법

강우기록의 통계학적 분석을 통하여 제시된 무차원 누가곡선으로 설계강우를 분포시키는 방법이며, 1분위, 2분위, 3분위, 4분위 등으로 구분하여 적용

ILLUDAS

도시배수 유역의 우수관거설계를 위하여 미국 일리노이주에서 개발한 도시유출해석 모형 (ILLinois Urban Area Simulator)

Manning의 조도계수

Manning이 제안한 수로의 거친 정도를 나타내는 계수이며 가장 일반적으로 사용

NRCS 합성단위도법

지금의 미자연자원보존국(NRCS)의 전신인 토양보존국(SCS)이 개발한 방법으로 미국 내 여러 지역의 대소유역으로부터 얻은 다수의 단위도를 이용하여 얻은 무차원 단위도에 기본을 두고 있는 방법

RRL

시간-면적관계와 합리식을 기초로 도시유역의 홍수량을 산정하는 모형으로서 British Road Research Laboratory method로 불림

SWMM

도시유출과 합류식 우수관거 내의 유출량과 수질을 모의하여 수위, 유량, 오염물 농도를 예측하기 위하여 개발된 도시유출모형(Storm Water Management Model)

Snyder 합성 단위도법

Snyder에 의해 처음으로 제시된 합성단위도 유도방법으로 유역의 지체시간, 단위도의 지속시간 및 기저시간, 첨두유량, 첨두유량의 50% 및 75%에 해당하는 유량에 해당하는 단위도의 시간폭(W50 및 W75)을 구하여 단위도를 합성하는 방법]

부칙

이 고시는 2024년 5월 14일부터 시행한다.